

类别	内容
关键词	CAN/CANFD 接口函数库使用
摘 要	本软件可适用于广州致远电子有限公司出品的各种 CAN/CANFD 接口卡。接口函数库是提供给用户进行上位机二次开发，可以自行编程进行数据收发、处理等。

接口函数使用手册

CAN/CANFD 接口卡系列产品

User Manual

修订历史

版本	日期	原因
V1.00	2019/01/09	创建文档
V1.01	2019/03/18	更新文档页眉页脚、“销售与服务网络”内容和新增“免责声明”内容
V1.02	2019/09/06	调整云设备数据结构
V1.03	2019/09/24	统一波特率设置，添加代码示例
V1.04	2019/10/14	USBCAN-2E-U 属性表的滤波项添加说明
V1.05	2019/11/19	属性表添加调用顺序说明
V1.06	2020/07/08	添加设备类型号定义
V1.07	2020/07/31	USBCANFD 设备添加延时发送队列清除功能
V1.08	2021/01/07	更新 CANFDNET,PCIECANFD 属性表
V1.09	2021/03/12	更新部分文字引用，更新部分设备属性表描述
V1.10	2021/05/13	添加 ZCAN_TransmitData, ZCAN_ReceiveData, ZCAN_SetValue, ZCAN_GetValue 相关接口以及对应的数据结构说明
V1.11	2021/06/03	添加支持合并接收设备列表，更新合并接收 Demo
V1.12	2021/09/26	添加 PCIECANFD-100U/400U/MiniPCIECANFD /M.2CANFD 设备支持
V1.13	2022/02/28	将 USBCANFD-800U 合并到 USBCANFD 模块集中说明，更新 PCIECANFD-100U/400U/MiniPCIECANFD /M.2CANFD 部分属性
V1.14	2022/05/09	修正结构体中部分错误描述，增加 CANDTU-x00UR 设备对屏蔽码跟验收码的额外描述
V1.15	2023/01/05	添加 LIN 功能相关结构体跟函数的说明，增加 LIN 模块描述跟 LIN 数据收发 Demo
V1.16	2023/01/12	添加 CANFDNET 设备设置动态配置的说明跟 demo
V1.17	2023/08/25	添加 UDS 功能相关结构体和函数的说明
V1.18	2023/12/01	修正 LIN 数据发布结构体部分描述错误
V1.19	2024/03/27	添加 USBCANFD-400U 设备支持 修正部分设备滤波设置的说明
V1.20	2024/08/02	添加 PCIECANFD-200U-EX 设备支持
V1.21	2025/05/11	修复 LIN 接口描述，修复属性表描述异常
V1.22	2025/07/17	

目 录

第 1 章 ZLGCAN 接口编程	1
1.1 简介	1
第 2 章 开发流程图	2
2.1 普通 CAN 卡开发流程	2
2.2 云设备	3
第 3 章 数据结构及函数接口定义	5
3.1 数据结构定义	5
ZCAN_DEVICE_INFO	5
ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG	6
ZCAN_CHANNEL_ERROR_INFO	8
ZCAN_CHANNEL_STATUS	8
can_frame	9
canfd_frame	10
ZCAN_Transmit_Data	11
ZCAN_TransmitFD_Data	12
ZCAN_Receive_Data	12
ZCAN_ReceiveFD_Data	12
ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ	13
ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ	13
ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ_PARAM	14
ZCLOUD_DEVINFO	14
ZCLOUD_USER_DATA	15
ZCLOUD_GPS_FRAME	16
IProperty	16
ZCAN_LIN_MSG	17
ZCAN_LIN_INIT_CONFIG	18
ZCANCANFDData	18
ZCANErrorData	20
ZCANGPSData	22
ZCANLINData	24
ZCANLINErrData	25
ZCAN_LIN_SUBSCIBE_CFG	26
ZCAN_LIN_PUBLISH_CFG	27
ZCANDataObj	27
ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DATA	29
ZCAN_UDS_REQUEST	29
ZLIN_UDS_REQUEST	32

ZCAN_UDS_RESPONSE	33
ZCAN_UDS_CTRL_REQ	35
ZCAN_UDS_CTRL_RESP	35
ZCANCANFDUdsData	36
ZCANLINUdsData	36
ZCANUdsRequestDataObj	36
BusUsage	37
3.2 接口库函数说明	38
ZCAN_OpenDevice	38
ZCAN_CloseDevice	38
ZCAN_GetDeviceInf	38
ZCAN_IsDeviceOnLine	39
ZCAN_InitCAN	39
ZCAN_StartCAN	39
ZCAN_ResetCAN	40
ZCAN_ClearBuffer	40
ZCAN_ReadChannelErrInfo	40
ZCAN_ReadChannelStatus	40
ZCAN_Transmit	41
ZCAN_TransmitFD	41
ZCAN_TransmitData	41
ZCAN_GetReceiveNum	42
ZCAN_Receive	42
ZCAN_ReceiveFD	43
ZCAN_ReceiveData	43
ZCAN_SetValue	44
ZCAN_GetValue	44
GetIProperty	45
ReleaseIProperty	45
ZCLOUD_SetServerInfo	45
ZCLOUD_ConnectServer	45
ZCLOUD_IsConnected	46
ZCLOUD_DisconnectServer	46
ZCLOUD_GetUserData	46
ZCLOUD_ReceiveGPS	46
ZCAN_InitLIN	47
ZCAN_StartLIN	47
ZCAN_ResetLIN	47
ZCAN_TransmitLIN	47
ZCAN_GetLINReceiveNum	48
ZCAN_ReceiveLIN	48
ZCAN_SetLINSubscribe	49
ZCAN_SetLINPublish	49

ZCAN_WakeUpLIN	49
ZCAN_UDS_Request	50
ZCAN_UDS_Control	50
ZCAN_UDS_RequestEX	50
ZCAN_UDS_ControlEX	51
3.3 设备功能和属性表	51
3.3.1 USBCANFD 系列（100U/200U/MINI/400U/USBCANFD-800U）	52
3.3.2 PCIECANFD 系列（200U）	72
3.3.3 PCIECANFD 系列（100U/200U-EX/400U/M.2CANFD/MiniPCIeCANFD）	82
3.3.4 USBCAN-xE-U PCI-50x0-U 系列	94
3.3.5 CANDTU-x00UR	101
3.3.6 以太网系列 1	105
3.3.7 以太网系列 2	109
3.3.8 其他接口卡	129
第 4 章 附录	133
附录 1 - 设备类型定义	133
附录 2 - 支持合并接收设备列表	136
附录 3 - 错误码定义	137

第 1 章 ZLGCAN 接口编程

1.1 简介

为满足市场发展的需要，广州致远电子有限公司推出了各式各样的 CAN(FD)接口卡，例如 USBCANFD 系列、PCIECANFD 系列和 USBCAN 系列等等。除了必要的硬件支持，更是配备了功能完善的分析软件 ZCANPro，给 CAN(FD)开发和诊断带来了很大的便利。

为满足接口卡接入集成系统的需要，公司推出了统一的编程接口，同时支持 CAN 和 CANFD。除了简单易用的接口，还配以接口使用例程和接口使用说明。本文档将对编程接口的使用作详尽的描述，务必带给您更好的体验。

接口库以基于 window 系统的动态链接库(DLL)的方式提供，可实现设备打开、配置、报文收发、关闭等功能。接口库采用 visual studio 2008 开发，依赖运行库 2008 版本，需要确保计算机中已包含该运行库，否则可到微软官方网站下载安装。

如图 1.1 所示，资料包中包含了 zlgcan.dll、kerneldlls 和 zlgcan 文件夹，其中 kerneldlls 文件夹包含具体接口卡的操作库，zlgcan 文件夹主要包含 zlgcan.lib、zlgcan.h 以及一些其它头文件，可参考使用例程使用。

开发编程直接加载 zlgcan.dll 即可，zlgcan.h 为接口描述头文件，zlgcan.dll 和 kerneldlls 文件夹需要放在可执行程序同级目录下。

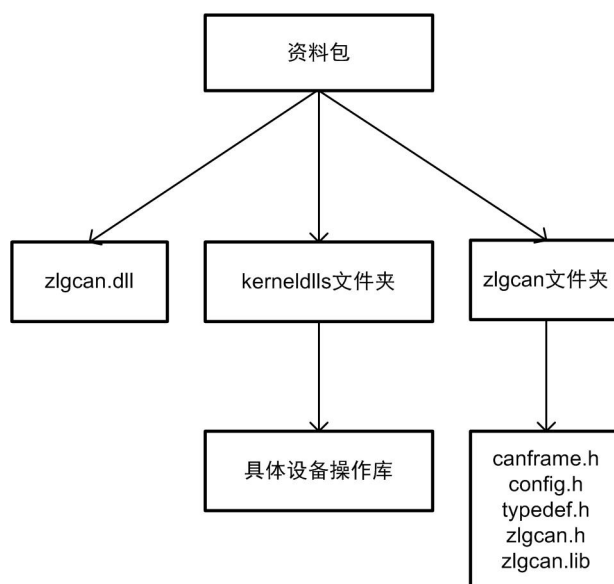


图 1.1 资料包结构

第 2 章 开发流程图

2.1 普通 CAN 卡开发流程

该开发流程适合我司出品的所有 CAN/CANFD 接口卡，请按照开发流程进行二次开发，流程如图 2.1 所示，开发代码示例如程序清单 2.1 所示。

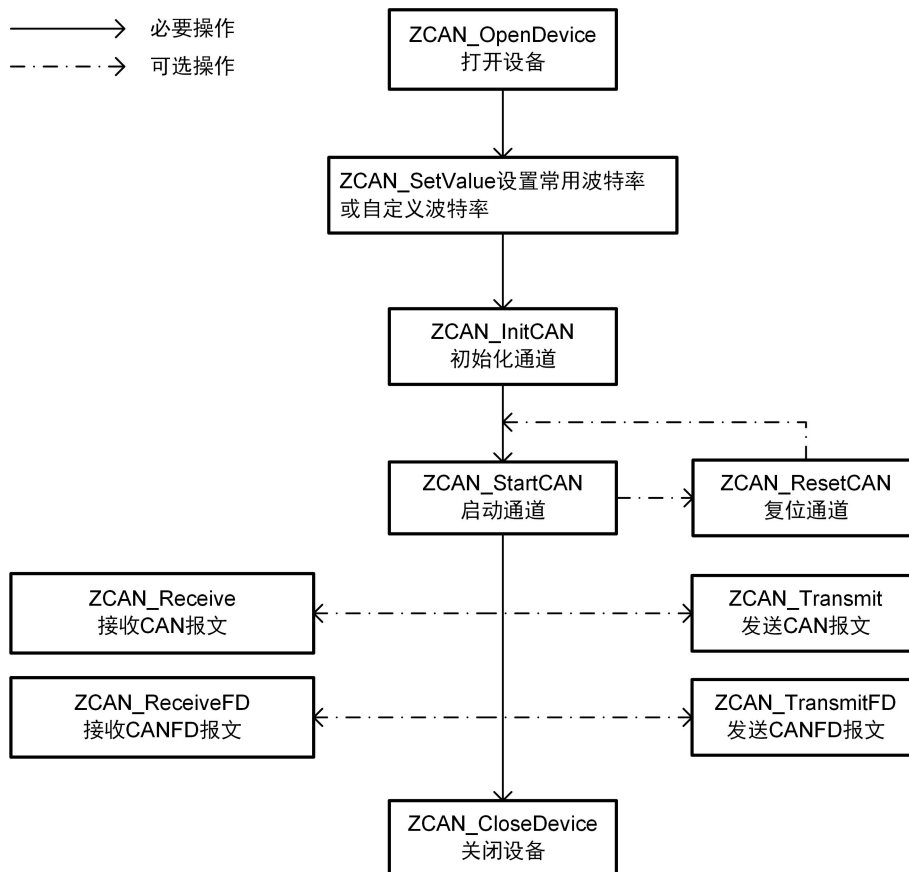


图 2.1 CAN 卡开发流程图

程序清单 2.1 开发代码示例

```
//ZCAN_USBCAN_2E_U 为设备类型，请根据实际修改
DEVICE_HANDLE dhandle = ZCAN_OpenDevice(ZCAN_USBCAN_2E_U, 0, 0);
if (INVALID_DEVICE_HANDLE == dhandle)
{
    std::cout << "打开设备失败" << std::endl;
    return 0;
}

//CAN 设备设置波特率的 key 为 baud_rate，值 1000000 为 1000kbps, 800000 为 800kbps, 其它请查看
属性表
//若为 CANFD 设备，设置仲裁域波特率的 key 为 canfd_abit_baud_rate，数据域波特率为
canfd_dbit_baud_rate，请注意区分 CAN 和 CANFD 设备设置波特率的区别。
if (ZCAN_SetValue (dhandle, "0/baud_rate", "1000000") != STATUS_OK)
{
    std::cout << "设置波特率失败" << std::endl;
```

```

        goto end;
    }
    ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG cfg;
    memset(&cfg, 0, sizeof(cfg));
    cfg.can_type = TYPE_CAN; //CANFD 设备为 TYPE_CANFD
    cfg.can.filter = 0;
    cfg.can.mode = 0; //正常模式, 1 为只听模式
    cfg.can.acc_code = 0;
    cfg.can.acc_mask = 0xffffffff;
    CHANNEL_HANDLE chHandle = ZCAN_InitCAN(dhandle, 0, &cfg);
    if (INVALID_CHANNEL_HANDLE == chHandle)
    {
        std::cout << "初始化通道失败" << std::endl;
        goto end;
    }
    if (ZCAN_StartCAN(chHandle) != STATUS_OK)
    {
        std::cout << "启动通道失败" << std::endl;
        goto end;
    }
    ZCAN_Transmit_Data frame;
    memset(&frame, 0, sizeof(frame));
    frame.frame.can_id = MAKE_CAN_ID(0x100, 1, 0, 0);
    frame.frame.can_dlc = 8;
    BYTE data[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
    memcpy(frame.frame.data, data, sizeof(data));
    if (ZCAN_Transmit(chHandle, &frame, 1) != 1)
    {
        std::cout << "发送数据失败" << std::endl;
        goto end;
    }
end:
    ZCAN_CloseDevice(dhandle);

```

2.2 云设备

本系列的开发流程图如图 2.2 所示，适用的设备有：ZCAN_CLOUD (46)。

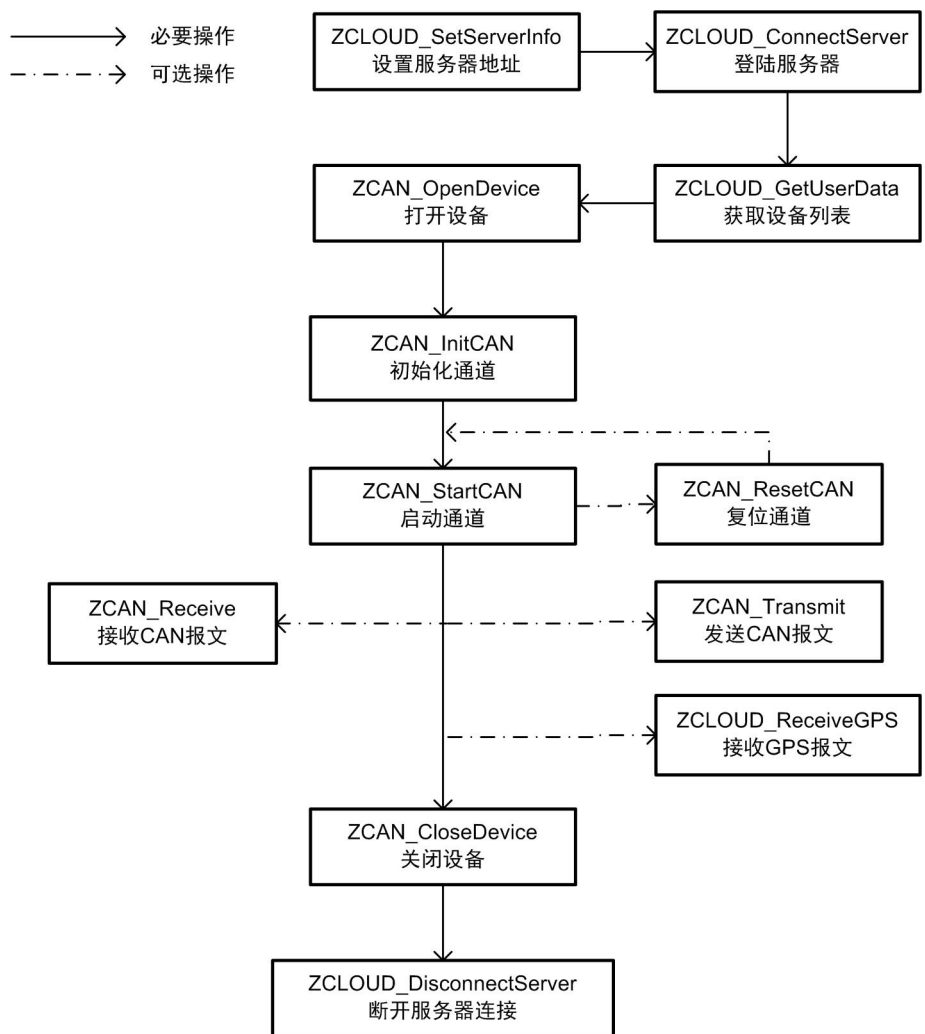


图 2.2 云设备流程图

第3章 数据结构及函数接口定义

3.1 数据结构定义

ZCAN_DEVICE_INFO

结构体详情见程序清单 3.1，包含设备的一些基本信息，在函数 ZCAN_GetDeviceInf 中被填充。

程序清单 3.1 ZCAN_DEVICE_INFO 结构体成员

```
typedef struct tagZCAN_DEVICE_INFO {  
    USHORT hw_Version;  
    USHORT fw_Version;  
    USHORT dr_Version;  
    USHORT in_Version;  
    USHORT irq_Num;  
    BYTE   can_Num;  
    UCHAR  str_Serial_Num[20];  
    UCHAR  str_hw_Type[40];  
    USHORT reserved[4];  
}ZCAN_DEVICE_INFO;
```

成员

hw_Version

硬件版本号，16 进制，比如 0x0100 表示 V1.00。

fw_Version

固件版本号，16 进制。

dr_Version

驱动程序版本号，16 进制。

in_Version

接口库版本号，16 进制。

irq_Num

板卡所使用的中断号。

can_Num

表示有几路通道。

str_Serial_Num

此板卡的序列号

str_hw_Type

硬件类型，比如”USBCAN V1.00”（注意：包括字符串结束符’\0’）。

reserved

仅作保留，不设置。

ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG

结构体详情见程序清单 3.2，定义了初始化配置的参数，调用 ZCAN_InitCAN 之前，要先初始化该结构体。

程序清单 3.2 ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG 结构体成员

```
typedef struct tagZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG {
    UINT can_type; // 0:can 1:canfd
    union
    {
        struct
        {
            UINT acc_code;
            UINT acc_mask;
            UINT reserved;
            BYTE filter;
            BYTE timing0;
            BYTE timing1;
            BYTE mode;
        } can;
        struct
        {
            UINT acc_code;
            UINT acc_mask;
            UINT abit_timing;
            UINT dbit_timing;
            UINT brp;
            BYTE filter;
            BYTE mode;
            USHORT pad;
            UINT reserved;
        } canfd;
    };
}ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG;
```

成员

can_type

设备类型， 0 表示 CAN 设备，1 表示 CANFD 设备。

● CAN 设备

acc_code

SJA1000 的帧过滤验收码，对经过屏蔽码过滤为“有关位”进行匹配，全部匹配成功后，此报文可以被接收，否则不接收。推荐设置为 0。

acc_mask

SJA1000 的帧过滤屏蔽码，对接收的 CAN 帧 ID 进行过滤，位为 0 的是“有关位”，

位为 1 的是“无关位”。推荐设置为 0xFFFFFFFF，即全部接收。

reserved

仅作保留，不设置。

filter

滤波方式，=1 表示单滤波，=0 表示双滤波。

timing0

忽略，不设置。

timing1

忽略，不设置。

mode

工作模式，=0 表示正常模式（相当于正常节点），=1 表示只听模式（只接收，不影响总线）。

注：当设备类型为 PCI-5010-U、PCI-5020-U、USBCAN-E-U、USBCAN-2E-U、USBCAN-4E-U、CANDTU 时，帧过滤（acc_code 和 acc_mask 忽略）采用 GetIProperty 设置，详见 GetIProperty。

● **CANFD 设备**

acc_code

验收码，同 CAN 设备。

acc_mask

屏蔽码，同 CAN 设备。

abit_timing

忽略，不设置。

dbit_timing

忽略，不设置。

brp

波特率预分频因子，设置为 0。

filter

滤波方式，同 CAN 设备。

mode

模式，同 CAN 设备。

pad

数据对齐，不设置。

reserved

仅作保留，不设置。

注：当设备类型为 USBCANFD-100U、USBCANFD-200U、USBCANFD-MINI 时，帧过滤(acc_code 和 acc_mask 忽略)采用 GetIProperty 设置，详见 GetIProperty。

注：当设备类型为 PCIECANFD-100U、PCIECANFD-400U、MiniPCIeCANFD、M.2CANFD 时，模式 mode 在正常模式(0)和只听模式(1)基础上，支持自发自收模式(2)和单次发送模式(3)。单次发送模式：CAN 处于正常模式，但是发送失败时不会进行重发，此时发送超时无效。

ZCAN_CHANNEL_ERROR_INFO

结构体详情见程序清单 3.3，包含总线错误信息，在函数 ZCAN_ReadChannelErrInfo 中被填充。

程序清单 3.3 ZCAN_CHANNEL_ERROR_INFO 结构体成员

```
typedef struct tagZCAN_CHANNEL_ERROR_INFO {  
    UINT error_code;  
    BYTE passive_ErrData[3];  
    BYTE arLost_ErrData;  
} ZCAN_CHANNEL_ERROR_INFO;
```

成员

error_code

错误码，详见附录 3 - 错误码定义。

passive_ErrData

当产生的错误中有消极错误时表示为消极错误的错误标识数据。

Passive_ErrData[1]: 表示接收错误计数 REC

Passive_ErrData[2]: 表示发送错误计数 TEC

arLost_ErrData

当产生的错误中有仲裁丢失错误时表示为仲裁丢失错误的错误标识数据。

ZCAN_CHANNEL_STATUS

结构体详情见程序清单 3.4，包含控制器状态信息，在函数 ZCAN_ReadChannelStatus 中被填充。

程序清单 3.4 ZCAN_CHANNEL_STATUS 结构体成员

```
typedef struct tagZCAN_CHANNEL_STATUS {  
    BYTE errInterrupt;  
    BYTE regMode;  
    BYTE regStatus;  
    BYTE regALCapture;  
    BYTE regECCapture;  
    BYTE regEWLimit;  
    BYTE regRECounter;  
    BYTE regTECounter;  
    UINT Reserved;  
} ZCAN_CHANNEL_STATUS;
```

成员

errInterrupt

中断记录，读操作会清除中断。

regMode

CAN 控制器模式寄存器值。

regStatus

CAN 控制器状态寄存器值。

regALCapture

CAN 控制器仲裁丢失寄存器值。

regECCapture

CAN 控制器错误寄存器值。

regEWLimit

CAN 控制器错误警告限制寄存器值。默认为 96。

regRECounter

CAN 控制器接收错误寄存器值。为 0-127 时，为错误主动状态；为 128-254 时，为错误被动状态；为 255 时，为总线关闭状态。

regTECounter

CAN 控制器发送错误寄存器值。为 0-127 时，为错误主动状态；为 128-254 时，为错误被动状态；为 255 时，为总线关闭状态。

reserved

仅作参考，不设置。

can_frame

结构体详情见程序清单 3.5，包含了 CAN 报文信息。

程序清单 3.5 can_frame 结构体成员

```
struct can_frame {
    canid_t can_id; /* 32 bit CAN_ID + EFF/RTR/ERR flags */
    __u8 can_dlc; /* frame payload length in byte (0 .. CAN_MAX_DLEN) */
    __u8 __pad; /* padding */
    __u8 __res0; /* reserved / padding */
    __u8 __res1; /* reserved / padding */
    __u8 data[CAN_MAX_DLEN]/* __attribute__((aligned(8)))*/;
};
```

成员**can_id**

帧 ID，32 位，高 3 位属于标志位，标志位含义如下：

第 31 位(最高位)代表扩展帧标志，=0 表示标准帧，=1 代表扩展帧，宏 IS_EFF 可获取该标志；

第 30 位代表远程帧标志，=0 表示数据帧，=1 表示远程帧，宏 IS_RTR 可获取该标志；

第 29 位代表错误帧标准，=0 表示 CAN 帧，=1 表示错误帧，目前只能设置为 0；

其余位代表实际帧 ID 值，使用宏 MAKE_CAN_ID 构造 ID，使用宏 GET_ID 获取 ID。

can_dlc

数据长度。

__pad

对 CAN 系列产品仅做保留；

对 CANFD 系列产品功能如下：

第 7 位代表队列发送标志位，=0 表示普通报文，=1 表示使能队列发送。当等于 1 时，队列发送延时的时间值为__res0 和__res1 两个字节，其中__res0 为低字节，__res1 为高字节。（注：USBCANFD-200U/400U 需通过 ZCAN_SetValue 函数设置队列发送模式，详见属性表描述）。

第 6 位代表队列发送时间单位，=0 表示 ms 单位，=1 表示 100us 单位

第 5 位代表发送回显标志位：

作为发送报文时，=0 表示不回显，=1 表示开启发送回显（如果初始化时通过 ZCAN_SetValue 设置开启发送回显，则此标识位无需设置，默认开启发送回显）

作为接收报文时，=0 表示接收方向的报文，=1 表示发送方向的报文

__res0

CAN 卡仅作保留，不设置；CANFD 卡当使能队列发送时，作为延时时间的低字节。

__res1

CAN 卡仅作保留，不设置；CANFD 卡当使能队列发送时，作为延时时间的高字节。

data

报文数据，有效长度为 can_dlc。

canfd_frame

结构体详情见程序清单 3.6，包含了 CANFD 报文信息。

程序清单 3.6 canfd_frame 结构体成员

```
struct canfd_frame {
    canid_t can_id; /* 32 bit CAN_ID + EFF/RTR/ERR flags */
    __u8 len; /* frame payload length in byte */
    __u8 flags; /* additional flags for CAN FD,i.e error code */
    __u8 __res0; /* reserved / padding */
    __u8 __res1; /* reserved / padding */
    __u8 data[CANFD_MAX_DLEN]/* __attribute__((aligned(8)))*/;
};
```

成员

can_id

帧 ID，同 can_frame 结构的 can_id 成员。

len

数据长度。

flags

第 7 位代表队列发送标志位，=0 表示普通报文，=1 表示使能队列发送。当等于 1 时，队列发送延时的时间值为__res0 和__res1 两个字节，其中__res0 为低字节，__res1 为高字节。（注：队列发送模式的相关使用，详见产品对应的属性表描述）。

第 6 位代表队列发送时间单位，=0 表示 ms 单位，=1 表示 100us 单位

第 5 位代表发送回显标志位：

作为发送报文时，=0 表示不回显，=1 表示开启发送回显（如果初始化时通过 ZCAN_SetValue 设置开启发送回显，则此标识位无需设置，默认开启发送回显）

作为接收报文时，=0 表示接收方向的报文，=1 表示发送方向的报文

第 0 位表示 CANFD 加速位，=0 表示不加速，=1 表示 CANFD 加速

__res0

当使能队列发送时，作为延时时间的低字节。

__res1

当使能队列发送时，作为延时时间的高字节。

data

报文数据，有效长度为 len。

ZCAN_Transmit_Data

结构体详情见程序清单 3.7，包含发送的 CAN 报文信息，在函数 ZCAN_Transmit 中使用。

程序清单 3.7 ZCAN_Transmit_Data 结构体成员

```
typedef struct tagZCAN_Transmit_Data
{
    can_frame frame;
    UINT transmit_type;
}ZCAN_Transmit_Data;
```

成员

frame

报文数据信息，详见 can_frame 结构说明。

transmit_type

发送方式，0=正常发送，1=单次发送，2=自发自收，3=单次自发自收。

发送方式说明如下：

- **正常发送：**在 ID 仲裁丢失或发送出现错误时，CAN 控制器会自动重发，直到发送成功，或发送超时，或总线关闭。
- **单次发送：**在一些应用中，允许部分数据丢失，但不能出现传输延迟时，自动重发就没有意义了。在这些应用中，一般会以固定的时间间隔发送数据，自动重发会导致后面的数据无法发送，出现传输延迟。使用单次发送，仲裁丢失或发送错误，CAN 控制器不会重发报文。
- **自发自收：**产生一次带自接收特性的正常发送，在发送完成后，可以从接收缓冲区中读到已发送的报文。
- **单次自发自收：**产生一次带自接收特性的单次发送，在发送出错或仲裁丢失不会执行重发。在发送完成后，可以从接收缓冲区中读到已发送的报文。

ZCAN_TransmitFD_Data

结构体详情见程序清单 3.8，包含发送的 CANFD 报文信息，在函数 ZCAN_TransmitFD 中使用。

程序清单 3.8 ZCAN_TransmitFD_Data 结构体成员

```
typedef struct tagZCAN_TransmitFD_Data
{
    canfd_frame frame;
    UINT transmit_type;
}ZCAN_TransmitFD_Data;
```

成员

frame

报文数据信息，详见 canfd_frame 结构说明。

transmit_type

发送方式，同 ZCAN_Transmit_Data 结构的 transmit_type 成员。

ZCAN_Receive_Data

结构体详情见程序清单 3.9，包含接收的 CAN 报文信息，在函数 ZCAN_Receive 中使用。

程序清单 3.9 ZCAN_Receive_Data 结构体成员

```
typedef struct tagZCAN_Receive_Data
{
    can_frame frame;
    UINT64 timestamp;
}ZCAN_Receive_Data;
```

成员

frame

报文数据信息，详见 can_frame 结构说明。

timestamp

时间戳，单位微秒，基于设备启动时间。（如果为云设备，则基于 1970 年 1 月 1 日 0 时 0 分 0 秒）

ZCAN_ReceiveFD_Data

结构体详情见程序清单 3.10，包含接收的 CANFD 报文信息，在函数 ZCAN_ReceiveFD 中使用。

程序清单 3.10 ZCAN_ReceiveFD_Data 结构体成员

```
typedef struct tagZCAN_ReceiveFD_Data
{
    canfd_frame frame;
    UINT64 timestamp;
}ZCAN_ReceiveFD_Data;
```

成员

frame

报文数据信息，详见 canfd_frame 结构说明。

timestamp

时间戳，单位微秒。

ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ

结构体详情见程序清单 3.11，包含定时发送 CAN 参数信息。

程序清单 3.11 ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ 结构体成员

```
typedef struct tagZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ{
    USHORT enable;
    USHORT index;
    UINT interval;//定时发送时间。单位毫秒
    ZCAN_Transmit_Data obj;//报文
}ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ, *PZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ;
```

成员

enable

使能本条报文，0=禁能，1=使能。

index

报文编号，从 0 开始，编号相同则使用最新的一条信息。

interval

发送周期，单位毫秒。

obj

发送的报文，详见 ZCAN_Transmit_Data 结构说明。

ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ

结构体详情见程序清单 3.12，包含定时发送 CANFD 参数信息。

程序清单 3.12 ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ 结构体成员

```
typedef struct tagZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ{
    USHORT enable;
    USHORT index;
    UINT interval;
    ZCAN_TransmitFD_Data obj;//报文
}ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ, *PZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ;
```

成员

enable

使能本条报文，0=禁能，1=使能。

index

报文编号，从 0 开始，编号相同则使用最新的一条信息。

interval

发送周期，单位毫秒。

obj

发送的报文，详见 ZCAN_TransmitFD_Data 结构说明。

ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ_PARAM

用于设置定时发送额外的参数，目前只支持 USBCANFD-X00U 系列设备，结构体 详情见程序清单 3.12。

程序清单 3.13 ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ_PARAM 结构体成员

```
typedef struct tagZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ_PARAM
{
    USHORT index;    // 定时发送帧的索引
    USHORT type;     // 参数类型，目前类型只有 1：表示启动延时
    UINT    value;   // 参数数值，单位 ms
}ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ_PARAM, *PZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ_PARAM;
```

ZCLOUD_DEVINFO

结构体详情见程序清单 3.14，包含云设备的属性信息，在 ZCLOUD_GetUserData 中被填充。

程序清单 3.14 ZCLOUD_DEVINFO 结构体成员

```
typedef struct tagZCLOUD_DEVINFO
{
    int devIndex;
    char type[64];
    char id[64];
    char owner[64];
    char model[64];
    char fwVer[16];
    char hwVer[16];
    char serial[64];
    int status;
    BYTE bCanUploads[16];
    BYTE bGpsUpload;
}ZCLOUD_DEVINFO;
```

成员**devIndex**

设备索引号，指该设备在该用户关联的所有设备中的索引序号。

type

设备类型字符串。

id

设备唯一识别号，字符串。

owner

设备的拥有者

model

模块型号字符串。

fwVer

固件版本号字符串，如 V1.01。

hwVer

硬件版本号字符串，如 V1.01。

serial

设备序列号字符串。

status

设备状态，0：设备在线，1：设备离线。

bCanUploads

各通道数据云上送使能，0：不上送，1：上送。

bGpsUpload

设备 GPS 数据云上送使能，0：不上送，1：上送。

ZCLOUD_USER_DATA

结构体详情见程序清单 3.15，包含用户信息，包含用户基本信息以及用户拥有的设备信息，通过 ZCLOUD_GetUserData 获取。

程序清单 3.15 ZCLOUD_USER_DATA 结构体成员

```
typedef struct tagZCLOUD_USER_DATA
{
    char username[64];
    char mobile[64];
    ZCLOUD_DEVINFO devices[ZCLOUD_MAX_DEVICES];
    size_t devCnt;
}ZCLOUD_USER_DATA;
```

成员**username**

用户名字符串。

mobile

用户手机号。

devices

用户拥有的设备组，详见 ZCLOUD_DEVINFO 结构说明。

devCnt

设备个数。

ZCLOUD_GPS_FRAME

结构体详情见程序清单 3.16，包含设备 GPS 数据，通过 ZCLOUD_ReceiveGPS 获取。

程序清单 3.16 ZCLOUD_GPS_FRAME 结构体成员

```
typedef struct tagZCLOUD_GPS_FRAME
{
    float latitude;
    float longitude;
    float speed;
    struct __gps_time {
        USHORT    year;
        USHORT    mon;
        USHORT    day;
        USHORT    hour;
        USHORT    min;
        USHORT    sec;
    }tm;
} ZCLOUD_GPS_FRAME;
```

成员

latitude

纬度。

longitude

经度。

speed

速度。

tm

时间结构。

IProperty

结构体详情见程序清单 3.17，用于获取/设置设备参数信息，示例代码参考程序清单 3.18。

程序清单 3.17 IProperty 结构体成员

```
typedef struct    tagIProperty
{
    SetValueFunc    SetValue;
    GetValueFunc    GetValue;
    GetPropertysFunc    GetPropertys;
}IProperty;
```

成员

SetValue

设置设备属性值，详见 3.3 小节。

GetValue

获取属性值。

GetProperty

用于返回设备包含的所有属性。

程序清单 3.18 IProperty 示例代码

```
char path[50] = {0};
char value[50] = {0};
IProperty* property_ = GetIProperty(device_handle); // device_handle 为设备句柄
sprintf_s(path, "%d/canfd_abit_baud_rate", 0); // 0 代表通道 0
sprintf_s(value, "%d", 1000000); // 1Mbps 为 1000000
if (0 == property_>SetValue(path, value))
{
    return FALSE;
}
```

ZCAN_LIN_MSG

结构体详情见程序清单 3.19，该结构体定义了 LIN 消息的结构，在设置从站响应信息和接收 LIN 数据接口中使用此结构表示单帧 LIN 消息。

程序清单 3.19 ZCAN_LIN_MSG 结构体成员

```
typedef struct _VCI_LIN_MSG{
    BYTE      chnl;
    BYTE      dataType;
    union
    {
        ZCANLINData      zcanLINData;
        ZCANLINErrData   zcanLINErrData;
        BYTE              raw[46];
    } data;
}ZCAN_LIN_MSG, *PZCAN_LIN_MSG;
```

成员

chnl

数据通道。

dataType

数据类型，0-LIN 数据 1-LIN 错误数据。

data

实际数据，联合体，有效成员根据 dataType 字段而定。data 各成员的类型和有效性参见表 3.1 说明。

表 3.1 数据成员类型和有效性

数据成员	数据类型	描述
zcanLINData	ZCANLINData	LIN 数据，dataType 值为 0 时有效

zcanLINErrData	ZCANLINErrData	LIN 错误数据，dataType 值为 1 时有效
----------------	----------------	----------------------------

ZCAN_LIN_INIT_CONFIG

结构体详情见程序清单 3.20，该结构体表示配置 LIN 的信息，在函数 ZCAN_InitLIN 函数中调用。用于设置设备 LIN 的工作模式、波特率，是否使用增强校验等信息。

程序清单 3.20 ZCAN_LIN_INIT_CONFIG 结构体成员

```
typedef struct _VCI_LIN_INIT_CONFIG
{
    BYTE    linMode;
    BYTE    chkSumMode;
    USHORT  reserved;
    UINT    linBaud;
}ZCAN_LIN_INIT_CONFIG, *PZCAN_LIN_INIT_CONFIG;
```

成员

LinMode

LIN 工作模式，从站为 0，主站为 1。

chkSumMode

校验方式，1-经典校验 2-增强校验 3-自动(即经典校验跟增强校验都会进行轮询)

Reserved

保留位。

linBaud

LIN 波特率，取值 1000~20000

ZCANCANFDData

结构体详情见程序清单 3.21，该结构体表示 CAN/CANFD 帧结构，可以表示发送接收 CAN/CANFD 帧，目前仅作为 ZCANDataObj 结构的成员使用。

程序清单 3.21 ZCANCANFDData 结构体成员

```
typedef struct tagZCANCANFDData
{
    UINT64    timeStamp;
    union
    {
        struct{
            UINT    frameType : 2;
            UINT    txDelay : 2;
            UINT    transmitType : 4;
            UINT    txEchoRequest : 1;
            UINT    txEchoed : 1;
            UINT    reserved : 22;
        }unionVal;
    }
}
```

```

        UINT    rawVal;
    }flag;
    BYTE        extraData[4];
    canfd_frame frame;
}ZCANCANFDData;

```

成员

timeStamp

时间戳，作为接收帧时，时间戳单位微秒(us)。正常发送时，timeStamp 字段无意义。队列延迟发送数据时，timeStamp 字段存放发送当前帧后设备等待的时间，时间单位取决于 flag.unionVal.txDelay，等待时间结束后设备发送下一帧。

flag

flag 字段表示 CAN/CANFD 帧的标记信息，长度 4 字节。flag 字段的含义如表 3.2 所示。

表 3.2 CAN/CANFD 帧 Flag

字段	发送/接收有效	描述
frameType	发送/接收有效	帧类型 0: CAN 帧 1: CANFD 帧
txDelay	发送有效	队列发送延时，延时时间存放在 timeStamp 字段 0: 不启用延时 1: 启用延时，延时时间单位为 1 毫秒(1ms) 2: 启用延时，延时时间单位为 100 微秒(0.1ms) 队列发送延时支持情况取决于设备，具体见对应设备的队列发送章节。
transmitType	发送有效	发送类型 0: 正常发送 1: 单次发送 2: 自发自收 3: 单次自发自收 所有设备支持正常发送，其余发送类型参考具体设备说明
txEchoRequest	发送有效	发送回显请求 0: 不需要设备回显发送帧 1: 请求设备回显发送帧 支持发送回显的设备，发送数据时将此位置 1，设备可以通过接收数据接口收到发送出去的数据帧，接收到的发送数据使用 txEchoed 位标记 通过发送回显请求，可以获取帧发送到总线的准确时间
txEchoed	接收有效	报文是否是发送回显报文 0: 正常总线接收到的报文

		1: 本设备发送回显报文
reserved	----	保留字段，暂未使用

extraData

帧附加数据，暂未使用。

frame

frame 成员用于保存 CAN/CANFD 帧的 ID，标准帧/扩展帧，数据帧/远程帧标记，帧长度，数据等信息。frame 结构可以参考 canfd_frame 结构体说明部分。

ZCANErrorData

结构体详情见程序清单 3.22，该结构体表示错误信息结构，可以表示总线错误、控制器错误、设备端错误等错误信息，目前仅作为 ZCANDataObj 结构的成员使用。

程序清单 3.22 ZCANErrorData 结构体成员

```
typedef struct tagZCANErrorData
{
    UINT64    timeStamp;
    BYTE      errType;
    BYTE      errSubType;
    BYTE      nodeState;
    BYTE      rxErrCount;
    BYTE      txErrCount;
    BYTE      errData;
    BYTE      reserved[2];
}ZCANErrorData;
```

成员

timeStamp

时间戳，表示错误产生的时间，时间单位为微秒(us)。

errType

错误类型，错误类型对应的数值如表 3.3 所示。

表 3.3 错误类型

错误类型	值	描述
ZCAN_ERR_TYPE_UNKNOWN	0	未知错误
ZCAN_ERR_TYPE_BUS_ERR	1	总线错误
ZCAN_ERR_TYPE_CONTROLLER_ERR	2	控制器错误
ZCAN_ERR_TYPE_DEVICE_ERR	3	终端设备错误

注：错误类型(errType)为未知错误（0）的时候，错误子类型(errSubType)、节点状态(nodeState)、接收错误计数（rxErrCount）、发送错误计数（txErrCount）、错误数据（errData）均是无效

errSubType

错误子类型，错误子类型的值根据错误类型不同表示不同的含义。总线错误的错误子类

型如表 3.4 所示，控制器错误的错误子类型如表 3.5 所示，终端设备错误的错误子类型如表 3.6 所示。

表 3.4 总线错误子类型

错误子类型	值	描述
ZCAN_BUS_ERR_NO_ERR	0	无错误，nodeState 字段表示当前总线状态
ZCAN_BUS_ERR_BIT_ERR	1	位错误
ZCAN_BUS_ERR_ACK_ERR	2	应答错误
ZCAN_BUS_ERR_CRC_ERR	3	CRC 错误
ZCAN_BUS_ERR_FORM_ERR	4	格式错误
ZCAN_BUS_ERR_STUFF_ERR	5	填充错误
ZCAN_BUS_ERR_OVERLOAD_ERR	6	超载错误
ZCAN_BUS_ERR_ARBITRATION_LOST	7	仲裁丢失
ZCAN_BUS_ERR_NODE_STATE_CHAGE	8	总线节点变化，nodeState 字段表示当前总线状态

表 3.5 控制器错误子类型

错误子类型	值	描述
ZCAN_CONTROLLER_RX_FIFO_OVERFLOW	1	控制器接收 FIFO 溢出
ZCAN_CONTROLLER_DRIVER_RX_BUFFER_OVERFLOW	2	驱动接收缓存溢出
ZCAN_CONTROLLER_DRIVER_TX_BUFFER_OVERFLOW	3	驱动发送缓存溢出
ZCAN_CONTROLLER_INTERNAL_ERROR	4	控制器内部错误

表 3.6 终端设备错误子类型

错误子类型	值	描述
ZCAN_DEVICE_APP_RX_BUFFER_OVERFLOW	1	终端应用接收缓存溢出
ZCAN_DEVICE_APP_TX_BUFFER_OVERFLOW	2	终端应用发送缓存溢出
ZCAN_DEVICE_APP_AUTO_SEND_FAILED	3	定时发送失败，errData 存放定时发送帧的索引。
ZCAN_CONTROLLER_TX_FRAME_INVALID	4	发送报文无效

nodeState

节点状态，显示当前节点的总线状态，错误类型(errType)为总线错误(1)时有效。节点状态含义如表 3.7 所示。

表 3.7 节点状态

节点状态	值	描述
ZCAN_NODE_STATE_ACTIVE	1	总线积极
ZCAN_NODE_STATE_WARNNING	2	总线告警
ZCAN_NODE_STATE_PASSIVE	3	总线消极
ZCAN_NODE_STATE_BUSOFF	4	总线关闭

rxErrCount

接收错误计数，错误类型(errType)为总线错误(1)时有效。

txErrCount

发送错误计数，错误类型(errType)为总线错误(1)时有效。

errData

错误数据，错误类型(errType)为终端设备错误(3)且错误子类型(errSubType)为定时发送失败(3)时有效，用来存放定时发送帧的索引。

reserved

保留字段，未使用。

ZCANGPSData

结构体详情见程序清单 3.23，该结构体表示 GPS 数据，目前仅作为 ZCANDataObj 结构的成员使用。

程序清单 3.23 ZCANGPSData 结构体成员

```
typedef struct tagZCANGPSData
{
    struct {
        USHORT  year;
        USHORT  mon;
        USHORT  day;
        USHORT  hour;
        USHORT  min;
        USHORT  sec;
        USHORT  milsec;
    }          time;
    union{
        struct{
            USHORT timeValid : 1;
            USHORT latlongValid : 1;
            USHORT altitudeValid : 1;
            USHORT speedValid : 1;
            USHORT courseAngleValid : 1;
            USHORT reserved:13;
        }unionVal;
        USHORT rawVal;
    }
}
```

```

    }flag;
    double latitude;
    double longitude;
    double altitude;
    double speed;
    double courseAngle;
} ZCANGPSData;

```

成员

time

UTC 时间，表示定位数据的时间。**time** 成员是结构体形式，采用年月日时分秒的形式表示时间，时间采用 UTC 时间。

flag

数据标志位。主要用于标识定位数据的有效型，具体标志如表 3.8 所示。

表 3.8 GPS 数据标志字段

标志位	描述
timeValid	时间数据(time)是否有效 0: 无效; 1: 有效
latlongValid	经纬度数据(latitude/ longitude)是否有效 0: 无效; 1: 有效
altitudeValid	海拔数据(altitude)是否有效 0: 无效; 1: 有效
speedValid	速度数据(speed)是否有效 0: 无效; 1: 有效
courseAngleValid	航向角数据(courseAngle)是否有效 0: 无效; 1: 有效
reserved	保留

latitude

纬度，正数表示北纬，负数表示南纬。

longitude

经度，正数表示东经，负数表示西经。

altitude

海拔，单位：米。

speed

速度，单位： km/h。

courseAngle

航向角。

ZCANLINData

结构体详情见程序清单 3.24，该结构体表示 LIN 数据结构，目前仅作为 ZCANDataObj 结构的成员使用。

程序清单 3.24 ZCANLINData 结构体成员

```
typedef struct tagZCANLINData
{
    union {
        struct {
            BYTE    ID:6;
            BYTE    Parity:2;
        }unionVal;
        BYTE    rawVal;
    }    PID;
    struct
    {
        UINT64    timeStamp;
        BYTE    dataLen;
        BYTE    dir;
        BYTE    chkSum;
        BYTE    reserved[13];
        BYTE    data[8];
    }RxData;
    BYTE reserved[3];
}ZCANLINData;
```

成员

PID

受保护的帧 ID。PID 包含帧 ID(PID.unionVal.ID)和帧 ID 校验(PID.unionVal. Parity)两个部分。发送 LIN 数据时，用户填充 ID 时可以忽略 ID 校验部分，设备发送的时候会自动计算 ID 校验后发送。

RxData

数据部分，仅接收数据时有效。各字段含义如表 3.9 所示。

表 3.9 LIN 数据字段

标志位	描述
timeStamp	时间戳，单位微秒(us)，表示数据帧接收时间。
dataLen	数据长度
dir	传输方向，0-接收 1-发送
chkSum	数据校验，部分设备不支持校验数据的获取
data	数据

reserved	保留
----------	----

reserved

保留。

ZCANLINEErrData

结构体详情见程序清单 3.25，该结构体表示 LIN 错误数据结构，目前仅作为 ZCANDataObj 结构的成员使用。

程序清单 3.25 ZCANLINData 结构体成员

```
typedef struct tagZCANLINEErrData
{
    UINT64    timeStamp;
    union {
        struct {
            BYTE    ID : 6;
            BYTE    Parity : 2;
        } unionVal;
        BYTE    rawVal;
    } PID;
    BYTE    dataLen;
    BYTE    data[8];
    union
    {
        struct
        {
            USHORT errStage : 4;
            USHORT errReason : 4;
            USHORT reserved : 8;
        };
        USHORT unionErrData;
    } errData;
    BYTE    dir;
    BYTE    chkSum;
    BYTE    reserved[10];
} ZCANLINEErrData;
```

成员

timeStamp

时间戳，单位微秒(us)，表示数据帧接收时间。

PID

受保护的帧 ID。PID 包含帧 ID(PID.unionVal.ID)和帧 ID 校验(PID.unionVal. Parity)两个部分。发送 LIN 数据时，用户填充 ID 时可以忽略 ID 校验部分，设备发送的时候会自动计算 ID 校验后发送。

dataLen

数据长度

data

数据

dir

传输方向

chkSum

数据校验，部分设备不支持校验数据的获取

errData

错误标志。各字段含义如表 3.10 所示。

表 3.10 LIN 错误标志

标志位	描述
errStage	错误阶段，0-总线空闲 1-Break 段 2-同步段 3-ID 段 4-12-数据错误（包括校验），表示接收哪个字节时出错，4 表示字节 0 15-未知
errReason	错误原因，0-接收超时 1-接收到不合法（不符合协议）数据，如 ID 校验错误、同步段错误、校验错误。此时报文中对应字段表示该错误实际值 2-接收到字节错误（停止位为显性） 3-Break 段错误 15-未知错误
reserved	保留

reserved

保留。

ZCAN_LIN_SUBSCRIBE_CFG

结构体详情见程序清单 3.26，该结构体表示 LIN 订阅数据结构。

程序清单 3.26 ZCAN_LIN_SUBSCRIBE_CFG 结构体成员

```
typedef struct _VCI_LIN_SUBSCRIBE_CFG
{
    BYTE    ID;
    BYTE    dataLen;
    BYTE    chkSumMode;
    BYTE    reserved[5];
}ZCAN_LIN_SUBSCRIBE_CFG;
```

成员

ID

受保护的 ID（ID 取值范围为 0-63）。

dataLen

数据长度，范围为 1-8 当为 255（0xff）则表示设备自动识别报文长度

chkSumMode

校验方式，0-默认，启动时配置 1-经典校验 2-增强校验 3-自动(对应 eZLINChkSumMode 的模式)

reserved

保留。

ZCAN_LIN_PUBLISH_CFG

结构体详情见程序清单 3.27，该结构体表示 LIN 发布数据结构。

程序清单 3.27 ZCAN_LIN_PUBLISH_CFG 结构体成员

```
typedef struct _VCI_LIN_PUBLISH_CFG
{
    BYTE    ID;
    BYTE    dataLen;
    BYTE    data[8];
    BYTE    chkSumMode;
    BYTE    reserved[5];
}ZCAN_LIN_PUBLISH_CFG;
```

成员

ID

受保护的 ID（ID 取值范围为 0-63）。

dataLen

数据长度，范围为 1-8

data

数据

chkSumMode

校验方式，0-默认，启动时配置 1-经典校验 2-增强校验（对应 eZLINChkSumMode 的模式）

reserved

保留。

ZCANDataObj

结构体详情见程序清单 3.28，该结构作为合并接收使用的各种数据的载体，支持 CAN，CANFD，LIN，GPS，错误数据等各种不同类型的数据。

程序清单 3.28 ZCANDataObj 结构体成员

```
typedef struct tagZCANDataObj
{
    BYTE    dataType;
    BYTE    chnl;
    union{
        struct{
            USHORT reserved : 16;
        }unionVal;
        USHORT rawVal;
    }flag;
    BYTE    extraData[4];
```



```

union
{
    ZCANCANFDData      zcanCANFDData;
    ZCANErrorData      zcanErrData;
    ZCANGPSData        zcanGPSData;
    ZCANLINData        zcanLINData;
    ZCANLINErrData     zcanLINErrData;
    BusUsage            busUsage;
    BYTE               raw[92];
} data;
} ZCANDataObj;

```

成员

dataType

数据类型，指示当前结构的数据类型。数据类型含义如表 3.11 所示。

表 3.11 数据类型

数据类型	值	描述
ZCAN_DT_ZCAN_CAN_CANFD_DATA	1	CAN/CANFD 数据, data. zcanCANFDData 有效
ZCAN_DT_ZCAN_ERROR_DATA	2	错误数据, data. zcanErrData 有效
ZCAN_DT_ZCAN_GPS_DATA	3	GPS 数据, data. zcanGPSData 有效
ZCAN_DT_ZCAN_LIN_DATA	4	LIN 数据, data. zcanLINData 有效
ZCAN_DT_ZCAN_BUSUSAGE_DATA	5	总线利用率数据, data. busUsage 有效
ZCAN_DT_ZCAN_LIN_ERROR_DATA	6	LIN 错误数据, data. zcanLINErrData 有效

chnl

数据通道。数据类型表示 CAN/CANFD/错误数据时，通道表示的是 CAN 通道。数据类型表示的是 LIN 数据时，通道表示的是设备的 LIN 通道。

flag

数据标志，暂未使用。

extraData

额外数据，暂未使用。

data

data 成员定义为联合体，包含具体数据结构。data 各成员的类型和有效性参见表 3.12 说明。

表 3.12 数据成员类型和有效性

数据成员	数据类型	描述
zcanCANFDData	ZCANCANFDData	CAN/CANFD 数据, dataType 值为 1 时有效
zcanErrData	ZCANErrorData	错误数据, dataType 值为 2 时有效

zcanGPSData	ZCANGPSData	GPS 数据，dataType 值为 3 时有效
zcanLINData	ZCANLINData	LIN 数据，dataType 值为 4 时有效
busUsage	BusUsage	总线利用率数据，dataType 值为 5 时有效
zcanLINErrData	ZCANLINErrData	LIN 错误数据，dataType 值为 6 时有效

ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DATA

结构体详情见程序清单 3.29，该结构体表示动态配置结构。

程序清单 3.29 ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DATA 结构体成员

```
typedef struct tagZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DATA
{
    char    key[64];
    char    value[64];
}ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DATA;
```

成员

key

动态配置的 key。

value

下发动态配置项的数据

注：Key 跟 value 的赋值参照动态配置所示

ZCAN_UDS_REQUEST

结构体详情见程序清单 3.30，该结构体表示 CAN UDS 请求数据。

程序清单 3.30 ZCAN_UDS_REQUEST 结构体成员

```
typedef struct _ZCAN_UDS_REQUEST
{
    UINT req_id;                // 请求事务 ID，范围 0~65535，本次请求的唯一标识
    BYTE channel;               // 设备通道索引 0~255
    ZCAN_UDS_FRAME_TYPE frame_type; // 帧类型
    BYTE reserved0[2];          // 保留
    UINT src_addr;              // 请求地址
    UINT dst_addr;              // 响应地址
    BYTE suppress_response;     // 1:抑制响应
    BYTE sid;                   // 请求服务 id
    BYTE reserved1[6];          // 保留
    struct {
        UINT timeout;           // 响应超时时间(ms)。因 PC 定时器误差，建议设置不小于 200ms
        UINT enhanced_timeout; // 收到消极响应错误码为 0x78 后的超时时间(ms)。因 PC 定时器误差，建议设置不小于 200ms
    };
};
```

```
    BYTE check_any_negative_response:1; // 接收到非本次请求服务的消极响应时是否需要判定为响
应错误

    BYTE wait_if_suppress_response:1; // 抑制响应时是否需要等待消极响应，等待时长为响应超时
时间

    BYTE flag:6; // 保留

    BYTE reserved0[7]; // 保留

} session_param; // 会话层参数

struct {

    ZCAN_UDS_TRANS_VER version; // 传输协议版本, VERSION_0, VERSION_1

    BYTE max_data_len; // 单帧最大数据长度, can:8, canfd:64

    BYTE local_st_min; // 本程序发送流控时用，连续帧之间的最小间隔，
0x00-0x7F(0ms~127ms), 0xF1-0xF9(100us~900us)

    BYTE block_size; // 流控帧的块大小

    BYTE fill_byte; // 无效字节的填充数据

    BYTE ext_frame; // 0:标准帧 1:扩展帧

    BYTE is_modify_ecu_st_min; // 是否忽略 ECU 返回流控的 STmin，强制使用本程序设
置的 remote_st_min

    BYTE remote_st_min; // 发送多帧时用, is_ignore_ecu_st_min = 1 时有效，
0x00-0x7F(0ms~127ms), 0xF1-0xF9(100us~900us)

    UINT fc_timeout; // 接收流控超时时间(ms)，如发送首帧后需要等待回应流
控帧

    BYTE reserved0[4]; // 保留

} trans_param; // 传输层参数

BYTE *data; // 数据数组(不包含 SID)

UINT data_len; // 数据数组的长度

UINT reserved2; // 保留

} ZCAN_UDS_REQUEST;
```

成员

- req_id**
请求事务 ID，范围 0~65535，本次请求的唯一标识。
- channel**
设备通道索引
- frame_type**
UDS 帧类型，含义如表 3.13 所示

表 3.13 UDS 帧类型

数据类型	值	描述
ZCAN_UDS_FRAME_CAN	0	CAN 帧

ZCAN_UDS_FRAME_CANFD	1	CAN FD 帧
ZCAN_UDS_FRAME_CANFD_BRS	2	CAN FD 加速帧

src_addr

请求地址

dst_addr

响应地址

suppress_response

是否抑制响应

sid

请求服务 id

timeout

响应超时时间(ms)。因 PC 定时器误差，建议设置不小于 200ms

enhanced_timeout

收到消极响应错误码为 0x78 后的超时时间(ms)。因 PC 定时器误差，建议设置不小于 200ms

check_any_negative_response

接收到非本次请求服务的消极响应时是否需要判定为响应错误

wait_if_suppress_response

抑制响应时是否需要等待消极响应，等待时长为响应超时时间

version

传输协议版本，含义如表 3.14 所示

表 3.14 传输协议版本

数据类型	值	描述
ZCAN_UDS_TRANS_VER_0	0	ISO15765-2(2004 版本)
ZCAN_UDS_TRANS_VER_1	1	ISO15756-2(2016 版本)

max_data_len

单帧最大数据长度，can:8，canfd:64

local_st_min

本程序发送流控时用，连续帧之间的最小间隔，0x00-0x7F(0ms~127ms)，0xF1-0xF9(100us~900us)

block_size

流控帧的大小

fill_byte

无效字节的填充数据

ext_frame

是否为扩展帧

is_modify_ecu_st_min

是否忽略 ECU 返回流控的 STmin，强制使用本程序设置的 remote_st_min

remote_st_min

发送多帧时使用，is_ignore_ecu_st_min=1 时有效，0x00-0x7F(0ms~127ms)，0xF1-0xF9(100us~900us)

fc_timeout

接收流控超时时间(ms)，如发送首帧后需要等待回应流控帧

data

数据数组(不包含 SID)

data_len

数据数组的长度

ZLIN_UDS_REQUEST

结构体详情见程序清单 3.31，该结构体表示 LIN UDS 请求数据。

程序清单 3.31 ZLIN_UDS_REQUEST 结构体成员

```
typedef struct _ZLIN_UDS_REQUEST
{
    UINT req_id;                // 请求事务 ID，范围 0~65535，本次请求的唯一标识
    BYTE channel;               // 设备通道索引 0~255
    BYTE suppress_response;     // 1:抑制响应 0: 不抑制
    BYTE sid;                   // 请求服务 id
    BYTE Nad;                   // 节点地址
    BYTE reserved1[8];          // 保留
    struct {
        UINT p2_timeout;        // 响应超时时间(ms)。因 PC 定时器误差，建议设置不
        小于 200ms
        UINT enhanced_timeout;  // 收到消极响应错误码为 0x78 后的超时时间(ms)。因 PC
        定时器误差，建议设置不小于 200ms
        BYTE check_any_negative_response : 1; // 接收到非本次请求服务的消极响应时是否需要判定为
        响应错误
        BYTE wait_if_suppress_response : 1;   // 抑制响应时是否需要等待消极响应，等待时长为响应超
        时时间
        BYTE flag : 6;              // 保留
        BYTE reserved0[7];          // 保留
    } session_param;             // 会话层参数
    struct {
        BYTE fill_byte;            // 无效字节的填充数据
        BYTE st_min;               // 从节点准备接收诊断请求的下一帧或传输诊断响应
        的下一帧所需的最小时间
        BYTE reserved0[6];          // 保留
    }
};
```

```

    } trans_param;                // 传输层参数
    BYTE *data;                   // 数据数组(不包含 SID)
    UINT data_len;                 // 数据数组的长度
    UINT reserved2;               // 保留
} ZLIN_UDS_REQUEST;

```

成员

req_id

请求事务 ID，范围 0~65535，本次请求的唯一标识。

channel

设备通道索引

suppress_response

是否抑制响应

sid

请求服务 id

Nad

节点地址

p2_timeout

响应超时时间(ms)。因 PC 定时器误差，建议设置不小于 200ms

enhanced_timeout

收到消极响应错误码为 0x78 后的超时时间(ms)。因 PC 定时器误差，建议设置不小于 200ms

check_any_negative_response

接收到非本次请求服务的消极响应时是否需要判定为响应错误

wait_if_suppress_response

抑制响应时是否需要等待消极响应，等待时长为响应超时时间

fill_byte

无效字节的填充数据

st_min

从节点准备接收诊断请求的下一帧或传输诊断响应的下一帧所需的最小时间

data

数据数组(不包含 SID)

data_len

数据数组的长度

ZCAN_UDS_RESPONSE

结构体详情见程序清单 3.32，该结构体表示 UDS 响应数据。

程序清单 3.32 ZCAN_UDS_RESPONSE 结构体成员

```
typedef struct _ZCAN_UDS_RESPONSE
```

```

{
    ZCAN_UDS_ERROR status;           // 响应状态
    BYTE reserved[6];                // 保留
    ZCAN_UDS_RESPONSE_TYPE type;     // 响应类型
    union {
        struct {
            BYTE sid;                // 响应服务 id
            UINT data_len;           // 数据长度(不包含 SID), 数据存放在接口传入的 dataBuf
        } positive;
        struct {
            BYTE neg_code;           // 固定为 0x7F
            BYTE sid;                // 请求服务 id
            BYTE error_code;         // 错误码
        } negative;
        BYTE raw[8];
    };
} ZCAN_UDS_RESPONSE;

```

成员

status

响应状态，如表 3.15 所示

表 3.15 UDS 错误码

数据类型	值	描述
ZCAN_UDS_ERROR_OK	0	无错误
ZCAN_UDS_ERROR_TIMEOUT	1	响应超时
ZCAN_UDS_ERROR_TRANSPORT	2	发送数据失败
ZCAN_UDS_ERROR_CANCEL	3	取消请求
ZCAN_UDS_ERROR_SUPPRESS_RESPONSE	4	抑制响应
ZCAN_UDS_ERROR_BUSY	5	忙碌中
ZCAN_UDS_ERROR_REQ_PARAM	6	请求参数错误
ZCAN_UDS_ERROR_OTHER	100	其它错误

type

响应类型，如表 3.16 所示

表 3.16 UDS 响应类型

数据类型	值	描述
ZCAN_UDS_RT_NEGATIVE	0	消极响应
ZCAN_UDS_RT_POSITIVE	1	积极响应

sid

服务 id

data_len

数据长度(不包含 SID)，数据存放在接口传入的 dataBuf 中

neg_code

固定为 0x7F

error_code

错误码

ZCAN_UDS_CTRL_REQ

结构体详情见程序清单 3.33，该结构体表示 UDS 控制请求。

程序清单 3.33 ZCAN_UDS_CTRL_REQ 结构体成员

```
typedef struct _ZCAN_UDS_CTRL_REQ
{
    UINT reqID;                // 请求事务 ID，指明要操作哪一条请求
    ZCAN_UDS_CTRL_CODE cmd;    // 控制类型
    BYTE reserved[8];          // 保留
} ZCAN_UDS_CTRL_REQ;
```

成员

reqID

请求事务 ID，指明要操作哪一条请求

cmd

控制类型，如表 3.17 所示

表 3.17 UDS 控制类型

数据类型	值	描述
ZCAN_UDS_CTRL_STOP_REQ	0	停止 UDS 请求

ZCAN_UDS_CTRL_RESP

结构体详情见程序清单 3.34，该结构体表示 UDS 控制响应数据。

程序清单 3.34 ZCAN_UDS_CTRL_RESP 结构体成员

```
typedef struct _ZCAN_UDS_CTRL_RESP
{
    ZCAN_UDS_CTRL_RESULT result;    // 操作结果
    BYTE reserved[8];              // 保留
} ZCAN_UDS_CTRL_RESP;
```


成员

result

控制结果，如表 3.18 所示

表 3.18 UDS 控制结果

数据类型	值	描述
ZCAN_UDS_CTRL_RESULT_OK	0	成功
ZCAN_UDS_CTRL_RESULT_ERR	1	失败

ZCANCANFDUdsData

结构体详情见程序清单 3.35，该结构体表示 CAN/CAN FD UDS 数据。

程序清单 3.35 ZCANCANFDUdsData 结构体成员

```
typedef struct tagZCANCANFDUdsData
{
    const ZCAN_UDS_REQUEST* req;           // 请求信息
    BYTE reserved[28];
} ZCANCANFDUdsData;
```

成员

req

请求信息

ZCANLINUdsData

结构体详情见程序清单 3.36，该结构体表示 LIN UDS 数据。

程序清单 3.36 ZCANLINUdsData 结构体成员

```
typedef struct tagZCANLINUdsData
{
    const ZLIN_UDS_REQUEST* req;           // 请求信息
    BYTE reserved[28];
} ZCANLINUdsData;
```

成员

req

请求信息

ZCANUdsRequestDataObj

结构体详情见程序清单 3.37，该结构体表示 UDS 数据结构，支持 CAN/LIN 等 UDS 不同类型数据。

程序清单 3.37 ZCANUdsRequestDataObj 结构体成员

```
typedef struct tagZCANUdsRequestDataObj
{
    ZCAN_UDS_DATA_DEF    dataType;           // 数据类型
    union
```

```
{
    ZCANCANFDUdsData zcanCANFDUdsData;    // CAN/CANFD UDS 数据
    ZCANLINUdsData    zcanLINUdsData;      // LIN UDS 数据
    BYTE              raw[63];              // RAW 数据
} data;                                     // 实际数据, 联合体, 有效成员根据 dataType 字段
而定
    BYTE              reserved[32];         // 保留位
} ZCANUdsRequestDataObj;
```

成员

dataType

数据类型，如表 3.19 所示

表 3.19 UDS 数据类型

数据类型	值	描述
DEF_CAN_UDS_DATA	1	CAN/CANFD UDS 数据
DEF_LIN_UDS_DATA	2	LIN UDS 数据
DEF_DOIP_UDS_DATA	3	DOIP UDS 数据

zcanCANFDUdsData

CAN/CAN FD UDS 数据

zcanLINUdsData

LIN UDS 数据

BusUsage

结构体详情见程序清单 3.38，该结构体可用来获取总线的利用率，目前 USBCANFD 系列以及 CANFDNET 系列支持。

程序清单 3.38 BusUsage 结构体成员

```
typedef struct tagBusUsage {
    UINT64 nTimeStampBegin; // 测量起始时间戳, 单位 us
    UINT64 nTimeStampEnd;   // 测量结束时间戳, 单位 us
    BYTE    nChnl;          // 通道
    BYTE    nReserved;      // 保留
    USHORT
    nBusUsage;              // 总线利用率(%), 总线利用率*100 展示。取值 0~10000，如 8050 表示 80.50%
    UINT nFrameCount;       // 帧数量
} BusUsage;
```

成员

nTimeStampBegin

测量起始时间戳，单位 us

nTimeStampEnd

测量结束时间戳，单位 us

nChnl

通道

nReserved

保留

nBusUsage

总线利用率(%), 总线利用率*100 展示。取值 0~10000, 如 8050 表示 80.50%

nFrameCount

帧数量

3.2 接口库函数说明

ZCAN_OpenDevice

该函数用于打开设备。一个设备只能被打开一次。

```
DEVICE_HANDLE ZCAN_OpenDevice(UINT device_type, UINT device_index, UINT reserved);
```

参数

device_type

设备类型，详见头文件 zlgcan.h 中的宏定义。

device_index

设备索引号，比如当只有一个 USBCANFD-200U 时，索引号为 0，这时再插入一个 USBCANFD-200U，那么后面插入的这个设备索引号就是 1，以此类推。

reserved

仅作参考。

返回值

为 INVALID_DEVICE_HANDLE 表示操作失败，否则表示操作成功，返回设备句柄值，请保存该句柄值，往后的操作需要使用。

ZCAN_CloseDevice

该函数用于关闭设备，关闭设备和打开设备一一对应。

```
UINT ZCAN_CloseDevice(DEVICE_HANDLE device_handle);
```

参数

device_handle

需要关闭的设备的句柄值，即 ZCAN_OpenDevice 成功返回的值。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

ZCAN_GetDeviceInf

该函数用于获取设备信息。

```
UINT ZCAN_GetDeviceInf(DEVICE_HANDLE device_handle, ZCAN_DEVICE_INFO* pInfo);
```

参数

device_handle

设备句柄值。

pInfo

设备信息结构体，详见 ZCAN_DEVICE_INFO 结构说明。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

ZCAN_IsDeviceOnLine

该函数用于检测设备是否在线，仅支持 USB 系列设备。

```
UINT ZCAN_IsDeviceOnLine(DEVICE_HANDLE device_handle);
```

参数

device_handle

设备句柄值。

返回值

设备在线=STATUS_ONLINE，不在线=STATUS_OFFLINE。

ZCAN_InitCAN

该函数用于初始化 CAN。

```
CHANNEL_HANDLE ZCAN_InitCAN(DEVICE_HANDLE device_handle, UINT can_index,  
ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG* pInitConfig);
```

参数

device_handle

设备句柄值。

can_index

通道索引号，通道 0 的索引号为 0，通道 1 的索引号为 1，以此类推。

pInitConfig

初始化结构，详见 ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG 结构说明。

返回值

为 INVALID_CHANNEL_HANDLE 表示操作失败，否则表示操作成功，返回通道句柄值，请保存该句柄值，往后的操作需要使用。

ZCAN_StartCAN

该函数用于启动 CAN 通道。

```
UINT ZCAN_StartCAN(CHANNEL_HANDLE channel_handle);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

ZCAN_ResetCAN

该函数用于复位 CAN 通道，可通过 ZCAN_StartCAN 恢复。

```
UINT ZCAN_ResetCAN(CHANNEL_HANDLE channel_handle);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

ZCAN_ClearBuffer

该函数用于清除库接收缓冲区。

```
UINT ZCAN_ClearBuffer(CHANNEL_HANDLE channel_handle);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

ZCAN_ReadChannelErrInfo

该函数用于读取通道的错误信息。

```
UINT ZCAN_ReadChannelErrInfo(CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_CHANNEL_ERROR_INFO* pErrInfo);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

pErrInfo

错误信息结构，详见 ZCAN_CHANNEL_ERROR_INFO 结构说明。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

ZCAN_ReadChannelStatus

该函数用于读取通道的状态信息。目前暂时没有设备支持使用此接口获取通道的状态信息，后续接口可能会被废弃。

```
UINT ZCAN_ReadChannelStatus(CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_CHANNEL_STATUS* pCANStatus);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

pCANStatus

状态信息结构，详见 ZCAN_CHANNEL_STATUS 结构说明。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

ZCAN_Transmit

该函数用于发送 CAN 报文。

```
UINT ZCAN_Transmit(CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_Transmit_Data* pTransmit, UINT len);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

pTransmit

结构体 ZCAN_Transmit_Data 数组的首指针。

len

报文数目

返回值

返回实际发送成功的报文数目。

ZCAN_TransmitFD

该函数用于发送 CANFD 报文。

```
UINT ZCAN_TransmitFD(CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_TransmitFD_Data* pTransmit, UINT len);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

pTransmit

结构体 ZCAN_TransmitFD_Data 数组的首指针。

len

报文数目

返回值

返回实际发送成功的报文数目。

ZCAN_TransmitData

该函数用于发送 CAN/CANFD 报文。

```
UINT ZCAN_TransmitData(DEVICE_HANDLE device_handle, ZCANDataObj* pTransmit, UINT len);
```

参数

device_handle

设备句柄值。

pTransmit

结构体 ZCANDataObj 数组的首指针。

len

报文数目

返回值

返回实际发送成功的报文数目。

注：只有支持合并接收的设备才可以使用此接口发送数据，支持合并接收功能的设备调用发送接口发送数据时，并不要求设备开启合并接收功能。支持合并接收的设备列表如表 4.2 所示。

ZCAN_GetReceiveNum

获取缓冲区中 CAN，CANFD 或者合并接收报文数目。

```
UINT ZCAN_GetReceiveNum(CHANNEL_HANDLE channel_handle, BYTE type);
```

参数

channel_handle

通道句柄值

注意：当 type 为 2 的时候表示查询合并接收缓存帧数，此时 channel_handle 要使用 device_handle 设备句柄值。

type

获取 CAN，CANFD 或者合并接收报文，0=CAN，1=CANFD，2=合并接收。设备支持合并接收功能并开启合并接收时，使用 type 参数 2 可以获取当前合并接收数据的总量。未开启合并接收时，channel_handle 使用要获取数据的通道句柄，type 表示要获取的数据类型(CAN 或 CANFD)，调用函数可以获取缓存中指定通道指定类型的数据帧数量。支持合并接收的设备开启合并接收时，channel_handle 可使用任意通道的句柄，type 使用值 2 表示获取合并接收帧数量。合并接收的数据可以通过调用接口 ZCAN_ReceiveData 获取。支持合并接收的设备列表如表 4.2 所示。

返回值

返回报文数目。

ZCAN_Receive

该函数用于接收 CAN 报文，建议使用 ZCAN_GetReceiveNum 确保缓冲区有数据再使用。

```
UINT ZCAN_Receive(CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_Receive_Data* pReceive, UINT len, INT wait_time = -1);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

pReceive

结构体 ZCAN_Receive_Data 数组的首指针。

len

数组长度（本次接收的最大报文数目，实际返回值小于等于这个值）。

wait_time

缓冲区无数据，函数阻塞等待时间，单位毫秒。若为-1 则表示无超时，一直等待，默认值为-1。

返回值

返回实际接收的报文数目。

注：PCIECANFD-100U、PCIECANFD-400U、MiniPCIECANFD、M.2CANFD 等设备不支持使用 ZCAN_Receive 接口接收 CAN 数据，只能使用 ZCAN_ReceiveData 接口接收数据。

ZCAN_ReceiveFD

该函数用于接收 CANFD 数据，建议使用 ZCAN_GetReceiveNum 确保缓冲区有数据再使用。

```
UINT ZCAN_ReceiveFD(CHANNEL_HANDLE channel_handle, ZCAN_ReceiveFD_Data* pReceive, UINT len, INT wait_time = -1);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

pReceive

结构体 ZCAN_ReceiveFD_Data 数组的首指针。

len

数组长度（本次接收的最大报文数目，实际返回值小于等于这个值）。

wait_time

缓冲区无数据，函数阻塞等待时间，单位毫秒。若为-1 则表示无超时，一直等待，默认值为-1。

返回值

返回实际接收的报文数目。

注：PCIECANFD-100U、PCIECANFD-400U、MiniPCIECANFD、M.2CANFD 等设备不支持使用 ZCAN_ReceiveFD 接口接收 CANFD 数据，只能使用 ZCAN_ReceiveData 接口接收数据。

ZCAN_ReceiveData

该函数用于接收 CAN、CANFD、LIN、GPS、错误数据等各种类型的数据，即合并接收功能。建议使用 ZCAN_GetReceiveNum 接口使用合并接收参数获取缓冲区合并接收帧数量后确保缓冲区有数据再调用接口获取数据。

```
UINT ZCAN_ReceiveData (DEVICE_HANDLE device_handle, ZCANDataObj* pReceive, UINT len, INT wait_time = -1);
```

参数

device_handle

设备句柄值。

pReceive

结构体 ZCANDataObj 数组的首指针。

len

数组长度（本次接收的最大报文数目，实际返回值小于等于这个值）。

wait_time

缓冲区无数据，函数阻塞等待时间，单位毫秒。若为-1 则表示无超时，一直等待，默认值为-1。

返回值

返回实际接收的报文数目。

注：ZCAN_ReceiveData 接口只有在设备支持合并接收功能并开启合并接收功能后才可以正常的接收到各种数据，设备不支持合并接收功能或者设备支持合并接收但是未开启合并接收时，请使用 ZCAN_Receive/ZCAN_ReceiveFD 等接口获取设备数据。支持合并接收的设备列表如表 4.2 所示。

ZCAN_SetValue

该函数设置设备属性。使用方法可以参考 IProperty 属性的 SetValue 函数，详见 3.3 小节。

```
UINT ZCAN_SetValue(DEVICE_HANDLE device_handle, const char* path, const void* value);
```

参数

device_handle

设备句柄值。

path

设备属性路径。

value

要设置的属性值。

返回值

STATUS_OK 表示设置成功，STATUS_ERR 表示设置失败。

注：ZCAN_SetValue 函数可以通过设备句柄，直接设置设备属性。旧接口要达到同样的目的，要先通过 GetIProperty 接口获取设备属性 IProperty，后通过 IProperty 的成员 SetValue 函数设置设备属性，属性设置完后还需要使用 ReleaseIProperty 释放对应的 IProperty。ZCAN_SetValue 可以简化属性设置的步骤，方便用户使用。

ZCAN_GetValue

该函数获取设备属性。用方法可以参考 IProperty 属性的 GetValue 函数，详见 3.3 小节。

```
const void* ZCAN_GetValue (DEVICE_HANDLE device_handle, const char* path);
```

参数

device_handle

设备句柄值。

path

设备属性路径。

返回值

返回的指针值非空表示操作成功，为空(NULL)则表示操作失败。

注：ZCAN_GetValue 函数可以通过设备句柄，直接获取设备属性。旧接口要达到同样的目的，要先通过 GetIProperty 接口获取设备属性 IProperty，后通过 IProperty 的成员 GetValue 函数获取设备属性，属性获

取完后还需要使用 ReleaseIProperty 释放对应的 IProperty。ZCAN_GetValue 可以简化属性获取的步骤，方便用户使用。

GetIProperty

该函数返回属性配置接口。

```
IProperty* GetIProperty(DEVICE_HANDLE device_handle);
```

参数

device_handle

设备句柄值。

返回值

返回属性配置接口指针，详见 IProperty 结构说明，空则表示操作失败。

ReleaseIProperty

释放属性接口，与 GetIProperty 结对使用。

```
UINT ReleaseIProperty(IProperty * pIProperty);
```

参数

pIProperty

GetIProperty 的返回值。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

ZCLOUD_SetServerInfo

该函数用于设置云服务器相关连接信息。

```
void ZCLOUD_SetServerInfo(const char* httpSvr, unsigned short httpPort, const char* mqttSvr, unsigned short mqttPort);
```

参数

httpSvr

用户认证服务器地址，IP 地址或域名。

httpPort

用户认证服务器端口号。

mqttSvr

数据服务器地址，IP 地址或域名，一般与认证服务器相同。

mqttPort

数据服务器端口号。

ZCLOUD_ConnectServer

该函数用于连接云服务器，会先登录认证服务器，然后连接到数据服务器。

```
UINT ZCLOUD_ConnectServer(const char* username, const char* password);
```

参数

username

用户名。

password

密码。

返回值

0: 成功, 1: 失败, 2: 认证服务器连接错误, 3: 用户信息验证错误, 4: 数据服务器连接错误。

ZCLOUD_IsConnected

该函数用于判断是否已经连接到云服务器。

```
bool ZCLOUD_IsConnected();
```

返回值

true: 已连接, false: 未连接。

ZCLOUD_DisconnectServer

该函数用于断开云服务器连接。

```
UINT ZCLOUD_DisconnectServer()
```

返回值

0: 成功, 1: 失败。

ZCLOUD_GetUserData

获取用户数据, 包括用户基本信息和所拥有设备信息。

```
const ZCLOUD_USER_DATA* ZCLOUD_GetUserData();
```

返回值

用户数据结构指针。

ZCLOUD_ReceiveGPS

该函数用于接收云设备 GPS 数据。

```
UINT ZCLOUD_ReceiveGPS(DEVICE_HANDLE device_handle, ZCLOUD_GPS_FRAME* pReceive, UINT len, int wait_time DEF(-1));
```

参数

device_handle

设备句柄值。

pReceive

结构体 ZCLOUD_GPS_FRAME 数组的首指针。

len

数组长度 (本次接收的最大报文数目, 实际返回值小于等于这个值)。

wait_time

缓冲区无数据, 函数阻塞等待时间, 单位毫秒, 若为-1 则表示无超时, 一直等待, 默认值为-1。

返回值

返回实际接收的报文数目。

ZCAN_InitLIN

该函数用于对 LIN 进行初始化，指定设备工作模式，采用经典校验方式还是增强校验等参数，如果是主站模式，需要指定 LIN 工作的波特率。

```
CHANNEL_HANDLE FUNC_CALL ZCAN_InitLIN(DEVICE_HANDLE device_handle, UINT can_index,  
PZCAN_LIN_INIT_CONFIG pLINInitConfig);
```

参数

device_handle

设备句柄值。

can_index

通道索引号，通道 0 的索引号为 0，通道 1 的索引号为 1，以此类推。

pLINInitConfig

初始化结构，详见 ZCAN_LIN_INIT_CONFIG 结构说明。

返回值

为 INVALID_CHANNEL_HANDLE 表示操作失败，否则表示操作成功，返回通道句柄值，请保存该句柄值，往后的操作需要使用。

ZCAN_StartLIN

该函数用于启动 LIN 通道。

```
UINT FUNC_CALL ZCAN_StartLIN(CHANNEL_HANDLE channel_handle);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

ZCAN_ResetLIN

该函数用于复位对应的 LIN 通道，即停止此通道的数据发送和接收。复位之后如果需要继续接收或者发送数据，需要重新调用 VCI_StartLIN 来启动 LIN 通道。

```
UINT FUNC_CALL ZCAN_ResetLIN(CHANNEL_HANDLE channel_handle);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

ZCAN_TransmitLIN

该函数用来控制 LIN 发送 LIN 消息，只有 LIN 处于主站模式下才可以使用此函数进行数据发送。

```
ULONG FUNC_CALL ZCAN_TransmitLIN(CHANNEL_HANDLE channel_handle, PZCAN_LIN_MSG pSend,
ULONG Len);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

pSend

结构体 ZCAN_LIN_MSG 数组的首指针。

Len

报文数目

返回值

返回实际发送成功的报文数目。

ZCAN_GetLINReceiveNum

该函数用于获取指定通道已经接收到的 LIN 消息数量。

```
ULONG FUNC_CALL ZCAN_GetLINReceiveNum(CHANNEL_HANDLE channel_handle);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

返回值

返回报文数目。

ZCAN_ReceiveLIN

该函数用来接收 LIN 消息，不论 LIN 处于主站还是从站模式，都可以使用该函数获取总线上的数据信息。

```
ULONG FUNC_CALL ZCAN_ReceiveLIN(CHANNEL_HANDLE channel_handle, PZCAN_LIN_MSG
pReceive, ULONG Len,int WaitTime);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

pReceive

结构体 ZCAN_LIN_MSG 数组的首指针。

Len

数组长度（本次接收的最大报文数目，实际返回值小于等于这个值）。

wait_time

缓冲区无数据，函数阻塞等待时间，单位毫秒。若为-1 则表示无超时，一直等待，默认值为-1。

返回值

返回实际接收的报文数目。

ZCAN_SetLINSubscribe

该函数用来设置 LIN 订阅数据，设置订阅后，此时根据设置 ID 的报文长度 Length 接收数据。如果当前 ID 调用过 ZCAN_SetLINPublish 发布响应，则设置订阅后，不再触发数据段响应回复。（注：主站跟从站可进行数据订阅）

```
UINT FUNC_CALL ZCAN_SetLINSubscribe(CHANNEL_HANDLE channel_handle,  
PZCAN_LIN_SUBSCRIBE_CFG pSend, UINT nSubscribeCount);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

pSend

结构体 ZCAN_LIN_SUBSCRIBE_CFG 数组的首指针。

nSubscribeCount

数组长度。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

ZCAN_SetLINPublish

该函数用来设置 LIN 作为从机任务时候的发布数据，设置发布数据后，从机任务收到对应 ID 的请求时候会将预定义的数据发送出去作为响应。（注：主站跟从站都有从机任务）

```
UINT FUNC_CALL ZCAN_SetLINPublish(CHANNEL_HANDLE channel_handle,  
PZCAN_LIN_PUBLISH_CFG pSend, UINT nPublishCount);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

pSend

结构体 ZCAN_LIN_PUBLISH_CFG 数组的首指针。

nPublishCount

数组长度。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

ZCAN_WakeUpLIN

该函数用来发送 LIN 唤醒报文

```
UINT FUNC_CALL ZCAN_WakeUpLIN(CHANNEL_HANDLE channel_handle);
```

参数

channel_handle

通道句柄值。

返回值

STATUS_OK 表示操作成功，STATUS_ERR 表示操作失败。

ZCAN_UDS_Request

该函数用来发送 UDS 请求并接收 UDS 响应。

```
ZCAN_RET_STATUS FUNC_CALL ZCAN_UDS_Request(DEVICE_HANDLE device_handle, const
ZCAN_UDS_REQUEST* req, ZCAN_UDS_RESPONSE* resp, BYTE* dataBuf, UINT dataBufSize);
```

参数

device_handle

设备句柄值。

req

请求信息

resp

响应信息，可为 nullptr，表示不关心响应数据

dataBuf

响应数据缓存区，存放积极响应的诊断数据(不包含 SID)，实际长度为 resp.positive.data_len

dataBufSize

响应数据缓存区总大小，如果小于响应诊断数据长度，返回 STATUS_BUFFER_TOO_SMALL

返回值

执行结果状态。

ZCAN_UDS_Control

该函数用来进行 UDS 诊断控制，如停止正在执行的 UDS 请求。

```
ZCAN_RET_STATUS FUNC_CALL ZCAN_UDS_Control(DEVICE_HANDLE device_handle, const
ZCAN_UDS_CTRL_REQ *ctrl, ZCAN_UDS_CTRL_RESP* resp);
```

参数

device_handle

设备句柄值。

ctrl

控制请求信息

resp

响应信息，可为 nullptr，表示不关心响应数据

返回值

执行结果状态。

ZCAN_UDS_RequestEX

该函数用来进行 UDS 诊断请求并接收 UDS 响应。

```
ZCAN_RET_STATUS FUNC_CALL ZCAN_UDS_RequestEX(DEVICE_HANDLE device_handle, const
ZCANUdsRequestDataObj* requestData, ZCAN_UDS_RESPONSE* resp, BYTE* dataBuf, UINT dataBufSize);
```

参数

device_handle

设备句柄值。

requestData

请求信息

resp

响应信息，可为 nullptr，表示不关心响应数据

dataBuf

响应数据缓存区，存放积极响应的诊断数据(不包含 SID)，实际长度为 resp.positive.data_len

dataBufSize

响应数据缓存区总大小，如果小于响应诊断数据长度，返回 STATUS_BUFFER_TOO_SMALL

ZCAN_UDS_ControlEX

该函数用来进行 UDS 诊断控制，如停止正在执行的 UDS 请求。

```
ZCAN_RET_STATUS FUNC_CALL ZCAN_UDS_ControlEX(DEVICE_HANDLE device_handle,  
ZCAN_UDS_DATA_DEF dataType, const ZCAN_UDS_CTRL_REQ *ctrl, ZCAN_UDS_CTRL_RESP* resp);
```

参数

device_handle

设备句柄值。

dataType

数据类型，如表 3.19 所示

ctrl

控制请求信息

resp

响应信息，可为 nullptr，表示不关心响应数据

返回值

执行结果状态。

3.3 设备功能和属性表

本节列出了 CAN 接口卡的属性配置项，即 IProperty 的 SetValue 或 GetValue 的 path、value 配置项，函数原型如下：

```
/**  
 * \brief 设置指定路径的属性的值。  
 * \param[in] path : 属性的路径。  
 * \param[in] value : 属性的值。  
 * \retval 成功返回 1，失败返回 0。  
 */  
typedef int (*SetValueFunc)(const char* path, const char* value);
```



```

/**
 * \brief 获取指定路径的属性的值。
 * \param[in] path : 属性的路径。
 * \retval 成功返回属性的值，失败返回 NULL。
 */
typedef const char* (*GetValueFunc)(const char* path);

typedef struct tagIProperty
{
    SetValueFunc    SetValue;
    GetValueFunc    GetValue;
    GetPropertysFunc GetPropertys;
}IProperty;

```

3.3.1 USBCANFD 系列（100U/200U/MINI/400U/USBCANFD-800U）

本小节描述适用的设备：USBCANFD-100U、USBCANFD-200U、USBCANFD-400U、USBCANFD-MINI、USBCANFD-800U。

1. 协议类型

CANFD 控制器标准类型，ISO 或非 ISO，通常使用 ISO 标准。（注：USBCANFD-800U 设备不支持设置协议类型，默认只有 CANFD ISO 标准）

项	值	说明
path	n/canfd_standard	n 代表通道号，如 0 代表通道 0，1 代表通道 1，下同
value	0 – CANFD ISO 1 – CANFD Non-ISO	默认 CANFD ISO 类型
Get/Set	Set	可用于 GetValue 或 SetValue，下同
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之前设置	

2. 仲裁域波特率

CANFD 控制器仲裁域波特率，支持常用标准波特率，若列表中无所需值可使用自定义波特率。CANFD 控制器可接收 CAN 报文，仲裁域波特率对应 CAN 波特率。

项	值	说明
path	n/canfd_abit_baud_rate	n 代表通道号
value	【1000000, 800000, 500000, 250000, 125000, 100000, 50000】（string 类型）	单位 bps，如值为 500000 则表示波特率为 500k
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之前设置	

3. 数据域波特率

CANFD 控制器数据域波特率，支持支持常用标准波特率，若列表中无所需值可使用自定义波特率。

项	值	说明
path	n/canfd_dbit_baud_rate	n 代表通道号
value	【5000000, 4000000, 2000000, 1000000, 800000, 500000, 250000, 125000, 100000】 (string 类型)	单位 bps, 如值为 500000 则表示波特率为 500k
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之前设置	

4. 自定义波特率

设置 CANFD 控制器为任意有效波特率, 设置值可通过 ZCANPRO 的波特率计算器进行计算。如果设置了自定义波特率则无需再设置仲裁域以及数据域波特率。

项	值	说明
path	n/baud_rate_custom	n 代表通道号
value	自定义	通过 ZCANPRO 的波特率计算器计算
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之前设置	

5. 终端电阻

USBCANFD 每个 CAN 通道内置 120 Ω 终端电阻, 可通过属性设置选择使能或不使能。

USBCANFD-200U 销售版本 (白色标签纸) V1.04 或更高版本, 每个 LIN 通道内置 1K 上拉电阻, LIN 通道作为主站时, 可通过属性设置使能上拉电阻。

设置 CAN 通道终端电阻		
项	值	说明
path	n/initenal_resistance	n 代表通道号
value	0 - 禁能 1 - 使能	
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	

设置 LIN 通道终端电阻		
项	值	说明
path	n/lin_initenal_resistance	n 代表通道号
value	0 - 禁能 1 - 使能	
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	

6. 发送超时时间（只适用 100U/200U/MINI/400 设备、不适用 USBCANFD-800U）

设备发送 CAN(FD)报文时总线上没有节点回复 ACK 时的超时时间，单位毫秒，默认值为 1500ms。

注：通道进入 BUSOFF 会导致发送立即返回，不会等待设置的超时时间。

项	值	说明
path	n/tx_timeout	n 代表通道号
value	自定义	“1000”，单位毫秒，最大值为 4000
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_OpenDevice 之后设置	

7. 定时发送

USBCANFD 支持每通道最大 100 条定时发送列表（USBCANFD-800U 支持每通道最大 32 条定时发送列表），只需将待发送数据及周期设置到设备并使能，设备将自动进行发送。相比于 PC 端的发送，定时发送精度高，周期准。在设备进行定时发送任务时，PC 端仍可调用数据发送接口进行数据发送。列表添加完成并设置 apply_auto_send 开启定时发送后，设备会按列表索引顺序依次启动发送。如需延时启动，可通过 auto_send_param 属性进行设置（注：延时启动适用 USBCANFD-100U、USBCANFD-200U、USBCANFD-MINI、USBCANFD-400U 设备，USBCANFD-800U 不适用）。

以下列表列举定时发送的多个相关属性。（无特殊说明则该属性适用于所有 USBCANFD 设备）

设置定时发送 CAN 帧		
项	值	说明
path	n/auto_send	n 代表通道号
value	ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ 指针	需将指针强制转换为 char*
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
设置定时发送 CANFD 帧		
项	值	说明
path	n/auto_send_canfd	n 代表通道号
value	ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ 指针	需将指针强制转换为 char*
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
定时发送附加参数（用于设定特定索引定时发送帧的延时启动）（注：适用 USBCANFD-100U、USBCANFD-200U、USBCANFD-MINI、USBCANFD-400U 设备，USBCANFD-800U 不适用）		
项	值	说明

path	n/auto_send_param	n 代表通道号
value	ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ_PARAM 指针	需将指针强制转换为 char*
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
清空定时发送		
项	值	说明
path	n/clear_auto_send	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
应用定时发送（使能定时发送属性设置）		
项	值	说明
path	n/apply_auto_send	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	

8. 队列发送

通过队列发送，用户可以提前准备好多帧报文，设定报文之间的间隔，将准备好的报文发送给设备，设备按照预定义的帧间隔进行精准发送，通过此方式可提高发送帧之间的帧间隔精度。与定时发送相比，队列发送每帧只发送一次，需由用户不断准备报文并批量发送到设备。

用户需要使用队列发送时，需要将设置设备的发送模式设置为队列发送，当设备处于队列发送模式时，定时发送功能将被禁用。设置设备的发送模式的方法请参考设备属性表中对应的说明。（注：USBCANFD-800U 设备不用设置模式即可适用队列发送功能）

队列模式下的数据发送使用 ZCAN_TransmitData 接口，CAN/CANFD 数据使用 ZCANDataObj 结构。USBCANFD 系列设备队列模式下延时时间单位支持毫秒(ms)和 100 微秒(0.1ms)两种时间单位，两种时间单位设备支持的最长延时时间(帧发送间隔时间)分别是 65535ms 和 6553.5ms。使用 100 微秒时间单位，设备的发送精度更高一些，但是支持的延时时间最长只有约 6.5 秒。时间单位可以通过帧标志为中的 txDelay 字段设置。队列模式下，txDelay 字段使用 0 表示直接发送数据到总线，txDelay 设置为 1 表示使用毫秒作为时间单位，txDelay 设置为 2 表示使用 100 微秒作为时间单位。延时时间存放在 timeStamp 字段中。

设备发送当前帧的同时会启动计时器按照当前帧设定的时间进行计时，计时时间结束会从队列取下一帧进行发送并重新开始计时。

队列模式下可以通过接口获取设备端可用的队列空间和清空设备队列发送的缓存，使用方式参考设备属性表。

设置设备发送模式（注：适用 USBCANFD-100U、USBCANFD-200U、USBCANFD-MINI、USBCANFD-400U 设备，USBCANFD-800U 不适用）		
项	值	说明
path	n/set_send_mode	n 代表通道号
value	0 – 正常模式 1 – 队列模式	设备默认为 0 正常模式
Get/Set	Set	
获取发送队列可用缓存数量（仅队列模式）		
项	值	说明
path	n/get_device_available_tx_count/1	n 代表通道号，最后的数字“1”只是内部标志，可以是任意数字，返回值 char*转换为 int*
value	无	
Get/Set	Get	
清空发送缓存（仅队列模式，缓存中未发送的帧将被清空，停止时使用）		
项	值	说明
path	n/clear_delay_send_queue	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	

9. 合并接收

USBCANFD 系列设备支持数据合并接收，合并接收是指通过同一个接口 ZCAN_ReceiveData 可以接收到设备支持的不同通道，不同类型的数据(ZCANDataObj 结构包含通道和数据类型等信息)。针对 USBCANFD 系列设备，通过合并接收可以接收到不同通道的 CAN 和 CANFD 数据。合并接收可以以统一的方式获取各种类型的数据，避免出现由于传统接口按照通道和类型获取 CAN/CANFD 数据导致的获取数据的时间戳可能不连续的问题。

合并接收功能需要通过设备属性表设置功能的开启或关闭，设备默认不开启合并接收功能。为了避免合并接收和普通接收状态切换可能产生数据错乱的问题，如果需要合并接收功能，则需要在启动设备第一个通道前打开合并接收，并且在后续使用过程中不要随意更改合并接收开关。

设备开启合并接收后，只能通过合并接收接口 ZCAN_ReceiveData 获取设备数据。设备通道启动后，每个已经启动的通道的数据都可封装在 ZCANDataObj 数据结构中示，通过 ZCAN_ReceiveData 接口接收数据。ZCANDataObj 的 dataType 成员表示数据的具体类型，ZCANDataObj 的 chnl 成员表示数据所在的通道。

合并接收功能开启/关闭		
项	值	说明

path	n/set_device_recv_merge	n 代表通道号
value	0 – 关闭合并接收功能 1 – 开启合并接收功能	设备默认为 0，不开启合并接收
Get/Set	Set	
查询设备当前是否开启了合并接收		
项	值	说明
path	n/get_device_recv_merge/1	n 代表通道号，使用任意合法通道号即可。最后的数字“1”只是内部标志，可以是任意数字，返回值 char*转换为 int*，指向的数值为 0 表示未开启合并接收，为 1 表示已开启合并接收
value	无	
Get/Set	Get	

10. 自定义序列号

自定义序列号通常用于多卡同时使用时对卡进行区分，比如 3 个 USBCAFD-100U 可分别设置序列号为 U-1, U-2, U-3，打开时获取序列号并加以判断。所设置的序列号可掉电保存。

设置自定义序列号		
项	值	说明
path	0/set_cn	设置序列号默认为此形式
value	自定义字符串	最多 128 字符
Get/Set	Set	
获取自定义序列号		
项	值	说明
path	0/get_cn/1	获取序列号默认为此形式
value	无	
Get/Set	Get	

11. 滤波

USBCANFD 系列每通道最多可设置 64 组滤波，为白名单模式，即如果不设置滤波 CAN 通道将接收所有报文，如果设置了滤波，CAN 通道将只接收滤波范围内的报文。添加一条滤波的标准顺序是：设置滤波模式，设置起始帧，设置结束帧。如果要添加多条就重复上述步骤，添加完滤波并不会立即生效，需设置 filter_ack 使能所设的滤波表。

设置滤波模式		
项	值	说明

path	n/filter_mode	n 代表通道号
value	0 – 标准帧 1 – 扩展帧	
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	
设置滤波起始帧 ID		
项	值	说明
path	n/filter_start	n 代表通道号
value	自定义	“0x00000000”，16 进制字符
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	
设置滤波结束帧 ID		
项	值	说明
path	n/filter_end	n 代表通道号
value	自定义	“0x00000000”，16 进制字符
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	
滤波生效（全部滤波 ID 同时生效）		
项	值	说明
path	n/filter_ack	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	
清除滤波		
项	值	说明
path	n/filter_clear	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	

12. 总线利用率

USBCANFD 设备支持总线利用率信息统计，设备默认关闭总线利用率数据的上报，如果要使用总线利用率，则需要开启总线利用率功能，并配置设备总线利用率数据的上报周期，

开启总线利用率后可以定期查询以获取设备总线利用率信息。

以下列表列举总线利用率相关属性。

设置总线利用率信息上报开关		
项	值	说明
path	n/ set_bus_usage_enable	n 代表通道号
value	0 - 禁能 1 - 使能	
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之前设置	
设置总线利用率信息上报周期		
项	值	说明
path	n/set_bus_usage_period	n 代表通道号
value	20-2000	总线利用率上报周期范围 20-2000ms
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之前设置	
获取总线利用率信息		
项	值	说明
path	n/get_bus_usage/1	n 代表通道号，最后的数字“1”只是内部标志，可以是任意数字，返回值 char*转换为 BusUsage*
value	0	
Get/Set	Get	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后获取总线利用率	

13. 发送失败重试策略

设置发送失败时重试策略，发送重试到总线关闭或者使用单次发送		
项	值	说明
path	n/ set_tx_retry_policy	n 代表通道号
value	1 -发送失败不重传 2 -发送失败重传，直到总线关闭	
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之前设置	

14. LIN 模块描述（注：适用 USBCANFD-100U、USBCANFD-200U、USBCANFD-400U 设备，USBCANFD-MINI、USBCANFD-800U 不支持 LIN 收发）

USB LIN 模块的收发遵循标准 lin 协议。以 USBCANFD-200U 为例，设备有两路 LIN 分别为主站跟从站，主站拥有一个主机任务跟一个从机任务，而从站只有一个从机任务（注：主机任务用来发送包头请求数据，从机任务用来发布数据）。

总线上同一时刻只能有一个 id 进行发布数据。发布接口 ZCAN_SetLINPublish 跟订阅接口 ZCAN_SetLINSubscribe 为互斥关系，同一时刻只有一种状态生效（即从机任务为订阅或者发布）。LIN 数据收发具体参照 LIN 示例代码所示。

15. CAN 示例代码

// 以下代码以 USBCANFD-200U 设备型号为例

```
#include "stdafx.h"
```

```
#include "zlgcan.h"
```

```
#include <iostream>
```

```
#include <iomanip>
```

```
#include <windows.h>
```

```
#include <thread>
```

```
#define CH_COUNT 2
```

```
bool g_thd_run = 1;
```

// 此函数仅用于构造示例 CAN 报文

```
void get_can_frame(ZCAN_Transmit_Data& can_data, canid_t id)
```

```
{
```

```
    memset(&can_data, 0, sizeof(can_data));
```

```
    can_data.frame.can_id = MAKE_CAN_ID(id, 0, 0, 0); // CAN ID + STD/EXT + DATA/RMT
```

```
    can_data.frame.can_dlc = 8; // CAN 数据长度 8
```

```
    can_data.transmit_type = 0; // 正常发送
```

```
    can_data.frame.__pad |= TX_ECHO_FLAG; // 发送回显
```

```
    for (int i = 0; i < 8; ++i) { // 填充 CAN 报文 DATA
```

```
        can_data.frame.data[i] = i;
```

```
    }
```

```
}
```

// 此函数仅用于构造示例 CANFD 报文

```
void get_canfd_frame(ZCAN_TransmitFD_Data& canfd_data, canid_t id)
```

```
{
```

```
    memset(&canfd_data, 0, sizeof(canfd_data));
```

```
    canfd_data.frame.can_id = MAKE_CAN_ID(id, 0, 0, 0); // CAN ID + STD/EXT + DATA/RMT
```

```
    canfd_data.frame.len = 64; // CANFD 数据长度 64
```

```
    canfd_data.transmit_type = 0; // 正常发送
```

```
    canfd_data.frame.flags |= TX_ECHO_FLAG; // 发送回显
```

```
    for (int i = 0; i < 64; ++i) { // 填充 CANFD 报文 DATA
```

```

        canfd_data.frame.data[i] = i;
    }
}

// 此函数仅用于构造示例队列发送报文
void get_can_frame_queue(ZCANDataObj& data, int ch, canid_t id, bool is_fd, UINT delay)
{
    memset(&data, 0, sizeof(data));
    data.dataType = ZCAN_DT_ZCAN_CAN_CANFD_DATA;
    data.chnl = ch;
    ZCANCANFDData & can_data = data.data.zcanCANFDData;
    can_data.frame.can_id = MAKE_CAN_ID(id, 0, 0, 0);    // CAN ID + STD/EXT + DATA/RMT
    can_data.frame.len = is_fd ? 64 : 8;                // 数据长度 8/64
    can_data.flag.unionVal.transmitType = 0;            // 正常发送
    can_data.flag.unionVal.txEchoRequest = 1;           // 设置发送回显
    can_data.flag.unionVal.frameType = is_fd ? 1 : 0;   // CAN or CANFD
    can_data.flag.unionVal.txDelay = ZCAN_TX_DELAY_UNIT_MS; // 队列延时单位毫秒
    can_data.timeStamp = delay;                          // 队列延时时间，最大值 65535
    for (int i = 0; i < can_data.frame.len; ++i) {      // 填充 CAN 报文 DATA
        can_data.frame.data[i] = i;
    }
}

// 此函数仅用于构造示例合并发送报文
void get_can_canfd_frame(ZCANDataObj& data, int ch, canid_t id, bool is_fd)
{
    memset(&data, 0, sizeof(data));
    data.dataType = ZCAN_DT_ZCAN_CAN_CANFD_DATA;
    data.chnl = ch;
    ZCANCANFDData & can_data = data.data.zcanCANFDData;
    can_data.frame.can_id = MAKE_CAN_ID(id, 0, 0, 0);    // CAN ID
    can_data.frame.len = is_fd ? 64 : 8;                // CAN 数据长度 8
    can_data.flag.unionVal.transmitType = 0;            // 正常发送
    can_data.flag.unionVal.txEchoRequest = 1;           // 设置发送回显
    can_data.flag.unionVal.frameType = is_fd ? 1 : 0;   // CAN or CANFD
    can_data.flag.unionVal.txDelay = ZCAN_TX_DELAY_NO_DELAY; // 直接发送报文到总线
    for (int i = 0; i < can_data.frame.len; ++i) {      // 填充 CAN 报文 DATA
        can_data.frame.data[i] = i;
    }
}

void thread_task(DEVICE_HANDLE handle)
{
    std::cout << "Thread run, handle:0x" << std::hex << handle << std::endl;
}

```

```

ZCANDataObj recv_data[100] = {0}; // 定义接收数据缓冲区, 100 仅用于举例, 根据实际情况定义
while (g_thd_run) {
    int rcount = ZCAN_ReceiveData(handle, recv_data, 100, 1);
    int lcount = rcount;
    while (g_thd_run && lcount > 0) {
        for (int i = 0; i < rcount; ++i, --lcount) {
            if (recv_data[i].dataType != ZCAN_DT_ZCAN_CAN_CANFD_DATA) { //
只处理 CAN 或 CANFD 数据
                continue;
            }
            std::cout << "CHNL: " << std::dec << (int)recv_data[i].chnl; // 打印通道
            ZCANCANFDData & can_data = recv_data[i].data.zcanCANFDData;
            std::cout << " TIME:" << std::fixed << std::setprecision(6) <<
                can_data.timeStamp/1000000.0f << "s[" <<
                std::dec << can_data.timeStamp << "];" // 打印时间戳
            if (can_data.flag.unionVal.txEchoed == 1) {
                std::cout << " [TX] "; // 发送帧
            }
            else {
                std::cout << " [RX] "; // 接收帧
            }
            std::cout << "ID: 0x" << std::hex << can_data.frame.can_id; // 打印 ID
            std::cout << " LEN " << std::dec << (int)can_data.frame.len; // 打印长度
            std::cout << " DATA " << std::hex; // 打印数据
            for (int ind = 0; ind < can_data.frame.len; ++ind) {
                std::cout << std::hex << " " << (int)can_data.frame.data[ind];
            }
            std::cout << std::endl;
        }
    }
    Sleep(10);
}

std::cout << "Thread exit" << std::endl;
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    UINT dev_type = ZCAN_USBCANFD_200U;
    std::thread thd_handle;
    CHANNEL_HANDLE ch[CH_COUNT] = {};

    // 打开设备

```

```

DEVICE_HANDLE device = ZCAN_OpenDevice(dev_type, 0, 0);
if (INVALID_DEVICE_HANDLE == device) {
    std::cout << "open device failed!" << std::endl;
    return 0;
}

for (int i = 0; i < CH_COUNT; ++i)
{
    char path[64] = {};
    // 设置 CANFD 标准为 ISO;
    sprintf_s(path, "%d/canfd_standard", i);
    if (0 == ZCAN_SetValue(device, path, "0")) {
        std::cout << "set canfd standard failed" << std::endl;
        goto end;
    }
    // 设置仲裁域波特率为 1M
    sprintf_s(path, "%d/canfd_abit_baud_rate", i);
    if (0 == ZCAN_SetValue(device, path, "1000000")) {
        std::cout << "set abit baud rate failed" << std::endl;
        goto end;
    }
    // 设置通道 0 数据域波特率为 5M
    sprintf_s(path, "%d/canfd_dbit_baud_rate", i);
    if (0 == ZCAN_SetValue(device, path, "5000000")) {
        std::cout << "set dbit baud rate failed" << std::endl;
        goto end;
    }
    // 设置通道 0 自定义波特率, 此处仅演示调用方式
    /*
    if (0 == ZCAN_SetValue(device,
"0/aud_rate_custom", "1.0Mbps(75%),5.0Mbps(75%),(60,0080040D,00800001)")) {
        std::cout << "set custom baud rate failed" << std::endl;
        goto end;
    }
    */

    // 初始化通道
    ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG config;
    memset(&config, 0, sizeof(config));
    config.can_type = 1; // 0 - CAN, 1 - CANFD
    config.can.mode = 0; // 0 - 正常模式, 1 - 只听模式
    ch[i] = ZCAN_InitCAN(device, i, &config);
    if (INVALID_CHANNEL_HANDLE == ch[i]) {
        std::cout << "init channel failed!" << std::endl;
    }
}

```

```

        goto end;
    }

    // 使能通道终端电阻
    sprintf_s(path, "%d/initial_resistance", i);
    if (0 == ZCAN_SetValue(device, path, "1")) {
        std::cout << "enable terminal resistance failed" << std::endl;
        goto end;
    }

    // 设置通道发送超时时间为 100ms
    sprintf_s(path, "%d/tx_timeout", i);
    if (0 == ZCAN_SetValue(device, path, "100")) {
        std::cout << "set send timeout failed" << std::endl;
        goto end;
    }
}

#ifdef 0
// 仅对 0 通道设置滤波
if (0 == i)
{
    // 设置第一组滤波，只接收 ID 范围在 0x100-0x200 之间的标准帧
    ZCAN_SetValue(device, "0/filter_mode", "0");           // 标准帧
    ZCAN_SetValue(device, "0/filter_start", "0x100");       // 起始 ID
    ZCAN_SetValue(device, "0/filter_end", "0x200");         // 结束 ID
    // 设置第二组滤波，只接收 ID 范围在 0x1FFFF-0x2FFFF 之间的扩展帧
    ZCAN_SetValue(device, "0/filter_mode", "1");           // 扩展帧
    ZCAN_SetValue(device, "0/filter_start", "0x1FFFF");     // 起始 ID
    ZCAN_SetValue(device, "0/filter_end", "0x2FFFF");       // 结束 ID
    // 使能滤波
    ZCAN_SetValue(device, "0/filter_ack", "0");
    // 清除滤波,此处仅举例，何时调用用户自由决定
    // ZCAN_SetValue(device, "0/filter_clear", "0");
}
#endif

// 设置合并接收标志，启用合并发送，接收接口（只需设置 1 次）
if (0 == i) {
    ZCAN_SetValue(device, "0/set_device_rcv_merge", "1");
}

// 启动 CAN 通道
if (0 == ZCAN_StartCAN(ch[i])) {
    std::cout << "start channel 0 failed" << std::endl;
    goto end;
}
}

```

```

}
// 启动 CAN 通道的接收线程
thd_handle = std::thread(thread_task, device);

// 设置通道 0 自定义序列号为 abc
ZCAN_SetValue(device, "0/set_cn", "abc");
const char* pRet = ZCAN_GetValue(device, "0/get_cn/1");
std::cout << "sn: " << pRet << std::endl;
#endif

/*
下列代码构造两条定时发送 CAN 报文以及两条定时发送 CANFD 报文，
索引 0 的 CAN 报文周期 100ms 发送一次，
索引 1 的 CAN 报文周期 200ms 发送一次，并且延时 1s 启动，
索引 2 的 CANFD 报文周期 500ms 发送一次，
索引 3 的 CANFD 报文周期 600ms 发送一次，
发送 5s 后停止发送
*/

ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ auto_can;
ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ auto_canfd;
ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ_PARAM delay_param;
memset(&auto_can, 0, sizeof(auto_can));
auto_can.index = 0; // 定时列表索引 0
auto_can.enable = 1; // 使能此索引，每条可单独设置
auto_can.interval = 100; // 定时发送间隔 100ms
get_can_frame(auto_can.obj, 0); // 构造 CAN 报文
ZCAN_SetValue(device, "0/auto_send", (const char*)&auto_can); // 设置定时发送
memset(&auto_can, 0, sizeof(auto_can));
auto_can.index = 1; // 定时列表索引 1
auto_can.enable = 1; // 使能此索引，每条可单独设置
auto_can.interval = 200; // 定时发送间隔 200ms
get_can_frame(auto_can.obj, 1); // 构造 CAN 报文
ZCAN_SetValue(device, "0/auto_send", (const char*)&auto_can); // 设置定时发送
memset(&auto_canfd, 0, sizeof(auto_canfd));
auto_canfd.index = 2; // 定时列表索引 2
auto_canfd.enable = 1; // 使能此索引，每条可单独设置
auto_canfd.interval = 500; // 定时发送间隔 500ms
get_canfd_frame(auto_canfd.obj, 2); // 构造 CANFD 报文
ZCAN_SetValue(device, "0/auto_send_canfd", (const char*)&auto_canfd); // 设置定时发送
memset(&auto_canfd, 0, sizeof(auto_canfd));
auto_canfd.index = 3; // 定时列表索引 3
auto_canfd.enable = 1; // 使能此索引，每条可单独设置
auto_canfd.interval = 600; // 定时发送间隔 600ms
get_canfd_frame(auto_canfd.obj, 3); // 构造 CANFD 报文
ZCAN_SetValue(device, "0/auto_send_canfd", (const char*)&auto_canfd); // 设置定时发送

```

```

// 设置索引 1 的 CAN 帧延时 1s 启动发送
delay_param.index = 1; // 索引 1
delay_param.type = 1; // type 为 1 表示延时启动
delay_param.value = 1000; // 延时 1000ms
ZCAN_SetValue(device, "0/auto_send_param", (const char*)&delay_param); // 设置发送延时
ZCAN_SetValue(device, "0/apply_auto_send", "0"); // 使能定时发送
Sleep(5000); // 等待发送 5s
ZCAN_SetValue(device, "0/clear_auto_send", "0"); // 清除定时发送
system("pause");
#endif

#if 1
// 设置队列发送模式
ZCAN_SetValue(device, "0/set_send_mode", "1");
// 获取队列发送可用缓冲
int free_count = *((int*) ZCAN_GetValue(device, "0/get_device_available_tx_count/1"));
// 构造 50 条报文，报文 ID 从 0 递增，帧间隔 10ms 递增
if (free_count > 50) {
    ZCANDataObj tran_data[50] = {};
    for (int i = 0; i < 50; ++i) {
        get_can_frame_queue(tran_data[i], 0, i, i%2 ? true : false, i*10);
    }
    int ret_count = ZCAN_TransmitData(device, tran_data, 50);
}
// 5 秒后清空队列发送
Sleep(5000);
ZCAN_SetValue(device, "0/clear_delay_send_queue", "0");
system("pause");
#endif

// 构造 10 帧 CAN 报文(0 通道发送)以及 10 帧 CANFD 报文（1 通道发送）
ZCANDataObj trans_data[20] = {};
for (int i = 0; i < 20; ++i)
{
    int ch = i < 10 ? 0 : 1;
    bool is_fd = i < 10 ? false : true;
    get_can_canfd_frame(trans_data[i], ch, i + 0x100, is_fd);
}
int send_count = ZCAN_TransmitData(device, trans_data, 20);
std::cout << "send frame: " << std::dec << send_count << std::endl;

Sleep(500);
system("pause");

```

```

end:

    g_thd_run = 0;
    if (thd_handle.joinable())
        thd_handle.join();
    std::cout << "Thread exited, close device" << std::endl;
    if (INVALID_DEVICE_HANDLE != device)
        ZCAN_CloseDevice(device);

    system("pause");
    return 0;
}

```

16. LIN 示例代码

```

#include "stdafx.h"
#include "zlgcan.h"
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <thread>

#define RECV_MERGE    1           // 合并接收
#define CH_COUNT    2           // 通道数量
bool g_thd_run = true;           // 线程运行标记

// 全局变量
DEVICE_HANDLE device;
CHANNEL_HANDLE ch[CH_COUNT] = {};
UINT dev_type = ZCAN_USBCANFD_200U;
UINT device_index = 0;
#if !RECV_MERGE
    std::thread thd_handle[CH_COUNT];
#else
    std::thread thd_handle;
#endif

#if RECV_MERGE
    // 线程函数，用于接收合并通道报文
    void thread_recv_merge(DEVICE_HANDLE handle)
    {
        std::cout << "recv data thread run, handle:0x" << std::hex << handle << std::endl;
        ZCANDataObj data[100] = {};
        while (g_thd_run)
        {
            int rcount = ZCAN_ReceiveData(device, data, 100, 50);
            for (int i = 0; i < rcount; ++i)
            {
                if (data[i].dataType == ZCAN_DT_ZCAN LIN_DATA)

```



```

        { // 只显示 LIN 数据
            ZCANLINData& ld = data[i].data.zcanLINData;
            std::cout << "[LIN " << std::dec << (int)data[i].chnl;
            if (ld.RxData.dir == 0)
                std::cout << " RX] ";
            else
                std::cout << " TX] ";
            std::cout << " id: 0x" << std::hex << (int)ld.PID.unionVal.ID << std::dec << " len:"
<< (int)ld.RxData.dataLen;

            std::cout << " data: " << std::hex;
            for (int j = 0; j < 8; ++j)
                std::cout << (int)ld.RxData.data[j] << " ";
            std::cout << "time " << ld.RxData.timeStamp;
            std::cout << std::endl;
        }
    }
    std::cout << "Recv Data thread exit" << std::endl;
}

#else
// 线程接收函数，用于接收单通道报文
void thread_recv_channel(CHANNEL_HANDLE handle, int ch)
{
    std::cout << "chnl: " << std::dec << ch << " thread run, handle:0x" << std::hex << handle << std::endl;
    ZCAN_LIN_MSG data[100] = { 0 };
    while (g_thd_run)
    {
        int rcount = ZCAN_ReceiveLIN(handle, data, 100, 50);
        for (int i = 0; i < rcount; ++i)
        {
            if (0 == data[i].dataType)
            { // 只显示 LIN 数据
                ZCANLINData& ld = data[i].data.zcanLINData;
                std::cout << "[LIN " << std::dec << (int)data[i].chnl;
                if (ld.RxData.dir == 0)
                    std::cout << " RX] ";
                else
                    std::cout << " TX] ";
                std::cout << " id: 0x" << std::hex << (int)ld.PID.unionVal.ID << std::dec << " len:"
<< (int)ld.RxData.dataLen;

                std::cout << " data: " << std::hex;
                for (int j = 0; j < 8; ++j)
                    std::cout << (int)ld.RxData.data[j] << " ";
                std::cout << "time " << ld.RxData.timeStamp;
            }
        }
    }
}

```

```

        std::cout << std::endl;
    }
}

std::cout << "chnl: " << std::dec << ch << " thread exit" << std::endl;
}
#endif

// 设置通道合并接收属性 - 分通道接收，全局属性只需要设置一次
void set_recv_merge(DEVICE_HANDLE device)
{
#ifdef !RECV_MERGE // 分通道接收
    int value = -1;
    ZCAN_SetValue(device, "0/set_device_recv_merge", "0");//0-单独通道 ， 1 -合并
    value = *((int *) (ZCAN_GetValue(device, "0/get_device_recv_merge/1")));
    if (0 == value) {
        std::cout << "not open recvmerge" << std::endl;
    }
    else if (1 == value) {
        std::cout << "open recvmerge" << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "get recvmerge failed" << std::endl;
    }
#else // 合并通道接收
    ZCAN_SetValue(device, "0/set_device_recv_merge", "1");
    int value = -1;
    value = *((int *) (ZCAN_GetValue(device, "0/get_device_recv_merge/1")));
    if (0 == value) {
        std::cout << "not open recvmerge" << std::endl;
    }
    else if (1 == value) {
        std::cout << "open recvmerge" << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "get recvmerge failed" << std::endl;
    }
#endif
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

```

```

// 打开设备
device = ZCAN_OpenDevice(dev_type, device_index, 0);
if (INVALID_DEVICE_HANDLE == device) {
    std::cout << "open device failed!" << std::endl;
    system("pause");
    return 0;
}

// 初始化并打开 LIN 通道，LIN0 设置为主，LIN1 设置为从，波特率设置为 9600
ZCAN_LIN_INIT_CONFIG LinCfg[2];
LinCfg[0].linMode = 1;
LinCfg[0].linBaud = 9600;
LinCfg[0].chkSumMode = 1;    // 经典型校验
LinCfg[1].linMode = 0;
LinCfg[1].linBaud = 9600;
LinCfg[1].chkSumMode = 1;    // 经典型校验
for (int i = 0; i < CH_COUNT; ++i)
{
    ch[i] = ZCAN_InitLIN(device, i, &LinCfg[i]);
    if (ch[i] == NULL)
    {
        std::cout << "init LIN " << i << " failed!" << std::endl;
        goto end;
    }
    else
    {
        std::cout << "init LIN " << i << " succ!" << std::endl;
    }

    if (!ZCAN_StartLIN(ch[i]))
    {
        std::cout << "start LIN " << i << " failed!" << std::endl;
        goto end;
    }
    else
    {
        std::cout << "start LIN " << i << " succ!" << std::endl;
    }
}

set_rcv_merge(device);

// 启动数据接收线程
#endif !RCV_MERGE

```

```

// 不是合并接收，每个通道单独启动接收线程
for (int i = 0; i < CH_COUNT; ++i)
{
    thd_handle[i] = std::thread(thread_recv_channel, ch[i], i);
}
#else
// 合并接收，开启合并接收通道线程
thd_handle = std::thread(thread_recv_merge, device);
#endif

// 设置 LIN1（从）ID 响应，举例
ZCAN_LIN_PUBLISH_CFG lpc[5];
for (int i = 0; i < 5; ++i)
{
    lpc[i].ID = i;
    lpc[i].chkSumMode = 1;
    for (int j = 0; j < 8; ++j)
    {
        lpc[i].data[j] = i;
    }
    lpc[i].dataLen = 8;
}
if (!ZCAN_SetLINPublish(ch[1], lpc, 5))
{
    std::cout << "set LIN1 publish failed!" << std::endl;
}

// LIN0(主)发送头，ID 0 - 4
ZCANDataObj send_data[5] = {};
for (int i = 0; i < 5; ++i)
{
    send_data[i].dataType = ZCAN_DT_ZCAN_LIN_DATA;
    send_data[i].data.zcanLINData.PID.rawVal = i;
    send_data[i].chnl = 0; // 只有主站才能发数据
}
int scount = ZCAN_TransmitData(ch[0], send_data, 5); // count 真实发送帧数
std::cout << "send count : " << scount << std::endl;
Sleep(2000);

end:
g_thd_run = false;
#if RECV_MERGE
if (thd_handle.joinable())
    thd_handle.join();

```

```

        std::cout << "thread exit, close device" << std::endl;
#else
    for (int i = 0; i < CH_COUNT; ++i) {
        if (thd_handle[i].joinable())
            thd_handle[i].join();
        std::cout << "thread exit, close device" << std::endl;
    }
#endif
    ZCAN_CloseDevice(device);
    system("pause");

    return 0;
}

```

3.3.2 PCIECANFD 系列（200U）

本小节描述适用的设备：PCIE-CANFD-200U，对应销售版本 V1.00（白色标签纸），设备管理器【详细信息】的【硬件 ID】为 VEN_10B5&DEV_7011 版本，在二次开发中使用设备类型为 39。

1. 仲裁域波特率

CANFD 控制器仲裁域波特率，支持常用标准波特率，若列表中无所需值可使用自定义波特率。CANFD 控制器可接收 CAN 报文，仲裁域波特率对应 CAN 波特率。

项	值	说明
path	n/canfd_abit_baud_rate	n 代表通道号
value	【1000000, 800000, 500000, 250000, 125000】（string 类型）	单位 bps，如值为 500000 则表示波特率为 500k
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之前设置	

2. 数据域波特率

CANFD 控制器数据域波特率，支持支持常用标准波特率，若列表中无所需值可使用自定义波特率。

项	值	说明
path	n/canfd_dbit_baud_rate	n 代表通道号
value	【5000000, 4000000, 2000000, 1000000】（string 类型）	单位 bps，如值为 500000 则表示波特率为 500k
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之前设置	

3. 自定义波特率

设置 CANFD 控制器为任意有效波特率, 设置值可通过 ZCANPRO 的波特率计算器进行计算。如果设置了自定义波特率则无需再设置仲裁域以及数据域波特率。

项	值	说明
path	n/ baud_rate_custom	n 代表通道号
value	自定义	通过 ZCANPRO 的波特率计算器计算
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之前设置	

4. 发送类型

设备发送 CAN(FD)报文时的类型, 支持正常发送和自发自收。

项	值	说明
path	n/ send_type	n 代表通道号
value	【0, 1】	0 表示正常发送; 1 表示自发自收
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之前设置	

5. 发送超时时间

设备发送 CAN(FD)报文时的超时时间, 单位毫秒, 默认值为 2000ms。

注: 设置发送超时时间需要二次开发库(zlgcan), 设备 FPGA 固件以及驱动程序的支持, 具体版本要求如下:

FPGA 版本: V1.12 及以上版本

zlgcan 二次开发库版本: V1.0.0.20 及以上版本

驱动程序版本: V1.0.0.8_20201109 及以上版本

项	值	说明
path	n/ tx_timeout	n 代表通道号
value	自定义	“1000”, 单位毫秒, 最大值为 60000
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_OpenDevice 之后设置	

6. 发送重试次数

设备发送 CAN(FD)报文时的发送重试次数, 取值范围 0-255。

项	值	说明
path	n/ retry	n 代表通道号
value	【0-255】	0-254 表示发送失败后的重试次数, 255 表示一直重试, 直到发送超时

Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	

7. 定时发送

PCIECANFD 支持定时发送，只需将待发送数据及周期设置到设备并使能，设备将自动按照设置的帧信息和间隔时间进行发送。相比于 PC 端的发送，定时发送精度高，周期准。在设备进行定时发送任务时，PC 端仍可调用数据发送接口进行数据发送。添加完成设备会立即开启定时发送。可以使用 `clear_auto_send` 取消所有的定时发送数据。

以下列表列举定时发送的多个相关属性。

设置定时发送 CAN 帧		
项	值	说明
path	n/auto_send	n 代表通道号
value	ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ 指针	需将指针强制转换为 char*
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
设置定时发送 CANFD 帧		
项	值	说明
path	n/auto_send_canfd	n 代表通道号
value	ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ 指针	需将指针强制转换为 char*
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
清空定时发送		
项	值	说明
path	n/clear_auto_send	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	

8. 队列发送

通过队列发送，用户可以提前准备好多帧报文，以及报文之间的间隔，将准备好的报文批量发送给设备，设备按照预定义的帧间隔进行精准发送，通过此方式可提高发送帧之间的帧间隔精度。区别与定时发送，队列发送每帧只发送一次，需由用户不断准备报文并批量发送到设备。

首先用户需设置设备发送模式为队列发送，当设备处于队列发送模式时，定时发送功能将被禁用。

队列模式下的数据发送使用 ZCAN_Transmit/ZCAN_TransmitFD 接口，返回值表示有多

少帧已经加入到设备的发送队列中。

队列模式下可以通过接口获取设备端可用的队列空间。

队列模式下帧间隔单位 ms，长度 2 字节需要分别填入 can/canfd 帧中的 __res0(帧间隔低 8 位)和 __res1(帧间隔高 8 位)字段中，设备支持最大帧间隔时间为 65535ms，同时需要设置延时发送标志位(TX_DELAY_SEND_FLAG)为 1 标识使用队列发送。

队列模式下，CAN 帧的 TX_DELAY_SEND_FLAG 标志位在 frame.__pad 字段的 Bit7 位，CANFD 帧的 TX_DELAY_SEND_FLAG 标志位在 frame.flags 字段的 Bit7 位。标志位为 1 表示使用队列顺序发送数据。标志为 0 表示直接发送到总线。

队列模式下，单次 ZCAN_Transmit/ZCAN_TransmitFD 函数调用时，发送多帧数据会按照第 1 帧的 TX_DELAY_SEND_FLAG 位决定此次调用采用直接发送到总线或者使用队列模式进行发送。

设备发送当前帧的同时会启动计时器按照当前帧设定的时间进行计时，计时时间结束会从队列取下一帧进行发送并重新开始计时

注：设置队列发送需要二次开发库(zlgcan)，设备 FPGA 固件以及驱动程序的支持，具体版本要求如下：

FPGA 版本：V1.12 及以上版本

zlgcan 二次开发库版本：V1.0.0.20 及以上版本

驱动程序版本：V1.0.0.8_20201109 及以上版本

设置设备发送模式		
项	值	说明
path	n/set_send_mode	n 代表通道号
value	0 – 正常模式 1 – 队列模式	设备上电默认 0
Get/Set	Set	
获取设备当前的发送模式		
项	值	说明
Path	n/get_send_mode/1	n 代表通道号，最后的数字“1”只是内部标志，可以是任意数字，返回值 char*转换为 int*，表示设备当前的模式。0：正常模式；1：队列模式。
Value	无	设备上电默认 0
Get/Set	Get	
获取发送队列可用缓存数量（仅队列模式）		
项	值	说明
path	n/get_device_available_tx_count/1	n 代表通道号，最后的数字“1”只是内部标志，可以是任意数字，返回值 char*转换为 int*

value	无	
Get/Set	Get	
清空发送缓存（仅队列模式，缓存中未发送的帧将被清空，停止时使用）		
项	值	说明
path	n/clear_delay_send_queue	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	

9. 滤波

PCIECANFD 系列每通道最多可设置 32 组滤波,为白名单模式,即如果不设置滤波 CAN 通道将接收所有报文, 如果设置了滤波, CAN 通道将只接收滤波范围内的报文。添加一条滤波的标准顺序是: 设置滤波模式, 设置起始帧, 设置结束帧。如果要添加多条就重复上述步骤, 添加完滤波并不会立即生效, 需设置 filter_ack 使能所设的滤波表。

注: 设置滤波需要二次开发库(zlgcan), 设备 FPGA 固件以及驱动程序的支持, 具体版本要求如下:

FPGA 版本: V1.12 及以上版本

zlgcan 二次开发库版本: V1.0.0.20 及以上版本

驱动程序版本: V1.0.0.8_20201109 及以上版本

设置滤波模式		
项	值	说明
path	n/filter_mode	n 代表通道号
value	0 – 标准帧 1 – 扩展帧	
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	
设置滤波起始帧 ID		
项	值	说明
path	n/filter_start	n 代表通道号
value	自定义	“0x00000000”，16 进制字符
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	
设置滤波结束帧 ID		
项	值	说明
path	n/filter_end	n 代表通道号
value	自定义	“0x00000000”，16 进制字符

Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	
滤波生效（全部滤波 ID 同时生效）		
项	值	说明
path	n/filter_ack	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	
清除滤波		
项	值	说明
path	n/filter_clear	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	

10. 示例代码

```
// 以下代码以 PCIECANFD-200U 设备型号为例
#include "stdafx.h"
#include "zlgcan.h"
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <thread>

// 此函数仅用于构造示例 CAN 报文
void get_can_frame(ZCAN_Transmit_Data& can_data, canid_t id)
{
    memset(&can_data, 0, sizeof(can_data));
    can_data.frame.can_id = MAKE_CAN_ID(id, 0, 0, 0); // CAN ID
    can_data.frame.can_dlc = 8;                      // CAN 数据长度 8
    can_data.transmit_type = 0;                      // 正常发送
    for (int i = 0; i < 8; ++i) {                    // 填充 CAN 报文 DATA
        can_data.frame.data[i] = i;
    }
}

// 此函数仅用于构造示例 CANFD 报文
void get_canfd_frame(ZCAN_TransmitFD_Data& canfd_data, canid_t id)
{
    memset(&canfd_data, 0, sizeof(canfd_data));
    canfd_data.frame.can_id = MAKE_CAN_ID(id, 0, 0, 0); // CANFD ID
```

```

    canfd_data.frame.len = 64; // CANFD 数据长度 64
    canfd_data.transmit_type = 0; // 正常发送
    canfd_data.frame.flags |= CANFD_BRS; // CANFD 加速
    for (int i = 0; i < 64; ++i) { // 填充 CANFD 报文 DATA
        canfd_data.frame.data[i] = i;
    }
}
// 此函数仅用于构造示例队列发送 CAN 报文
void get_can_frame_queue(ZCAN_Transmit_Data& can_data, canid_t id, UINT delay)
{
    memset(&can_data, 0, sizeof(can_data));
    can_data.frame.can_id = MAKE_CAN_ID(id, 0, 0, 0); // CAN ID
    can_data.frame.can_dlc = 8; // CAN 数据长度 8
    can_data.frame.__pad |= TX_DELAY_SEND_FLAG; // 设置延时标志位
    can_data.frame.__res0 = LOBYTE(delay); // 帧间隔低字节
    can_data.frame.__res1 = HIBYTE(delay); // 帧间隔高字节
    can_data.transmit_type = 0; // 正常发送
    for (int i = 0; i < 8; ++i) { // 填充 CAN 报文 DATA
        can_data.frame.data[i] = i;
    }
}
bool g_thd_run = 1; // 线程运行标记
// 线程函数，用于接收报文
void thread_task(CHANNEL_HANDLE handle)
{
    int nChnl = (unsigned int)handle & 0x000000FF;
    std::cout << "chnl: " << std::dec << nChnl << " thread run, handle:0x" << std::hex << handle << std::endl;
    ZCAN_Receive_Data data[100] = {};
    ZCAN_ReceiveFD_Data fd_data[100] = {};
    while (g_thd_run)
    {
        int count = ZCAN_GetReceiveNum(handle, 0); // 获取 CAN 报文（参数 2： 0 - CAN， 1 - CANFD）
        // 数量
        while (g_thd_run && count > 0)
        {
            int rcount = ZCAN_Receive(handle, data, 100, 10);
            for (int i = 0; i < rcount; ++i)
            {
                std::cout << "CHNL: " << std::dec << nChnl << " rcv can ID: 0x" << std::hex <<
                data[i].frame.can_id << std::endl;
            }
            count -= rcount;
        }
    }
}

```

```

        count = ZCAN_GetReceiveNum(handle, 1);    // 获取 CANFD 报文 (参数 2: 0 - CAN, 1 - CANFD)
数量
        while (g_thd_run && count > 0)
        {
            int rcount = ZCAN_ReceiveFD(handle, fd_data, 100, 10);
            for (int i = 0; i < rcount; ++i)
            {
                std::cout << "CHNL: " << std::dec << nChnl << " recv canfd ID: 0x" << std::hex <<
fd_data[i].frame.can_id << std::endl;
            }
            count -= rcount;
        }
        Sleep(100);
    }
    std::cout << "chnl: " << std::dec << nChnl << " thread exit" << std::endl;
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    UINT dev_type = ZCAN_PCIE_CANFD_200U;
    std::thread thd_handle;

    // 打开设备
    DEVICE_HANDLE device = ZCAN_OpenDevice(dev_type, 0, 0);
    if (INVALID_DEVICE_HANDLE == device) {
        std::cout << "open device failed!" << std::endl;
        return 0;
    }

#ifdef 1
    // 设置通道 0 仲裁域波特率为 1M
    if (0 == ZCAN_SetValue(device, "0/canfd_abit_baud_rate", "1000000")) {
        std::cout << "set abit baud rate failed" << std::endl;
        goto end;
    }
    // 设置通道 0 数据域波特率为 4M
    if (0 == ZCAN_SetValue(device, "0/canfd_dbit_baud_rate", "4000000")) {
        std::cout << "set dbit baud rate failed" << std::endl;
        goto end;
    }
#else
    // 设置通道 0 自定义波特率，此处仅演示调用方式

```

```

    if (0 == ZCAN_SetValue(device,
"0/baud_rate_custom","1.0Mbps(80%),5.0Mbps(87%),(0,00000F3E,0C01010C)")) {
        std::cout << "set custom baud rate failed" << std::endl;
        goto end;
    }
#endif

// 设置通道 0 发送类型,0-正常发送, 1-自发自收,如果不需要设置使用自发自收, 可以不用设置
if (0 == ZCAN_SetValue(device, "0/send_type", "0")) {
    std::cout << "set send_type failed" << std::endl;
    goto end;
}

// 初始化通道 0
ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG config;
memset(&config, 0, sizeof(config));
config.can_type = 1;                // 0 - CAN, 1 - CANFD
config.can.mode = 0;                // 0 - 正常模式, 1 - 只听模式
CHANNEL_HANDLE channel_0 = ZCAN_InitCAN(device, 0, &config);
if (INVALID_CHANNEL_HANDLE == channel_0) {
    std::cout << "init channel 0 failed!" << std::endl;
    goto end;
}

// 设置通道 0 发送超时时间为 100ms, 默认时间 2000,
if (0 == ZCAN_SetValue(device, "0/tx_timeout", "100")) {
    std::cout << "set send timeout failed" << std::endl;
    goto end;
}

// 设置第一组滤波, 只接收 ID 范围在 0x100-0x200 之间的标准帧
ZCAN_SetValue(device, "0/filter_mode", "0");                // 标准帧
ZCAN_SetValue(device, "0/filter_start", "0x100");          // 起始 ID
ZCAN_SetValue(device, "0/filter_end", "0x200");            // 结束 ID
// 设置第二组滤波, 只接收 ID 范围在 0x1FFFF-0x2FFFF 之间的扩展帧
ZCAN_SetValue(device, "0/filter_mode", "1");                // 扩展帧
ZCAN_SetValue(device, "0/filter_start", "0x1FFFF");          // 起始 ID
ZCAN_SetValue(device, "0/filter_end", "0x2FFFF");            // 结束 ID
// 使能滤波
ZCAN_SetValue(device, "0/filter_ack", "0");
// 清除滤波,此处仅举例, 何时调用用户自由决定
// ZCAN_SetValue(device, "0/filter_clear", "0");
//std::cout << "filter cleared" << std::endl;

```

```

// 启动 CAN 通道 0
if (0 == ZCAN_StartCAN(channel_0)) {
    std::cout << "start channel 0 failed" << std::endl;
    goto end;
}
// 启动 CAN 通道 0 的接收线程
thd_handle = std::thread(thread_task, channel_0);

/* 下列代码构造两条定时发送 CAN 报文以及两条定时发送 CANFD 报文，索引 0 的 CAN 报文周期
100ms 发送一次，索引 1 的 CAN 报文周期 200ms 发送一次，索引 2 的 CANFD 报文周期 500ms 发送一次，
索引 3 的 CANFD 报文周期 600ms 发送一次，发送 5s 后停止发送 */
ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ auto_can;
ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ auto_canfd;
memset(&auto_can, 0, sizeof(auto_can));
auto_can.index = 0; // 定时列表索引 0
auto_can.enable = 1; // 使能此索引，每条可单独设置
auto_can.interval = 100; // 定时发送间隔 100ms
get_can_frame(auto_can.obj, 0); // 构造 CAN 报文
ZCAN_SetValue(device, "0/auto_send", (const char*)&auto_can); // 设置定时发送
memset(&auto_can, 0, sizeof(auto_can));
auto_can.index = 1; // 定时列表索引 1
auto_can.enable = 1; // 使能此索引，每条可单独设置
auto_can.interval = 200; // 定时发送间隔 200ms
get_can_frame(auto_can.obj, 1); // 构造 CAN 报文
ZCAN_SetValue(device, "0/auto_send", (const char*)&auto_can); // 设置定时发送
memset(&auto_canfd, 0, sizeof(auto_canfd));
auto_canfd.index = 2; // 定时列表索引 2
auto_canfd.enable = 1; // 使能此索引，每条可单独设置
auto_canfd.interval = 500; // 定时发送间隔 500ms
get_canfd_frame(auto_canfd.obj, 2); // 构造 CANFD 报文
ZCAN_SetValue(device, "0/auto_send_canfd", (const char*)&auto_canfd); // 设置定时发送
memset(&auto_canfd, 0, sizeof(auto_canfd));
auto_canfd.index = 3; // 定时列表索引 3
auto_canfd.enable = 1; // 使能此索引，每条可单独设置
auto_canfd.interval = 600; // 定时发送间隔 600ms
get_canfd_frame(auto_canfd.obj, 3); // 构造 CANFD 报文
ZCAN_SetValue(device, "0/auto_send_canfd", (const char*)&auto_canfd); // 设置定时发送
ZCAN_SetValue(device, "0/apply_auto_send", "0"); // 使能定时发送
Sleep(5000); // 等待发送 5s
ZCAN_SetValue(device, "0/clear_auto_send", "0"); // 清除定时发送

// 设置队列发送模式
ZCAN_SetValue(device, "0/set_send_mode", "1");
// 获取队列发送可用缓冲

```

```

int free_count = *((int*) ZCAN_GetValue(device, "0/get_device_available_tx_count/1"));
// 构造 50 条报文，报文 ID 从 0 递增，帧间隔 10ms 递增
if (free_count > 50) {
    ZCAN_Transmit_Data tran_data[50] = {};
    for (int i = 0; i < 50; ++i) {
        get_can_frame_queue(tran_data[i], i, i * 10);
    }
    int ret_count = ZCAN_Transmit(channel_0, tran_data, 50);
}
// 5 秒后清空队列发送
Sleep(5000);
ZCAN_SetValue(device, "0/clear_delay_send_queue", "0");

Sleep(1000);
// 正常发送 10 帧 CAN 报文
ZCAN_Transmit_Data trans_data[10] = {};
for (int i = 0; i < 10; ++i){
    get_can_frame(trans_data[i], i);
}
int send_count = ZCAN_Transmit(channel_0, trans_data, 10);
std::cout << "send can frame: " << std::dec << send_count << std::endl;
// 正常发送 10 帧 CANFD 报文
ZCAN_TransmitFD_Data trans_datafd[10] = {};
for (int i = 0; i < 10; ++i){
    get_canfd_frame(trans_datafd[i], i);
}
send_count = ZCAN_TransmitFD(channel_0, trans_datafd, 10);
std::cout << "send canfd frame: " << std::dec << send_count << std::endl;

system("pause");
end:
    g_thd_run = 0;
    if (thd_handle.joinable())
        thd_handle.join();
    std::cout << "thread exit, close device" << std::endl;
    ZCAN_CloseDevice(device);
    system("pause");
    return 0;
}

```

3.3.3 PCIECANFD 系列（100U/200U-EX/400U/M.2CANFD/MiniPCleCANFD）

本小节描述适用的设备：PCIE-CANFD-100U、PCIE-CANFD-200U-EX、PCIE-CANFD-400U、M.2CANFD、MiniPCleCANFD。

特别注意：硬件版本（白色标签纸）为 V1.01 或更高版本的 PCIECANFD-200U，软件

二次开发中，设备类型使用宏 PCIE-CANFD-200U-EX，对应设备类型为 63。

MiniPCIECANFD 使用宏 ZCAN_PCIE_CANFD_200U_MINI

M.2CANFD 使用宏 ZCAN_PCIE_CANFD_200U_M2

1. 仲裁域波特率

CANFD 控制器仲裁域波特率，支持常用标准波特率，若列表中无所需值可使用自定义波特率。CANFD 控制器可接收 CAN 报文，仲裁域波特率对应 CAN 波特率。

项	值	说明
path	n/canfd_abit_baud_rate	n 代表通道号
value	【1000000, 800000, 500000, 250000, 125000, 100000, 50000】（string 类型）	单位 bps，如值为 500000 则表示波特率为 500k
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之前设置	

2. 数据域波特率

CANFD 控制器数据域波特率，支持支持常用标准波特率，若列表中无所需值可使用自定义波特率。

项	值	说明
path	n/canfd_dbit_baud_rate	n 代表通道号
value	【5000000, 4000000, 2000000, 1000000, 800000, 500000, 250000】（string 类型）	单位 bps，如值为 500000 则表示波特率为 500k
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之前设置	

3. 自定义波特率

设置 CANFD 控制器为任意有效波特率，设置值可通过 ZCANPRO 的波特率计算器进行计算。如果设置了自定义波特率则无需再设置仲裁域以及数据域波特率。

项	值	说明
path	n/baud_rate_custom	n 代表通道号
value	自定义	通过 ZCANPRO 的波特率计算器计算
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之前设置	

4. 工作模式

PCIECANFD 系列设备支持正常模式/只听模式/自发自收/单次发送模式。工作模式需要通过 ZCAN_InitCAN 接口使用 ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG 结构的 canfd.mode 成员进行设置，mode 取值和模式说明如表 3.20 所示。ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG 结构的其他成员说明请参考 ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG 结构说明小节。

表 3.20 PCIECANFD 系列工作模式

模式取值	模式名称	描述
0	正常模式	CAN 处于正常模式，发送失败时会进行重发，默认超时为 2 秒
1	只听模式	CAN 可以监听总线数据，不发送数据到总线
2	自发自收模式	CAN 回环测试，不发送数据到总线，软件可以接收到回环帧
3	单次发送模式	CAN 处于正常模式，但是发送失败时不会进行重发，此时发送超时无效

5. 发送超时时间

设备发送 CAN(FD)报文时总线上没有节点回复 ACK 时的超时时间，单位毫秒，默认值为 2000ms。PCIECANFD 系列设备的发送超时只有在正常模式下生效。

PCIECANFD 系列设备的超时时间是和设备相关的，同一个设备的多个通道使用一个超时时间。设置任意一个通道的发送超时会修改当前设备的其他通道的发送超时时间，超时时间不能设置为 0。

项	值	说明
path	n/tx_timeout	n 代表通道号
value	自定义	“1000”，单位毫秒，最大值为 60000
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_OpenDevice 之后设置	

6. 定时发送

PCIECANFD 每通道支持 32 条定时发送，只需将待发送数据及周期设置到设备并使能，设备将自动按照设置的帧信息和间隔时间进行发送。相比于 PC 端的发送，定时发送精度高，周期准。在设备进行定时发送任务时，PC 端仍可调用数据发送接口进行数据发送。添加完成设备会立即开启定时发送。可以使用 clear_auto_send 取消所有的定时发送数据。

以下列表列举定时发送的多个相关属性。

设置定时发送 CAN 帧		
项	值	说明
path	n/auto_send	n 代表通道号
value	ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ 指针	需将指针强制转换为 char*
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
设置定时发送 CANFD 帧		
项	值	说明
path	n/auto_send_canfd	n 代表通道号
value	ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ 指针	需将指针强制转换为 char*
Get/Set	Set	

注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
定时发送附加参数（用于设定特定索引定时发送帧的延时启动）		
项	值	说明
path	n/auto_send_param	n 代表通道号
value	ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ_PARAM 指针	需将指针强制转换为 char*
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
清空定时发送		
项	值	说明
path	n/clear_auto_send	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
使能定时发送		
项	值	说明
Path	n/apply_auto_send	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	

7. 队列发送

通过队列发送，用户可以提前准备好多帧报文，以及报文之间的间隔，将准备好的报文批量发送给设备，设备按照预定义的帧间隔进行精准发送，通过此方式可提高发送帧之间的帧间隔精度。区别与定时发送，队列发送每帧只发送一次，需由用户不断准备报文并批量发送到设备。

队列数据的发送使用 ZCANDataObj 结构体表示要发送的 CAN(FD)帧，设置队列发送标记，填充帧发送延时时间后，调用 ZCAN_TransmitData 接口发送数据，返回值表示有多少帧已经加入到设备的发送队列中。

队列发送帧时间间隔单位支持毫秒(ms)和 100 微秒(100us)两种，用户可以根据自己的需要采用的单位。使用何种时间单位由字段 ZCANDataObj.data.zcanCANFDData.flag.unionVal.txDelay 字段决定，txDelay 字段的取值范围以及说明请参考表 3.2。

设备发送队列发送帧时，首先从队列发送队列中取出一帧进行发送，同时会根据当前帧设定的时间间隔启动计时器，计时时间到达后会从队列中取下一帧进行发送并重新计时，直至队列中的所有帧都发送出去。

队列模式下可以通过以下属性获取设备端可用的队列空间，清空尚未发送完毕的队列数据。

获取发送队列可用缓存数量		
项	值	说明
path	n/get_device_available_tx_count/1	n 代表通道号，最后的数字“1”只是内部标志，可以是任意数字，返回值 char*转换为 int*
value	无	
Get/Set	Get	
清空发送缓存（队列发送缓存中未发送的帧将被清空，停止队列发送时使用）		
项	值	说明
path	n/clear_delay_send_queue	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	

8. 合并接收

当前 PCIECANFD 系列设备包含 PCIECANFD-100U、PCIECANFD-200U-EX、PCIECANFD-400U、MiniPCIECANFD、M.2CANFD5 种类型的 CANFD 卡，PCIECANFD 系列设备支持数据合并接收，合并接收是指通过同一个接口 ZCAN_ReceiveData 可以接收到设备支持的不同通道，不同类型的数据(ZCANDataObj 结构包含通道和数据类型等信息)。针对 PCIECANFD 系列设备，通过合并接收可以接收到不同通道的 CAN 和 CANFD 数据。合并接收可以以统一的方式获取各种类型的数据，避免出现由于传统接口按照通道和类型获取 CAN/CANFD 数据导致的获取数据的时间戳可能不连续的问题。

合并接收功能需要通过设备属性表设置功能的开启或关闭，设备默认不开启合并接收功能。为了避免合并接收和普通接收状态切换可能产生数据错乱的问题，如果需要合并接收功能，则需要在启动设备第一个通道前打开合并接收，并且在后续使用过程中不要随意更改合并接收开关。

设备开启合并接收后，只能通过合并接收接口 ZCAN_ReceiveData 获取设备数据。设备通道启动后，每个已经启动的通道的数据都可封装在 ZCANDataObj 数据结构中示，通过 ZCAN_ReceiveData 接口接收数据。ZCANDataObj 的 dataType 成员表示数据的具体类型，ZCANDataObj 的 chnl 成员表示数据所在的通道。

查询设备当前是否开启了合并接收		
项	值	说明
path	n/get_device_recv_merge/1	n 代表通道号，使用任意合法通道号即可。最后的数字“1”只是内部标志，可以是任意数字，返回值 char*转换为 int*，指向的数值为 0 表示未开启合并接收，为 1 表示已开启合并接收
value	无	
Get/Set	Get	

注意点	在 ZCAN_OpenCAN 之后设置即可	
合并接收功能开启/关闭		
项	值	说明
path	n/set_device_recv_merge	n 代表通道号
value	0 – 关闭合并接收功能 1 – 开启合并接收功能	设备默认为 0，不开启合并接收
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_OpenCAN 之后设置即可	

9. 滤波

PCIECANFD 系列每通道最多可设置多组滤波，为白名单模式，即如果不设置滤波 CAN 通道将接收所有报文，如果设置了滤波，CAN 通道将只接收滤波范围内的报文。添加一条滤波的标准顺序是：设置滤波模式，设置起始帧，设置结束帧。如果要添加多条就重复上述步骤，添加完滤波并不会立即生效，需设置 filter_ack 使能所设的滤波表。滤波相关属性表如下所示。

设置滤波模式		
项	值	说明
path	n/filter_mode	n 代表通道号
value	0 – 标准帧 1 – 扩展帧	
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	
设置滤波起始帧 ID		
项	值	说明
path	n/filter_start	n 代表通道号
value	自定义	“0x00000000”，16 进制字符
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	
设置滤波结束帧 ID		
项	值	说明
path	n/filter_end	n 代表通道号
value	自定义	“0x00000000”，16 进制字符
Get/Set	Set	

注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	
滤波生效（全部滤波 ID 同时生效）		
项	值	说明
path	n/filter_ack	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	
清除滤波		
项	值	说明
path	n/filter_clear	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	

10. 示例代码

```
// 以下代码以 PCIECANFD-400U 设备型号为例
#include "stdafx.h"
#include "zlgcan.h"
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <thread>

// 此函数仅用于构造示例 CAN 报文
void get_can_frame(ZCAN_Transmit_Data& can_data, canid_t id)
{
    memset(&can_data, 0, sizeof(can_data));
    can_data.frame.can_id = MAKE_CAN_ID(id, 0, 0, 0); // CAN ID
    can_data.frame.can_dlc = 8;                      // CAN 数据长度 8
    can_data.transmit_type = 0;                      // 正常发送
    for (int i = 0; i < 8; ++i) {                    // 填充 CAN 报文 DATA
        can_data.frame.data[i] = i;
    }
}

// 此函数仅用于构造示例 CANFD 报文
void get_canfd_frame(ZCAN_TransmitFD_Data& canfd_data, canid_t id)
{
    memset(&canfd_data, 0, sizeof(canfd_data));
    canfd_data.frame.can_id = MAKE_CAN_ID(id, 0, 0, 0); // CANFD ID
    canfd_data.frame.len = 64;                          // CANFD 数据长度 64
}
```

```

    canfd_data.transmit_type = 0; // 正常发送
    canfd_data.frame.flags |= CANFD_BRS; // CANFD 加速
    for (int i = 0; i < 64; ++i) { // 填充 CANFD 报文 DATA
        canfd_data.frame.data[i] = i;
    }
}
// 此函数仅用于构造 ZCANDataObj 结构的 CAN/CANFD 报文,支持队列发送
void get_dataobj_frame(ZCANDataObj& dataObj, canid_t id, int chnl, bool fd, UINT delay)
{
    memset(&dataObj, 0, sizeof(dataObj));
    dataObj.chnl = chnl;
    dataObj.dataType = ZCAN_DT_ZCAN_CAN_CANFD_DATA;
    ZCANCANFDData& canfd_data = dataObj.data.zcanCANFDData;
    canfd_data.flag.unionVal.frameType = fd; // CAN/CANFD
    canfd_data.flag.unionVal.transmitType = 0; // 正常发送
    canfd_data.flag.unionVal.txEchoRequest = 1; // 开启发送回显,可以通过接收函数接收发送的数
据帧
    if (delay > 0)
    {
        canfd_data.flag.unionVal.txDelay = 1; // delay 数值大于 0, 使用队列发送, delay 单位为
毫秒
        canfd_data.timeStamp = delay; // 队列发送完当前帧后的延时时间
    }
    canfd_data.frame.len = fd ? 64 : 8; // 数据长度 64/8
    canfd_data.frame.can_id = MAKE_CAN_ID(id, 0, 0, 0); // CANFD ID
    if (fd)
    {
        canfd_data.frame.flags |= CANFD_BRS; // CANFD 加速
    }
    for (int i = 0; i < canfd_data.frame.len; ++i) { // 填充 CANFD 报文 DATA
        canfd_data.frame.data[i] = i;
    }
}

bool g_thd_run = 1; // 线程运行标记
// 线程函数, 用于接收报文
void thread_task(DEVICE_HANDLE handle)
{
    std::cout << "Recv Data thread run, handle:0x" << std::hex << handle << std::endl;
    ZCANDataObj data[100] = {};
    while (g_thd_run)
    {
        UINT count = ZCAN_GetReceiveNum(handle, 2); // 获取 CAN 报文(参数 2: 0 - CAN, 1 - CANFD,
2- 所有类型) 数量

```

```

while (g_thd_run && count > 0)
{
    int rcount = ZCAN_ReceiveData(handle, data, 100, 10);
    for (int i = 0; i < rcount; ++i)
    {
        ZCANDataObj& frm = data[i];
        std::cout << "CHNL: " << std::dec << (int)frm.chnl << " ";
        if (frm.dataType == ZCAN_DT_ZCAN_CAN_CANFD_DATA)
        {
            ZCANCANFDData& canfdData = frm.data.zcanCANFDData;
            std::cout << (canfdData.flag.unionVal.frameType ? "CANFD" : "CAN") << " ID: 0x" <<
std::hex << GET_ID(canfdData.frame.can_id) << " ";
            std::cout << (canfdData.flag.unionVal.txEchoed ? "[Tx]" : "[Rx]") << " ";
            std::cout << "TimeStamp: " << std::fixed << canfdData.timeStamp / 1000000.0f <<
std::endl;

        }
        else if (frm.dataType == ZCAN_DT_ZCAN_ERROR_DATA)
        {
            std::cout << "ErrType: " << std::dec << frm.data.zcanErrData.errType << "SubType: " <<
frm.data.zcanErrData.errSubType << std::endl;

        }
        else
        {
            std::cout << "DataType: " << std::dec << frm.dataType << std::endl;

        }
    }
    count -= rcount;
}

Sleep(20);
}

std::cout << "Recv Data thread exit" << std::endl;
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    UINT dev_type = ZCAN_PCIE_CANFD_400U_EX;
    std::thread thd_handle;
    UINT send_count = 0;

    // 打开设备
    DEVICE_HANDLE device = ZCAN_OpenDevice(dev_type, 0, 0);
    if (INVALID_DEVICE_HANDLE == device) {
        std::cout << "open device failed!" << std::endl;
        return 0;
    }

```

```

    }

#ifdef 1
    // 设置通道 0 仲裁域波特率为 1M
    if (0 == ZCAN_SetValue(device, "0/canfd_abit_baud_rate", "1000000")) {
        std::cout << "set abit baud rate failed" << std::endl;
        goto end;
    }
    // 设置通道 0 数据域波特率为 2M
    if (0 == ZCAN_SetValue(device, "0/canfd_dbit_baud_rate", "2000000")) {
        std::cout << "set dbit baud rate failed" << std::endl;
        goto end;
    }
}
#else
    // 设置通道 0 自定义波特率，此处仅演示调用方式
    if (0 == ZCAN_SetValue(device,
"0/baud_rate_custom","1.0Mbps(80%),4.0Mbps(87%),(0041830E,00008106)")) {
        std::cout << "set custom baud rate failed" << std::endl;
        goto end;
    }
#endif

    // 初始化通道 0
    ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG config;
    memset(&config, 0, sizeof(config));
    config.can_type = 1;           // 0 - CAN, 1 - CANFD
    config.can.mode = 0;          // 0 - 正常模式, 1 - 只听模式, 2 - 自发自收, 3 - 单次发送
    CHANNEL_HANDLE channel_0 = ZCAN_InitCAN(device, 0, &config);
    if (INVALID_CHANNEL_HANDLE == channel_0) {
        std::cout << "init channel 0 failed!" << std::endl;
        goto end;
    }

    // 设置发送超时时间为 100ms，默认时间 2000
    if (0 == ZCAN_SetValue(device, "0/tx_timeout", "100")) {
        std::cout << "set send timeout failed" << std::endl;
        goto end;
    }

    // 设置第一组滤波，只接收 ID 范围在 0x0-0x200 之间的标准帧
    ZCAN_SetValue(device, "0/filter_mode", "0");           // 标准帧
    ZCAN_SetValue(device, "0/filter_start", "0x0");       // 起始 ID
    ZCAN_SetValue(device, "0/filter_end", "0x200");       // 结束 ID

```



```

// 设置第二组滤波, 只接收 ID 范围在 0x1FFFF-0x2FFFF 之间的扩展帧
ZCAN_SetValue(device, "0/filter_mode", "1");           // 扩展帧
ZCAN_SetValue(device, "0/filter_start", "0x1FFFF");    // 起始 ID
ZCAN_SetValue(device, "0/filter_end", "0x2FFFF");      // 结束 ID
// 使能滤波
ZCAN_SetValue(device, "0/filter_ack", "0");
// 清除滤波, 此处仅举例, 何时调用用户自由决定
//ZCAN_SetValue(device, "0/filter_clear", "0");
//std::cout << "filter cleared" << std::endl;

// 启动 CAN 通道 0
if (0 == ZCAN_StartCAN(channel_0)) {
    std::cout << "start channel 0 failed" << std::endl;
    goto end;
}
// 启动接收线程
g_thd_run = true;
thd_handle = std::thread(thread_task, device);

/* 下列代码构造两条定时发送 CAN 报文以及两条定时发送 CANFD 报文, 索引 0 的 CAN 报文周期
100ms 发送一次, 索引 1 的 CAN 报文周期 200ms 发送一次, 索引 2 的 CANFD 报文周期 500ms 发送一次,
索引 3 的 CANFD 报文周期 600ms 发送一次, 发送 5s 后停止发送 */
ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ auto_can;
ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ auto_canfd;
memset(&auto_can, 0, sizeof(auto_can));
auto_can.index = 0;           // 定时列表索引 0
auto_can.enable = 1;         // 使能此索引, 每条可单独设置
auto_can.interval = 100;     // 定时发送间隔 100ms
get_can_frame(auto_can.obj, 0); // 构造 CAN 报文
ZCAN_SetValue(device, "0/auto_send", (const char*)&auto_can); // 设置定时发送
memset(&auto_can, 0, sizeof(auto_can));
auto_can.index = 1;           // 定时列表索引 1
auto_can.enable = 1;         // 使能此索引, 每条可单独设置
auto_can.interval = 200;     // 定时发送间隔 200ms
get_can_frame(auto_can.obj, 1); // 构造 CAN 报文
ZCAN_SetValue(device, "0/auto_send", (const char*)&auto_can); // 设置定时发送
memset(&auto_canfd, 0, sizeof(auto_canfd));
auto_canfd.index = 2;         // 定时列表索引 2
auto_canfd.enable = 1;       // 使能此索引, 每条可单独设置
auto_canfd.interval = 500;   // 定时发送间隔 500ms
get_canfd_frame(auto_canfd.obj, 2); // 构造 CANFD 报文
ZCAN_SetValue(device, "0/auto_send_canfd", (const char*)&auto_canfd); // 设置定时发送
memset(&auto_canfd, 0, sizeof(auto_canfd));
auto_canfd.index = 3;         // 定时列表索引 3

```

```

auto_canfd.enable = 1; // 使能此索引，每条可单独设置
auto_canfd.interval = 600; // 定时发送间隔 600ms
get_canfd_frame(auto_canfd.obj, 3); // 构造 CANFD 报文
ZCAN_SetValue(device, "0/auto_send_canfd", (const char*)&auto_canfd); // 设置定时发送
ZCAN_SetValue(device, "0/apply_auto_send", "0"); // 使能定时发送
Sleep(5000); // 等待发送 5s
ZCAN_SetValue(device, "0/clear_auto_send", "0"); // 清除定时发送

// 获取队列发送可用缓冲
int free_count = *((int*)ZCAN_GetValue(device, "0/get_device_available_tx_count/1"));
// 构造 50 条报文，报文 ID 从 0 递增，帧间隔 100ms 递增
if (free_count > 50) {
    ZCANDataObj tran_data[50] = {};
    for (int i = 0; i < 50; ++i) {
        get_dataobj_frame(tran_data[i], i, 0, true, i * 100);
    }
    int ret_count = ZCAN_TransmitData(device, tran_data, 50);
}
// 5 秒后清空队列发送
Sleep(5000);
ZCAN_SetValue(device, "0/clear_delay_send_queue", "0");

Sleep(1000);
// 正常发送 10 帧 CAN 报文
ZCAN_Transmit_Data trans_data[10] = {};
for (int i = 0; i < 10; ++i){
    get_can_frame(trans_data[i], i);
}
send_count = ZCAN_Transmit(channel_0, trans_data, 10);
std::cout << "send can frame: " << std::dec << send_count << std::endl;
// 正常发送 10 帧 CANFD 报文
ZCAN_TransmitFD_Data trans_datafd[10] = {};
for (int i = 0; i < 10; ++i){
    get_canfd_frame(trans_datafd[i], i);
}
send_count = ZCAN_TransmitFD(channel_0, trans_datafd, 10);
std::cout << "send canfd frame: " << std::dec << send_count << std::endl;

// 发送 10 帧报文,5 帧 CANFD,5 帧 CAN
ZCANDataObj trans_dataobj[10] = {};
for (int i = 0; i < 10; ++i){
    get_dataobj_frame(trans_dataobj[i], i, 0, i < 5, 0);
}
send_count = ZCAN_TransmitData(device, trans_dataobj, 10);

```

```

std::cout << "send dataobj frame: " << std::dec << send_count << std::endl;

system("pause");
end:
g_thd_run = false;
if (thd_handle.joinable())
    thd_handle.join();
std::cout << "thread exit, close device" << std::endl;
ZCAN_CloseDevice(device);
system("pause");
return 0;
}

```

3.3.4 USBCAN-xE-U PCI-50x0-U 系列

本系列适用的设备：PCI-5010-U、PCI-5020-U、USBCAN-E-U、USBCAN-2E-U、CANalyst-II+、USBCAN-4E-U、USBCAN-8E-U。

1. 波特率

标准波特率		
项	值	说明
path	n/baud_rate	n 代表通道号
value	【1000000, 800000, 500000, 250000, 125000, 100000, 50000】（string 类型）	单位 bps，如值为 500000 则表示波特率为 500k
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之前设置	
自定义波特率		
项	值	说明
path	n/baud_rate_custom	n 代表通道号
value	自定义	通过 ZCANPRO 的波特率计算器计算
Get/Set	Set	
注意点	1. 需在 ZCAN_InitCAN 之前设置 2. USBCAN-4E-U 输入要设置的波特率数值即可，比如 200kbps，则输入 200000；310kbps，则输入 310000，其他型号均需通过波特率计算器计算	

2. 滤波

本系列每通道最多可设置 32 组滤波，即如果不设置滤波 CAN 通道将接收所有报文，如果设置了滤波，CAN 通道将只接收或不接收滤波范围内的报文。添加一条滤波的标准顺序是：设置滤波模式，设置起始帧，设置结束帧。如果要添加多条就重复上述步骤，添加完滤波并不会立即生效，需设置 filter_ack 使能所设的滤波表。

注 1: USBCAN-8E-U 不支持此属性, 如需滤波需在 ZCAN_InitCAN 时设置。

设置滤波模式		
项	值	说明
path	n/filter_mode	n 代表通道号
value	0 – 标准帧 1 – 扩展帧	
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	
设置滤波起始帧 ID		
项	值	说明
path	n/filter_start	n 代表通道号
value	自定义	“0x00000000”，16 进制字符
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	
设置滤波结束帧 ID		
项	值	说明
path	n/filter_end	n 代表通道号
value	自定义	“0x00000000”，16 进制字符
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之后设置	
滤波生效（全部滤波 ID 同时生效）		
项	值	说明
path	n/filter_ack	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	
注意点	1. 需在 ZCAN_InitCAN 之后设置 2. USBCAN-2E-U 的滤波生效是所有通道的滤波生效，也就是设置了两个通道的滤波，只需要执行一次滤波生效即可	
清除滤波		
项	值	说明
path	n/filter_clear	n 代表通道号
value	0	固定值

Get/Set	Set	
注意点	1. 需在 ZCAN_InitCAN 之后设置 2. USBCAN-2E-U 的清除滤波在执行滤波生效时执行，如果没有执行滤波生效，则只是清除驱动的缓存数据，不清除实际设备的数据。	

3. 定时发送

本系列仅支持 USBCAN-2E-U、CANalyst-II+、USBCAN-4E-U、USBCAN-8E-U，每通道最大 32 条定时发送列表，只需将待发送数据及周期设置到设备并使能，设备将自动进行发送。相比于 PC 端的发送，定时发送精度高，周期准。

注 1：USBCAN-2E-U、CANalyst-II+ 开启定时发送后不能再调用 ZCAN_Transmit 进行普通发送。

注 2：PCI-50X0-U 系列不支持定时发送。

设置定时发送 CAN 帧（设置后立即生效）		
项	值	说明
path	n/auto_send	n 代表通道号
value	ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ 指针	需将指针强制转换为 char*
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
清空定时发送		
项	值	说明
path	n/clear_auto_send	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	

4. 通道转发

USBCAN-4E-U 和 USBCAN-8E-U 支持通道间数据转发，其他型号不支持。通道转发即将某通道接收到的帧通过另一个通道发送出去。

path	value	说明
n/redirect	“x 1”=转发 “x 0”=不转发	path 中的 n 为转发通道，value 中的 x 为转发到的通道，value 的第二个参数 1 表示转发，0 表示不转发。如将通道 2 接收到的数据转发到通道 3，path 为“2/redirect”，value 为“3 1”
Get/Set	Set	
注意点	USBCAN-4E-U 支持 0-3 通道，USBCAN-8E-U 支持 0-7 通道，通道转发在 ZCAN_InitCAN 之后设置	

5. 示例代码

```
// 以下代码以 USBCAN-4E-U 为例

#include "stdafx.h"
#include "zlgcan.h"
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <thread>

#define USBCAN_8E_U 1
#define CH_COUNT 4
bool g_thd_run = 1;

// 接收数据线程
void thread_task(CHANNEL_HANDLE handle)
{
    int nChnl = (unsigned int)handle & 0x000000FF;
    std::cout << "chnl: " << std::dec << nChnl << " thread run, handle:0x" << std::hex << handle << std::endl;
    ZCAN_Receive_Data data[100] = {};
    while (g_thd_run)
    {
        int count = ZCAN_GetReceiveNum(handle, 0);    // 获取 CAN 报文(参数 2:0 - CAN, 1 - CANFD)
        // 数量
        while (g_thd_run && count > 0)
        {
            int rcount = ZCAN_Receive(handle, data, 100, 10);
            for (int i = 0; i < rcount; ++i)
            {
                std::cout << "CHNL: " << std::dec << nChnl << " recv can ID: 0x";
                std::cout << std::hex << data[i].frame.can_id << std::endl;
            }
            count -= rcount;
        }
        Sleep(100);
    }
    std::cout << "chnl: " << std::dec << nChnl << " thread exit" << std::endl;
}

// 此函数仅用于构造示例 CAN 报文
void get_can_frame(ZCAN_Transmit_Data& can_data, canid_t id)
{
    memset(&can_data, 0, sizeof(can_data));
    can_data.frame.can_id = id;    // CAN ID
}
```

```

        can_data.frame.can_dlc = 8;                // CAN 数据长度 8
        can_data.transmit_type = 0;                // 正常发送
        for (int i = 0; i < 8; ++i) {                // 填充 CAN 报文 DATA
            can_data.frame.data[i] = i;
        }
    }
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    std::thread thd_handle[CH_COUNT];
    CHANNEL_HANDLE ch[CH_COUNT] = {};
    UINT dev_type = ZCAN_USBCAN_4E_U;

#ifdef USBCAN_8E_U
    dev_type = ZCAN_USBCAN_8E_U;
#endif

    // 打开设备
    DEVICE_HANDLE device = ZCAN_OpenDevice(dev_type, 0, 0);
    if (INVALID_DEVICE_HANDLE == device) {
        std::cout << "open device failed" << std::endl;
        return 0;
    }

    // 循环设置、初始化、启动每个通道
    for (int i = 0; i < CH_COUNT; ++i) {
        char path[64] = {};

        // 设置波特率为 1M
        sprintf_s(path, "%d/ baud_rate", i);
        if (0 == ZCAN_SetValue(device, path, "1000000")) {
            std::cout << "set baud rate failed" << std::endl;
            goto end;
        }

        // 初始化并启动 CAN 通道 0、1、2
        ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG config;
        memset(&config, 0, sizeof(config));
        config.can_type = 0;                // 0 - CAN, 1 - CANFD
        config.can.mode = 0;                // 0 - 正常模式, 1 - 只听模式
        // USBCAN-8E-U 必须设置验收码和屏蔽码, 本系列其他型号可忽略
#ifdef USBCAN_8E_U
        config.can.acc_code = 0;            // 验收码
        config.can.acc_mask = 0xffffffff;  // 屏蔽码
#endif
    }
}

```

```

#endif

ch[i] = ZCAN_InitCAN(device, i, &config);
if (INVALID_CHANNEL_HANDLE == ch[i]) {
    std::cout << "init channel failed!" << std::endl;
    goto end;
}

#if !USBCAN_8E_U
// 滤波设置，仅以 0 通道为例
if (0 == i) {
    int ret = 1;
    // 设置第一组滤波，只接收 ID 范围在 0x100-0x110 之间的标准帧
    ret &= ZCAN_SetValue(device, "0/filter_mode", "0"); // 标准帧
    ret &= ZCAN_SetValue(device, "0/filter_start", "0x100"); // 起始 ID
    ret &= ZCAN_SetValue(device, "0/filter_end", "0x110"); // 结束 ID
    // 设置第二组滤波，只接收 ID 范围在 0x10000-0x10010 之间的扩展帧
    ret &= ZCAN_SetValue(device, "0/filter_mode", "1"); // 扩展帧
    ret &= ZCAN_SetValue(device, "0/filter_start", "0x10000"); // 起始 ID
    ret &= ZCAN_SetValue(device, "0/filter_end", "0x10010"); // 结束 ID
    // 滤波生效
    ret &= ZCAN_SetValue(device, "0/filter_ack", "0");
    if (0 == ret) {
        std::cout << "set filter failed!" << std::endl;
        goto end;
    }
    //// 清除滤波
    //if (0 == ZCAN_SetValue(device, "0/filter_clear", "0")) {
    //    std::cout << "clear filter failed!" << std::endl;
    //    goto end;
    //}
}
#endif

// 启动 CAN 通道
if (0 == ZCAN_StartCAN(ch[i])) {
    std::cout << "start channel failed" << std::endl;
    goto end;
}

// 启动 CAN 通道的接收线程
thd_handle[i] = std::thread(thread_task, ch[i]);
}

// 转发，将 1, 2 通道转发到 0 通道
int ret = 1;

```



```

ret &= ZCAN_SetValue(device, "1/redirect", "0 1");
ret &= ZCAN_SetValue(device, "2/redirect", "0 1");
if (0 == ret) {
    std::cout << "set redirect failed!" << std::endl;
    goto end;
}

// 通道 0 定时发送 2 条 CAN 报文，ID 0 间隔 10ms，ID 1 间隔 100ms
ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ auto_can;
memset(&auto_can, 0, sizeof(auto_can));
auto_can.enable = 1; // 使能此索引，每条可单独设置
auto_can.interval = 10; // 定时发送间隔 10ms
auto_can.index = 0; // 定时列表索引 0
get_can_frame(auto_can.obj, 0); // 构造 CAN 报文
ZCAN_SetValue(device, "0/auto_send", (const char*)&auto_can); // 设置定时发送
memset(&auto_can, 0, sizeof(auto_can));
auto_can.enable = 1; // 使能此索引，每条可单独设置
auto_can.interval = 100; // 定时发送间隔 100ms
auto_can.index = 1; // 定时列表索引 1
get_can_frame(auto_can.obj, 1); // 构造 CAN 报文
ZCAN_SetValue(device, "0/auto_send", (const char*)&auto_can); // 设置定时发送

// 5 秒后停止定时发送
Sleep(1000);
ZCAN_SetValue(device, "0/clear_auto_send", "0");

// 通道 0 发送 10 帧报文
ZCAN_Transmit_Data trans_data[10] = {};
for (int i = 0; i < 10; ++i){
    get_can_frame(trans_data[i], i);
}
int send_count = ZCAN_Transmit(ch[0], trans_data, 10);
std::cout << "send frame: " << std::dec << send_count << std::endl;

system("pause");
end:

g_thd_run = 0;
for (int i = 0; i < CH_COUNT; ++i) {
    if (thd_handle[i].joinable())
        thd_handle[i].join();
}

std::cout << "thread exit, close device" << std::endl;
ZCAN_CloseDevice(device);
system("pause");

```

```

return 0;
}

```

3.3.5 CANDTU-x00UR

本系列适用的设备：CANDTU-100UR、CANDTU-200UR。

1. 波特率

标准波特率		
项	值	说明
path	n/baud_rate	n 代表通道号
value	【1000000，800000，500000，250000，125000，100000，50000】（string 类型）	单位 bps，如值为 500000 则表示波特率为 500k
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_StartCAN 之前设置	
自定义波特率		
项	值	说明
path	n/baud_rate_custom	n 代表通道号
value	自定义	通过 ZCANPRO 的波特率计算器计算
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_StartCAN 之前设置	

2. 终端电阻

CANDTU 每通道内置 120Ω 终端电阻，可通过属性设置选择使能或不使能。

项	值	说明
path	n/initenal_resistance	n 代表通道号
value	0 - 禁能 1 - 使能	
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_StartCAN 之前设置	

3. 工作模式

项	值	说明
path	n/work_mode	n 代表通道号
value	0 - 只听模式 1 - 正常模式	
Get/Set	Set	

注意点	需在 ZCAN_StartCAN 之前设置
-----	-----------------------

4. 验收码屏蔽码

区别于其他 CAN 卡，CANDTU 的验收码及屏蔽码不是在 ZCAN_InitCAN 时设置，而是通过属性表进行设置。

验收码		
项	值	说明
path	n/acc_code	n 代表通道号
value	自定义	如“0x00000000”，16 进制字符
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_StartCAN 之前设置	
屏蔽码（注：CANDTU-x00UR 系列的设备的屏蔽码与其他设备相反，即位为 1 的是“有关位”，位为 0 的是“无关位”。推荐设置为 0x0，即全部接收）		
项	值	说明
path	n/acc_mask	n 代表通道号
value	自定义	如“0x00000000”，16 进制字符
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_StartCAN 之前设置	

5. 示例代码

```
// 以下代码以 CANDTU-200UR 为例

#include "stdafx.h"
#include "zlgcan.h"
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <thread>

#define CH_COUNT 2
bool g_thd_run = 1;

// 接收数据线程
void thread_task(CHANNEL_HANDLE handle)
{
    int nChnl = (unsigned int)handle & 0x000000FF;
    std::cout << "chnl: " << std::dec << nChnl << " thread run, handle:0x" << std::hex << handle << std::endl;
    ZCAN_Receive_Data data[100] = {};
    while (g_thd_run)
    {
```

```

        int count = ZCAN_GetReceiveNum(handle, 0);    // 获取 CAN 报文(参数 2:0 - CAN, 1 - CANFD)
数量
        while (g_thd_run && count > 0)
        {
            int rcount = ZCAN_Receive(handle, data, 100, 10);
            for (int i = 0; i < rcount; ++i)
            {
                std::cout << "CHNL: " << std::dec << nChnl << " recv can ID: 0x" << std::hex <<
data[i].frame.can_id << std::endl;
            }
            count -= rcount;
        }
        Sleep(100);
    }
    std::cout << "chnl: " << std::dec << nChnl << " thread exit" << std::endl;
}

// 此函数仅用于构造示例 CAN 报文
void get_can_frame(ZCAN_Transmit_Data& can_data, canid_t id)
{
    memset(&can_data, 0, sizeof(can_data));
    can_data.frame.can_id = id;                // CAN ID
    can_data.frame.can_dlc = 8;                // CAN 数据长度 8
    can_data.transmit_type = 0;                // 正常发送
    for (int i = 0; i < 8; ++i) {              // 填充 CAN 报文 DATA
        can_data.frame.data[i] = i;
    }
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    std::thread thd_handle;
    CHANNEL_HANDLE ch[CH_COUNT] = {};

    // 打开设备
    DEVICE_HANDLE device = ZCAN_OpenDevice(ZCAN_CANDTU_200UR, 0, 0);
    if (INVALID_DEVICE_HANDLE == device) {
        std::cout << "open device failed" << std::endl;
        return 0;
    }

    // 循环设置、初始化、启动每个通道
    for (int i = 0; i < CH_COUNT; ++i) {
        char path[64] = {};

```

```

// 设置波特率为 1M
sprintf_s(path, "%d/aud_rate", i);
if (0 == ZCAN_SetValue(device, path, "1000000")) {
    std::cout << "set baud rate failed" << std::endl;
    goto end;
}
// 使能通道 120 Ω 内置终端电阻
sprintf_s(path, "%d/initenal_resistance", i);
if (0 == ZCAN_SetValue(device, path, "1")) {
    std::cout << "enable terminal resistance failed" << std::endl;
    goto end;
}
// 设置通道工作模式为正常模式
sprintf_s(path, "%d/work_mode", i);
if (0 == ZCAN_SetValue(device, path, "1")) {
    std::cout << "set work mode failed" << std::endl;
    goto end;
}
// 设置通道 0、1 验收码屏蔽码,接收全部数据
int ret = 1;
sprintf_s(path, "%d/acc_code", i);
ret &= ZCAN_SetValue(device, path, "0");
sprintf_s(path, "%d/acc_mask", i);
ret &= ZCAN_SetValue(device, path, "0x0");
if (0 == ret) {
    std::cout << "set acc param failed" << std::endl;
    goto end;
}
// 初始化通道
ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG config;
memset(&config, 0, sizeof(config));
config.can_type = 0; // 0 - CAN, 1 - CANFD
ch[i] = ZCAN_InitCAN(device, i, &config);
if (INVALID_CHANNEL_HANDLE == ch[i]) {
    std::cout << "init channel failed!" << std::endl;
    goto end;
}
// 启动 CAN 通道
if (0 == ZCAN_StartCAN(ch[i])) {
    std::cout << "start channel failed" << std::endl;
    goto end;
}
}
}

```

```

// 启动 CAN 通道 1 的接收线程
thd_handle = std::thread(thread_task, ch[1]);

// 通道 0 发送 10 帧报文
ZCAN_Transmit_Data trans_data[10] = {};
for (int i = 0; i < 10; ++i){
    get_can_frame(trans_data[i], i);
}
int send_count = ZCAN_Transmit(ch[0], trans_data, 10);
std::cout << "send frame: " << std::dec << send_count << std::endl;

system("pause");
end :
g_thd_run = 0;
if (thd_handle.joinable())
    thd_handle.join();
std::cout << "thread exit, close device" << std::endl;
ZCAN_CloseDevice(device);

return 0;
}

```

3.3.6 以太网系列 1

区别于其他通信接口类型的设备，以太网系列 CAN 卡在本接口库中只进行通道链接以及数据收发，设备相关参数（如波特率、滤波、IP 等）的设置不在本接口库功能范畴。本系列每个通道对应一个网络连接，可理解为同一个设备的多个通道做为不同的单通道设备。

TCP 系列型号包括：CANDTU-NET、CANDTU-NET-400、CANET-TCP、CANWIFI-TCP、CANFDWIFI-TCP。

UDP 系列型号包括：CANET-UDP、CANWIFI-UDP、CANFDWIFI-UDP。

1. 工作模式

连接的工作模式，如设备作为服务器，二次开发时应设为客户端模式。

项	值	说明
path	n/work_mode	n 代表通道号
value	0 – 客户端 1 – 服务器	
Get/Set	Set	
注意点	1. 需在 ZCAN_StartCAN 之前设置 2. UDP 系列不设置此参数	

2. 本地端口

UDP 模式和 TCP Server 模式下的本地监听端口。

项	值	说明
path	n/local_port	n 代表通道号
value	自定义	如“4001”
Get/Set	Set	
注意点	1. 需在 ZCAN_StartCAN 之前设置 2. TCP 系列不设置此参数	

3. IP 地址

目标设备的 IP。

项	值	说明
path	n/ip	n 代表通道号
value	自定义	如“192.168.0.178”
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_StartCAN 之前设置	

4. 工作端口

目标设备监听的端口。

项	值	说明
path	n/work_port	n 代表通道号
value	自定义	如“4001”
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_StartCAN 之前设置	

5. 示例代码

```
// 以下代码以 CANET-2E-U 为例
// 对于本系列，每个通道为一个单独连接，可以将每个通道理解为独立的设备进行操作

#include "stdafx.h"
#include "zlgcan.h"
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <thread>

#define CH_COUNT 2
bool g_thd_run = 1;

// 此函数仅用于构造示例 CAN 报文
void get_can_frame(ZCAN_Transmit_Data& can_data, canid_t id)
{
```

```

memset(&can_data, 0, sizeof(can_data));
can_data.frame.can_id = id; // CAN ID
can_data.frame.can_dlc = 8; // CAN 数据长度 8
can_data.transmit_type = 0; // 正常发送
for (int i = 0; i < 8; ++i) { // 填充 CAN 报文 DATA
    can_data.frame.data[i] = i;
}
}

void thread_task(CHANNEL_HANDLE handle, int ch)
{
    std::cout << "chnl: " << std::dec << ch << " thread run, handle:0x" << std::hex << handle << std::endl;
    ZCAN_Receive_Data data[100] = {};
    while (g_thd_run)
    {
        int count = ZCAN_GetReceiveNum(handle, 0); // 获取 CAN 报文(参数 2: 0 - CAN, 1 - CANFD)
        数量
        while (g_thd_run && count > 0)
        {
            int rcount = ZCAN_Receive(handle, data, 100, 10);
            for (int i = 0; i < rcount; ++i)
            {
                std::cout << "CHNL: " << std::dec << ch << " recv can ID: 0x" << std::hex <<
data[i].frame.can_id << std::endl;
            }
            count -= rcount;
        }
        Sleep(100);
    }
    std::cout << "chnl: " << std::dec << ch << " thread exit" << std::endl;
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    UINT dev_type = ZCAN_CANETTCP;
    std::thread thd_handle[CH_COUNT];
    CHANNEL_HANDLE ch[CH_COUNT] = {};
    DEVICE_HANDLE device[CH_COUNT] = {INVALID_DEVICE_HANDLE};
    // 循环打开、设置、初始化、启动每个通道
    for (int i = 0; i < CH_COUNT; ++i) {
        char path[64] = {};
        char port[2][16] = { "4001", "4002" };

        // 打开设备，即使为同一个设备，不同通道的设备索引也不是同一个
        device[i] = ZCAN_OpenDevice(dev_type, i, 0);
    }
}

```



```

if(INVALID_DEVICE_HANDLE == device[i]) {
    std::cout << "open device failed!" << std::endl;
    goto end;
}

// 设置工作模式为客户端
if(0 == ZCAN_SetValue(device[i], "0/work_mode", "0")) {
    std::cout << "set work mode failed" << std::endl;
    goto end;
}

// 设置目标 IP 地址
if(0 == ZCAN_SetValue(device[i], "0/ip", "172.16.9.221")) {
    std::cout << "set ip failed" << std::endl;
    goto end;
}

// 设置目标端口 通道 0-4001, 通道 1-4002
if(0 == ZCAN_SetValue(device[i], "0/work_port", port[i])) {
    std::cout << "set port failed" << std::endl;
    goto end;
}

// 初始化通道, 在 CANET 系列中初始化不做实际操作, 仅用于获取通道句柄
ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG config;
ch[i] = ZCAN_InitCAN(device[i], 0, &config);
if(INVALID_CHANNEL_HANDLE == ch[i]) {
    std::cout << "init channel failed!" << std::endl;
    goto end;
}

// 启动 CAN 通道
if(0 == ZCAN_StartCAN(ch[i])) {
    std::cout << "start channel failed" << std::endl;
    goto end;
}

// 启动 CAN 通道的接收线程
thd_handle[i] = std::thread(thread_task, ch[i], i);
}

// 通道 0 发送 10 帧报文
ZCAN_Transmit_Data trans_data[10] = {};
for (int i = 0; i < 10; ++i){
    get_can_frame(trans_data[i], i);
}

```

```

    }
    int send_count = ZCAN_Transmit(ch[0], trans_data, 10);
    std::cout << "send frame: " << std::dec << send_count << std::endl;
    system("pause");

end:
    g_thd_run = 0;
    for (int i = 0; i < CH_COUNT; ++i) {
        if (thd_handle[i].joinable())
            thd_handle[i].join();
        std::cout << "thread exit, close device" << std::endl;
        if (NULL != device[i])
            ZCAN_CloseDevice(device[i]);
    }

    system("pause");
    return 0;
}

```

3.3.7 以太网系列 2

本系列相对于系列 1 增加了定时发送、队列发送等功能，支持的型号包括：CANFDNET-TCP、CANFDNET-400U-TCP、CANFDNET-UDP、CANFDNET-400U-UDP、CANFDDTU-400ER、CANFDDTU-400EWGR、CANFDDTU-600EWGR、CANFDDTU-800EWGR。

1. 工作模式

连接的工作模式，如设备作为服务器，二次开发时应设为客户端模式。

项	值	说明
path	n/work_mode	n 代表通道号
value	0 – 客户端 1 – 服务器	
Get/Set	Set	
注意点	1. 需在 ZCAN_StartCAN 之前设置 2. UDP 系列不设置此参数	

2. 本地端口

UDP 模式和 TCP Server 模式下的本地监听端口。

项	值	说明
path	n/local_port	n 代表通道号
value	自定义	如“4001”
Get/Set	Set	

注意点	1. 需在 ZCAN_StartCAN 之前设置 2. TCP 系列不设置此参数
-----	---

3. IP 地址

目标设备的 IP。

项	值	说明
path	n/ip	n 代表通道号
value	自定义	如“192.168.0.178”
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_StartCAN 之前设置	

4. 工作端口

目标设备监听的端口。

项	值	说明
path	n/work_port	n 代表通道号
value	自定义	如“4001”
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_StartCAN 之前设置	

5. 定时发送

定时发送支持发送 CAN,CANFD 帧，用户需要设置要定时发送的帧后，开启定时发送，设备会按照设置的定时间隔周期发送数据，用户可以调用接口停止定时发送。

设置定时发送 CAN 帧		
项	值	说明
path	n/auto_send	n 代表通道号
value	ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ 指针	需将指针强制转换为 char*
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
设置定时发送 CANFD 帧		
项	值	说明
path	n/auto_send_canfd	n 代表通道号
value	ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ 指针	需将指针强制转换为 char*
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
开始定时发送		

项	值	说明
path	n/apply_auto_send	n 代表通道号
value	1	固定值
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
清空定时发送		
项	值	说明
path	n/clear_auto_send	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
查询定时发送 CAN 帧数量		
项	值	说明
path	n/get_auto_send_can_count/1	n 代表通道号，最后的数字“1”只是内部标志，可以是任意数字，返回值 char*转换为 int*
value	函数返回指向 int 的指针表示定时发送 CAN 的数量	int nCount = *(int*)pRet; pRet 表示 GetValue 返回值，nCount 表示定时发送 CAN 数量
Get/Set	Get	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
查询定时发送 CAN 帧信息		
项	值	说明
path	n/get_auto_send_can_data/1	n 代表通道号，最后的数字“1”只是内部标志，可以是任意数字，返回值 char*转换为 ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ*
value	函数返回指向的 ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ 指针表示定时发送 CAN 的数据首地址	返回值类型转换后指向定时发送 CAN 帧
Get/Set	Get	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
查询定时发送 CANFD 帧数量		
项	值	说明

path	n/get_auto_send_canfd_count/1	n 代表通道号，最后的数字“1”只是内部标志，可以是任意数字，返回值 char*转换为 int*
value	函数返回指向 int 的指针表示定时发送 CANFD 的数量	int nCount = *(int*)pRet; pRet 表示 GetValue 返回值，nCount 表示定时发送 CANFD 数量
Get/Set	Get	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
查询定时发送 CANFD 帧信息		
项	值	说明
path	n/get_auto_send_canfd_data/1	n 代表通道号，最后的数字“1”只是内部标志，可以是任意数字，返回值 char*转换为 ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ *
value	函数返回指向的 ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ 指针表示定时发送 CAN 的数据首地址	返回值转换类型后指向定时发送 CANFD 帧
Get/Set	Get	
注意点	在 ZCAN_StartCAN 之后设置	

6. 队列发送

CANFDNET 系列设备支持普通发送、队列发送。普通发送指用户发送多帧数据时，设备会尽力使用最快的速度进行发送，帧之间的时间间隔无法控制。队列发送指用户可以设定帧之间的发送间隔，设备会按照帧顺序，使用指定的间隔将数据发送到总线。

通过队列发送，用户可以提前准备好多帧报文，设定报文之间的间隔，将准备好的报文发送给设备，设备按照预定义的帧间隔进行精准发送。队列发送可提高发送帧之间的帧间隔精度。与定时发送相比，队列发送每帧只发送一次，需由用户不断准备报文并发送到设备。CANFDNET 设备可以同时使用队列发送，定时发送，普通发送。

队列发送的数据发送使用 ZCAN_TransmitData 接口，CAN/CANFD 数据使用 ZCANDataObj 结构。CANFDNET 系列设备队列模式下延时时间单位支持毫秒(ms)和 100 微秒(0.1ms)两种时间单位，使用 100 微秒时间单位，设备的发送精度更高一些。时间单位可以通过帧标志为中的 txDelay 字段设置。，txDelay 字段使用 0 表示直接发送数据到总线，txDelay 设置为 1 表示使用毫秒作为时间单位，txDelay 设置为 2 表示使用 100 微秒作为时间单位。延时时间存放在 timeStamp 字段中。

设备发送当前帧的同时会启动计时器按照当前帧设定的时间进行计时，计时时间结束会从队列取下一帧进行发送并重新开始计时。

可以通过接口获取设备端可用的队列空间以及清空当前队列发送数据，使用方式参考设备属性表。

获取发送队列可用缓存数量

项	值	说明
path	n/get_device_available_tx_count/1	n 代表通道号，最后的数字“1”只是内部标志，可以是任意数字，返回值 char*转换为 int*
value	无	
Get/Set	Get	
清空队列发送缓存（即队列缓存中未发送的帧将被清空）		
项	值	说明
path	n/clear_delay_send_queue	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	

7. 合并接收

CANFDNET 系列设备支持数据合并接收，合并接收是指通过同一个接口 ZCAN_ReceiveData 可以接收到设备支持的不同通道，不同类型的数据(ZCANDDataObj 结构包含通道和数据类型等信息)。针对 CANFDNET 系列设备，通过合并接收可以接收到不同通道的 CAN 和 CANFD 数据，设备支持 LIN 总线时也可以接收到 LIN 数据。合并接收可以以统一的方式获取各种类型的数据，避免出现由于传统接口按照通道和类型获取 CAN/CANFD/LIN 数据导致的获取数据的时间戳可能不连续的问题。

合并接收功能需要通过设备属性表设置功能的开启或关闭，设备默认不开启合并接收功能。为了避免合并接收和普通接收状态切换可能产生数据错乱的问题，如果需要合并接收功能，则需要在启动设备第一个通道前打开合并接收，并且在后续使用过程中不要随意更改合并接收开关。

设备开启合并接收后，只能通过合并接收接口 ZCAN_ReceiveData 获取设备数据。设备通道启动后，每个已经启动的通道的数据都可封装在 ZCANDDataObj 数据结构中示，通过 ZCAN_ReceiveData 接口接收数据。ZCANDDataObj 的 dataType 成员表示数据的具体类型，ZCANDDataObj 的 chnl 成员表示数据所在的通道。

合并接收功能开启/关闭		
项	值	说明
path	n/set_device_recv_merge	n 代表通道号
value	0 – 关闭合并接收功能 1 – 开启合并接收功能	设备默认为 0，不开启合并接收
Get/Set	Set	
查询设备当前是否开启了合并接收		
项	值	说明
path	n/get_device_recv_merge/1	n 代表通道号，使用任意合法通道号即可。最后的数字“1”只是内部标志，可以是任

		意数字，返回值 char*转换为 int*，指向的数值为 0 表示未开启合并接收，为 1 表示已开启合并接收
value	无	
Get/Set	Get	

8. 总线利用率

CANFDNET 设备如果开启了总线利用率上报，则可以通过接口获取总线利用率信息。

获取总线利用率（设备开启此选项后才能获取）

项	值	说明
path	n/get_bus_usage/1	n 代表通道号，最后的数字“1”只是内部标志，可以是任意数字，返回值 char*转换为 BusUsage*
value	0	
Get/Set	Get	

9. 滤波（注：只有 CANFDNET-400U-TCP、CANFDNET-400U-UDP 设备支持此接口）

每通道最多可设置 16 组滤波，为白名单模式，即如果不设置滤波 CAN 通道将接收所有报文，如果设置了滤波，CAN 通道将只接收滤波范围内的报文。添加一条滤波的标准顺序是：设置滤波模式，设置起始帧，设置结束帧。如果要添加多条就重复上述步骤，添加完滤波并不会立即生效，需设置 filter_ack 使能所设的滤波表。

设置滤波模式		
项	值	说明
path	n/filter_mode	n 代表通道号
value	0 – 标准帧 1 – 扩展帧	
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
设置滤波起始帧 ID		
项	值	说明
path	n/filter_start	n 代表通道号
value	自定义	“0x00000000”，16 进制字符
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
设置滤波结束帧 ID		

项	值	说明
path	n/filter_end	n 代表通道号
value	自定义	“0x00000000”，16 进制字符
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
滤波生效（全部滤波 ID 同时生效）		
项	值	说明
path	n/filter_ack	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_StartCAN 之后设置	
清除滤波		
项	值	说明
path	n/filter_clear	n 代表通道号
value	0	固定值
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_StartCAN 之后设置	

10. 设置动态配置（注：只有 CANFDNET-400U、CANFDNET-800U、CANFDDTU-400ER、CANFDDTU-400EWGR、CANFDDTU-600EWGR、CANFDDTU-800EWGR 设备支持此接口）

添加动态配置（注：关于 can 通道的配置项需对 key 的占位符进行格式化替换数据指明通道）		
项	值	说明
path	0/ add_dynamic_data	默认值
value	函数返回指向的结构体 ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DATA 指针表示数据首地址	ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DATA 结构体包含字符串 key 跟 value，映射表如下所示
Get/Set	Set	
Key 跟 value 映射关系（注：key 对应 zlgcan 头文件中的宏）		
Key（string 类型）	Value（string 类型）	说明
ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DEVNAME	最长为 32 字节（包括 '\0'）	设备名
ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_CAN_ENABLE	1：使能，0：失能；	通道使能；CANFDNET 系列产品通

		道默认使能。（注：需要对 key 进行格式化，指明通道）
ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_CAN_MODE	0：正常模式；1：只听模式	工作模式，默认正常模式（注：需要对 key 进行格式化，指明通道）
ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_CAN_TXATTEMPTS	0：发送失败不重传 1：发送失败重传，直到总线关闭	发送失败是否重传（注：需要对 key 进行格式化，指明通道）
ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_CAN_NOMINALBAUD	【1000000,800000,500000,250000,125000, 100000, 50000】	CAN 波特率或 CANFD 仲裁域波特率；（注：需要对 key 进行格式化，指明通道）
ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_CAN_DATABAUD	【5000000， 4000000， 2000000， 1000000, 800000, 500000, 250000, 125000, 100000】	CANFD 数据域波特率；（注：需要对 key 进行格式化，指明通道）
ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_CAN_USERES	0：关闭；1：打开	终端电阻开关（注：需要对 key 进行格式化，指明通道）
ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_CAN_SNDCFG_INTERVAL	0~255ms	报文发送间隔（注：需要对 key 进行格式化，指明通道）
ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_CAN_BUSRATIO_ENABLE	1:使能，0：失能	总线利用率使能，使能后，将周期发送总线利用率到设定的 TCP/UDP 连接。（注：需要对 key 进行格式化，指明通道）
ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_CAN_BUSRATIO_PERIOD	取值 200~2000ms	总线利用率采集周期（注：需要对 key 进行格式化，指明通道）
应用动态配置		
项	值	说明
path	0/apply_dynamic_data	默认值
value	0-临时配置 1-持久配置	设置持久配置表示设备掉电后仍保存下发的配置项，反之则不保存
Get/Set	Set	
注意点	1、在 ZCAN_StartCAN 之后设置 2、当添加不同 CAN 通道的配置时，需把本次动态配置先提交	

11. 设置动态配置示例代码

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "common.h"
#include "log.h"
#include "zlgcan.h"
#include <iostream>
```

```

#define LOG_INFO printf("[INF] ");printf
#define LOG_ERR printf("[ERR] ");printf
#define chn_num 1
int test(bool bTcp, bool bServer)
{
LOG_INFO("Start test ... \n");

    UINT devtype = bTcp ? ZCAN_CANFDNET_400U_TCP : ZCAN_CANFDNET_400U_UDP;
    DEVICE_HANDLE hDev = ZCAN_OpenDevice(devtype, 0, 0);
    if (hDev == INVALID_DEVICE_HANDLE) {
        LOG_ERR("Open device failed! \n");
        return 0;
    }

    CHANNEL_HANDLE hChannel[chn_num];
    ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG pInitConfig;
    for(int i=0 ; i<chn_num;i++)
    {
        hChannel[i] = ZCAN_InitCAN(hDev, i, &pInitConfig);
        if (hChannel == INVALID_CHANNEL_HANDLE) {
            LOG_ERR("Init CAN failed! \n");
            return 0;
        }
        LOG_INFO("initcan CAN%d success! \n",i);
    }
    if (bTcp) {
        if (!bServer) {
            LOG_INFO("as tcp client \n");
            // 设置工作模式为客户端
            if (0 == ZCAN_SetValue(hDev, "0/work_mode", "0")) {
                std::cout << "set work mode failed" << std::endl;
            }

            // 设置目标 IP 地址
            if (0 == ZCAN_SetValue(hDev, "0/ip", "172.16.9.231")) {
                std::cout << "set ip failed" << std::endl;
                return false;
            }
            // 设置目标通道端口
            if (0 == ZCAN_SetValue(hDev, "0/work_port", "8000")) {
                std::cout << "set port failed" << std::endl;
                return false;
            }
        }
        for (int i = 0; i < chn_num; i++)

```

```

    {
        if (ZCAN_StartCAN(hChannel[i]) != STATUS_OK)
        {
            LOG_ERR("Start CAN error! \n");
            return 0;
        }
        LOG_INFO("Startcan CAN%d success! \n", i);
    }

// -----设置动态配置 -----
ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DATA CfgData;
memset(&CfgData, 0, sizeof(ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DATA));
std::string key;
std::string value;
key = ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DEVNAME;
memcpy(CfgData.key, key.c_str(), key.length());
value = "CANFDDTU-400EWGR-TEST";
memcpy(CfgData.value, value.c_str(), key.length());
if (0 == ZCAN_SetValue(hDev, "0/add_dynamic_data", (void *)&CfgData)) {
    std::cout << "add_dynamic_data failed" << std::endl;
    return false;
}

//CAN 通道配置 需对 key 的占位符进行格式化替换数据指明通道
for (int i = 0; i < 4; i++)
{
    //通道使能; 1: 使能, 0: 失能
    memset(&CfgData, 0, sizeof(ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DATA));
    std::string key = ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_CAN_ENABLE;
    sprintf_s(CfgData.key, key.length(), key.c_str(), i);
    memcpy(CfgData.value, "1", sizeof(CfgData.value));
    if (0 == ZCAN_SetValue(hDev, "0/add_dynamic_data", (void *)&CfgData)) {
        std::cout << "add_dynamic_data failed! CfgData.key == " << CfgData.key <<
std::endl;

        continue;
    }

    //工作模式, 默认正常模式; 0: 正常模式; 1: 只听模式
    memset(&CfgData, 0, sizeof(ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DATA));
    key = ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_CAN_MODE;
    sprintf_s(CfgData.key, key.length(), key.c_str(), i);
    memcpy(CfgData.value, "0", sizeof(CfgData.value));
    if (0 == ZCAN_SetValue(hDev, "0/add_dynamic_data", (void *)&CfgData)) {
        std::cout << "add_dynamic_data failed! CfgData.key = " << CfgData.key <<
std::endl;

        continue;
    }
}

```

```

    }
    //发送失败是否重传： 0： 发送失败不重传 1： 发送失败重传，直到总线关闭
    memset(&CfgData, 0, sizeof(ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DATA));
    key = ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_CAN_TXATTEMPTS;
    sprintf_s(CfgData.key, key.length(), key.c_str(), i);
    memcpy(CfgData.value, "0", sizeof(CfgData.value));
    if (0 == ZCAN_SetValue(hDev, "0/add_dynamic_data", (void *)&CfgData)) {
        std::cout << "add_dynamic_data failed! CfgData.key = " << CfgData.key <<
std::endl;

        continue;
    }
    // 终端电阻开关； 0： 关闭； 1： 打开
    memset(&CfgData, 0, sizeof(ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DATA));
    key = ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_CAN_USERES;
    sprintf_s(CfgData.key, key.length(), key.c_str(), i);
    memcpy(CfgData.value, "0", sizeof(CfgData.value));
    if (0 == ZCAN_SetValue(hDev, "0/add_dynamic_data", (void *)&CfgData)) {
        std::cout << "add_dynamic_data failed! CfgData.key = " << CfgData.key <<
std::endl;

        continue;
    }

    //报文发送间隔， 0~255ms
    memset(&CfgData, 0, sizeof(ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DATA));
    key = ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_CAN_SNDCFG_INTERVAL;
    sprintf_s(CfgData.key, key.length(), key.c_str(), i);
    memcpy(CfgData.value, "100", sizeof(CfgData.value));
    if (0 == ZCAN_SetValue(hDev, "0/add_dynamic_data", (void *)&CfgData)) {
        std::cout << "add_dynamic_data failed! CfgData.key = " << CfgData.key <<
std::endl;

        continue;
    }

    //总线利用率使能，使能后，将周期发送总线利用率到设定的 TCP/UDP 连接。 1:使能，
0: 失能

    memset(&CfgData, 0, sizeof(ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DATA));
    key = ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_CAN_BUSRATIO_ENABLE;
    sprintf_s(CfgData.key, key.length(), key.c_str(), i);
    memcpy(CfgData.value, "0", sizeof(CfgData.value));
    if (0 == ZCAN_SetValue(hDev, "0/add_dynamic_data", (void *)&CfgData)) {
        std::cout << "add_dynamic_data failed! CfgData.key = " << CfgData.key <<
std::endl;

        continue;
    }

```

```

//总线利用率采集周期，取值 200~2000ms
memset(&CfgData, 0, sizeof(ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DATA));
key = ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_CAN_BUSRATIO_PERIOD;
sprintf_s(CfgData.key, key.length(), key.c_str(), i);
memcpy(CfgData.value, "200", sizeof(CfgData.value));
if (0 == ZCAN_SetValue(hDev, "0/add_dynamic_data", (void *)&CfgData)) {
    std::cout << "add_dynamic_data failed! CfgData.key = " << CfgData.key <<
std::endl;

    continue;
}

//CAN 波特率或 CANFD 仲裁域波特率【1000000, 800000, 500000, 250000, 125000,
100000, 50000】

memset(&CfgData, 0, sizeof(ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DATA));
key = ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_CAN_NOMINALBAUD;
sprintf_s(CfgData.key, key.length(), key.c_str(), i);
memcpy(CfgData.value, "50000", sizeof(CfgData.value));
if (0 == ZCAN_SetValue(hDev, "0/add_dynamic_data", (void *)&CfgData)) {
    std::cout << "add_dynamic_data failed! CfgData.key = " << CfgData.key <<
std::endl;

    continue;
}

//CANFD 数据域波特率【5000000, 4000000, 2000000, 1000000, 800000, 500000,
250000, 125000, 100000】

memset(&CfgData, 0, sizeof(ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_DATA));
key = ZCAN_DYNAMIC_CONFIG_CAN_DATAAUD;
sprintf_s(CfgData.key, key.length(), key.c_str(), i);
memcpy(CfgData.value, "250000", sizeof(CfgData.value));
if (0 == ZCAN_SetValue(hDev, "0/add_dynamic_data", (void *)&CfgData)) {
    std::cout << "add_dynamic_data failed! CfgData.key = " << CfgData.key <<
std::endl;

    continue;
}

//下发配置到设备
int ref = 0;//0-动态配置 1-持久配置
if (0 == ZCAN_SetValue(hDev, "0/apply_dynamic_data", (void *)&ref)) {
    std::cout << "apply_dynamic_data failed! chn = " << i << std::endl;
    return false;
}
else
{

```

```

        std::cout << "apply_dynamic_data success! chn = " << i << std::endl;
    }
}
else {
}
}
else {
}
ZCAN_CloseDevice(hDev);
return 0;
}

int main()
{
    test(true, false);
    LOG_INFO("Exit. \n");
    system("pause");
    return 0;
}

```

12. 示例代码

// 以下代码以 CANFDNET-400 为例，对于本系列，每个连接均可操作全部通道
// 如设备做服务器，端口 8000，程序做客户端，只需在 start 任意通道之前设置 0 通道的工作模式、端口、IP

```

#include "stdafx.h"
#include "zlgcan.h"
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <windows.h>
#include <thread>

#define CH_COUNT    4
bool    g_thd_run = 1;

// 此函数仅用于构造示例 CAN 报文
void get_can_frame(ZCAN_Transmit_Data& can_data, canid_t id)
{
    memset(&can_data, 0, sizeof(can_data));
    can_data.frame.can_id = MAKE_CAN_ID(id, 0, 0, 0);    // CAN ID + STD/EXT + DATA/RMT
    can_data.frame.can_dlc = 8;                        // CAN 数据长度 8
    can_data.transmit_type = 0;                        // 正常发送
    can_data.frame.__pad |= TX_ECHO_FLAG;              // 发送回显
    for (int i = 0; i < 8; ++i) {                      // 填充 CAN 报文 DATA

```

```

        can_data.frame.data[i] = i;
    }
}

// 此函数仅用于构造示例 CANFD 报文
void get_canfd_frame(ZCAN_TransmitFD_Data& canfd_data, canid_t id)
{
    memset(&canfd_data, 0, sizeof(canfd_data));
    canfd_data.frame.can_id = MAKE_CAN_ID(id, 0, 0, 0); // CAN ID + STD/EXT + DATA/RMT
    canfd_data.frame.len = 64;                          // CANFD 数据长度 64
    canfd_data.transmit_type = 0;                        // 正常发送
    canfd_data.frame.flags |= TX_ECHO_FLAG;             // 发送回显
    for (int i = 0; i < 64; ++i) {                      // 填充 CANFD 报文 DATA
        canfd_data.frame.data[i] = i;
    }
}

// 此函数仅用于构造示例队列发送报文
void get_can_frame_queue(ZCANDataObj& data, int ch, canid_t id, bool is_fd, UINT delay)
{
    memset(&data, 0, sizeof(data));
    data.dataType = ZCAN_DT_ZCAN_CAN_CANFD_DATA;
    data.chnl = ch;
    ZCANCANFDData & can_data = data.data.zcanCANFDData;
    can_data.frame.can_id = MAKE_CAN_ID(id, 0, 0, 0);    // CAN ID + STD/EXT + DATA/RMT
    can_data.frame.len = is_fd ? 64 : 8;                // 数据长度 8/64
    can_data.flag.unionVal.transmitType = 0;            // 正常发送
    can_data.flag.unionVal.txEchoRequest = 1;           // 设置发送回显
    can_data.flag.unionVal.frameType = is_fd ? 1 : 0;   // CAN or CANFD
    can_data.flag.unionVal.txDelay = ZCAN_TX_DELAY_UNIT_MS; // 队列延时单位毫秒
    can_data.timeStamp = delay;                         // 队列延时时间，最大值 65535
    for (int i = 0; i < can_data.frame.len; ++i) {      // 填充 CAN 报文 DATA
        can_data.frame.data[i] = i;
    }
}

// 此函数仅用于构造示例合并发送报文
void get_can_canfd_frame(ZCANDataObj& data, int ch, canid_t id, bool is_fd)
{
    memset(&data, 0, sizeof(data));
    data.dataType = ZCAN_DT_ZCAN_CAN_CANFD_DATA;
    data.chnl = ch;
    ZCANCANFDData & can_data = data.data.zcanCANFDData;
    can_data.frame.can_id = MAKE_CAN_ID(id, 0, 0, 0);    // CAN ID + STD/EXT + DATA/RMT

```

```

        can_data.frame.len = is_fd ? 64:8;                // CAN 数据长度 8
        can_data.flag.unionVal.transmitType = 0;          // 正常发送
        can_data.flag.unionVal.txEchoRequest = 1;        // 设置发送回显
        can_data.flag.unionVal.frameType = is_fd ? 1 : 0; // CAN or CANFD
        can_data.flag.unionVal.txDelay = ZCAN_TX_DELAY_NO_DELAY; // 直接发送报文到总线
        for (int i = 0; i < can_data.frame.len; ++i) {    // 填充 CAN 报文 DATA
            can_data.frame.data[i] = i;
        }
    }
}

void thread_task(DEVICE_HANDLE handle)
{
    std::cout << "Thread run, handle:0x" << std::hex << handle << std::endl;
    ZCANDataObj recv_data[100] = {0}; // 定义接收数据缓冲区, 100 仅用于举例, 用户根据实际情况自己
    定义
    while (g_thd_run) {
        int rcount = ZCAN_ReceiveData(handle, recv_data, 100, 1);
        int lcount = rcount;
        while (g_thd_run && lcount > 0) {
            for (int i = 0; i < rcount; ++i, --lcount) {
                if (recv_data[i].dataType != ZCAN_DT_ZCAN_CAN_CANFD_DATA) { //
                    只处理 CAN 或 CANFD 数据
                    continue;
                }
                std::cout << "CHNL: " << std::dec << (int)recv_data[i].chnl; // 打印通道
                ZCANCANFDData & can_data = recv_data[i].data.zcanCANFDData;
                std::cout << " TIME:" << std::fixed << std::setprecision(6) <<
                    can_data.timeStamp/1000000.0f << "s[" <<
                    std::dec << can_data.timeStamp << "];" // 打印时间戳
                if (can_data.flag.unionVal.txEchoed == 1) {
                    std::cout << "[TX] "; // 发送帧
                }
                else {
                    std::cout << "[RX] "; // 接收帧
                }
                std::cout << "ID: 0x" << std::hex << can_data.frame.can_id; // 打印 ID
                std::cout << " LEN " << std::dec << (int)can_data.frame.len; // 打印长度
                std::cout << " DATA " << std::hex; // 打印数据
                for (int ind = 0; ind < can_data.frame.len; ++ind) {
                    std::cout << std::hex << " " << (int)can_data.frame.data[ind];
                }
                std::cout << std::endl;
            }
        }
    }
}

```



```

        Sleep(10);
    }

    std::cout << "Thread exit" << std::endl;
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    UINT dev_type = ZCAN_CANFDNET_400U_TCP;
    std::thread thd_handle;
    CHANNEL_HANDLE ch[CH_COUNT] = {};

    // 打开设备
    DEVICE_HANDLE device = ZCAN_OpenDevice(dev_type, 0, 0);
    if (INVALID_DEVICE_HANDLE == device) {
        std::cout << "open device failed!" << std::endl;
        return 0;
    }

    // 本系列同一设备多通道只需设置一次 工作模式、IP、端口，并需在全部通道 start 之前设置
    // 设置工作模式为客户端
    if (0 == ZCAN_SetValue(device, "0/work_mode", "0")) {
        std::cout << "set work mode failed" << std::endl;
        goto end;
    }

    // 设置目标 IP 地址
    if (0 == ZCAN_SetValue(device, "0/ip", "172.16.9.221")) {
        std::cout << "set ip failed" << std::endl;
        goto end;
    }

    // 设置目标通道端口
    if (0 == ZCAN_SetValue(device, "0/work_port", "8000")) {
        std::cout << "set port failed" << std::endl;
        goto end;
    }

    // 循环初始化、启动每个通道
    for (int i = 0; i < CH_COUNT; ++i)
    {
        char path[64] = {};
        // 初始化通道，在 CANFDET 系列中初始化不做实际操作，仅用于获取通道句柄
        ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG config;

```

```

    memset(&config, 0, sizeof(config));
    ch[i] = ZCAN_InitCAN(device, i, &config);
    if (INVALID_CHANNEL_HANDLE == ch[i]) {
        std::cout << "init channel failed!" << std::endl;
        goto end;
    }

    // 设置合并接收标志, 启用合并发送, 接收接口 (只需设置 1 次)
    if (0 == i) {
        ZCAN_SetValue(device, "0/set_device_rcv_merge", "1");
    }

    // 启动 CAN 通道
    if (0 == ZCAN_StartCAN(ch[i])) {
        std::cout << "start channel 0 failed" << std::endl;
        goto end;
    }
}

// 启动 CAN 通道的接收线程
thd_handle = std::thread(thread_task, device);
#endif

    // 仅对 0 通道设置滤波
    if (0 == i)
    {
        // 设置第一组滤波, 只接收 ID 范围在 0x100-0x200 之间的标准帧
        ZCAN_SetValue(device, "0/filter_mode", "0");           // 标准帧
        ZCAN_SetValue(device, "0/filter_start", "0x100");      // 起始 ID
        ZCAN_SetValue(device, "0/filter_end", "0x200");        // 结束 ID
        // 设置第二组滤波, 只接收 ID 范围在 0x1FFFF-0x2FFFF 之间的扩展帧
        ZCAN_SetValue(device, "0/filter_mode", "1");           // 扩展帧
        ZCAN_SetValue(device, "0/filter_start", "0x1FFFF");    // 起始 ID
        ZCAN_SetValue(device, "0/filter_end", "0x2FFFF");      // 结束 ID
        // 使能滤波
        ZCAN_SetValue(device, "0/filter_ack", "0");
        // 清除滤波, 此处仅举例, 何时调用用户自由决定
        // ZCAN_SetValue(device, "0/filter_clear", "0");
    }
#endif

#ifndef 0
    /*
    下列代码构造两条定时发送 CAN 报文以及两条定时发送 CANFD 报文,
    索引 0 的 CAN 报文周期 100ms 发送一次,

```

```

索引 1 的 CAN 报文周期 200ms 发送一次，
索引 2 的 CANFD 报文周期 500ms 发送一次，
索引 3 的 CANFD 报文周期 600ms 发送一次，
发送 5s 后停止发送
*/

ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ auto_can;
ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ auto_canfd;
memset(&auto_can, 0, sizeof(auto_can));
auto_can.index = 0; // 定时列表索引 0
auto_can.enable = 1; // 使能此索引，每条可单独设置
auto_can.interval = 100; // 定时发送间隔 100ms
get_can_frame(auto_can.obj, 0); // 构造 CAN 报文
ZCAN_SetValue(device, "0/auto_send", (const char*)&auto_can); // 设置定时发送
memset(&auto_can, 0, sizeof(auto_can));
auto_can.index = 1; // 定时列表索引 1
auto_can.enable = 1; // 使能此索引，每条可单独设置
auto_can.interval = 200; // 定时发送间隔 200ms
get_can_frame(auto_can.obj, 1); // 构造 CAN 报文
ZCAN_SetValue(device, "0/auto_send", (const char*)&auto_can); // 设置定时发送
memset(&auto_canfd, 0, sizeof(auto_canfd));
auto_canfd.index = 2; // 定时列表索引 2
auto_canfd.enable = 1; // 使能此索引，每条可单独设置
auto_canfd.interval = 500; // 定时发送间隔 500ms
get_canfd_frame(auto_canfd.obj, 2); // 构造 CANFD 报文
ZCAN_SetValue(device, "0/auto_send_canfd", (const char*)&auto_canfd); // 设置定时发送
memset(&auto_canfd, 0, sizeof(auto_canfd));
auto_canfd.index = 3; // 定时列表索引 3
auto_canfd.enable = 1; // 使能此索引，每条可单独设置
auto_canfd.interval = 600; // 定时发送间隔 600ms
get_canfd_frame(auto_canfd.obj, 3); // 构造 CANFD 报文
ZCAN_SetValue(device, "0/auto_send_canfd", (const char*)&auto_canfd); // 设置定时发送

ZCAN_SetValue(device, "0/apply_auto_send", "0"); // 使能定时发送

// 获取 0 通道定时发送 CAN 报文列表
int auto_count = *(ZCAN_GetValue(device, "0/get_auto_send_can_count/1"));
if (auto_count > 0)
{
    ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ* pAuto;
    pAuto = (ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ*)ZCAN_GetValue(device, "0/get_auto_send_can_data/1");
    std::cout << "ch0 can auto send list count: " << auto_count << std::endl;
    for (int i = 0; i < auto_count; ++i, pAuto++)
    {
        std::cout << "index " << pAuto->index << "\tID " << pAuto->obj.frame.can_id << std::endl;
    }
}

```

```

    }
}
// 获取 0 通道定时发送 CANFD 报文列表
auto_count = *(ZCAN_GetValue(device, "0/get_auto_send_canfd_count/1"));
if (auto_count > 0)
{
    ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ* pAuto;
    pAuto = (ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ*) ZCAN_GetValue(device,
"0/get_auto_send_canfd_data/1");
    std::cout << "ch0 canfd auto send list count: " << auto_count << std::endl;
    for (int i = 0; i < auto_count; ++i, pAuto++)
    {
        std::cout << "index " << pAuto->index << "\tID " << pAuto->obj.frame.can_id << std::endl;
    }
}

Sleep(5000); // 等待发送 5s
ZCAN_SetValue(device, "0/clear_auto_send", "0"); // 清除定时发送
system("pause");
#endif

// 队列发送及获取总线利用率
#if 1
// 获取队列发送可用缓冲
int free_count = *((int*) ZCAN_GetValue(device, "0/get_device_available_tx_count/1"));
// 构造 50 条报文，报文 ID 从 0 递增，帧间隔 10ms 递增
if (free_count > 50) {
    ZCANDataObj tran_data[50] = {};
    for (int i = 0; i < 50; ++i) {
        get_can_frame_queue(tran_data[i], 0, i, (i % 2 ? true : false), i * 10);
    }
    int ret_count = ZCAN_TransmitData(device, tran_data, 50);
}

// 获取通道 0 总线利用率，5 次，1000ms 一次
for (int i = 0; i < 5; ++i) {
    BusUsage* pUse = (BusUsage*) ZCAN_GetValue(device, "0/get_bus_usage/1");
    if (NULL != pUse) {
        std::cout << "busload: " << std::dec << (int)pUse->nBusUsage << "%" << std::endl;
    }
    Sleep(1000);
}

// 清空队列发送

```

```

ZCAN_SetValue(device, "0/clear_delay_send_queue", "0");
system("pause");
#endif

// 通道 0 发送 50 帧报文,使用 ZCAN_Transmit 接口发送
{
    ZCAN_Transmit_Data trans_data[50] = {};
    for (int i = 0; i < 50; ++i){
        get_can_frame(trans_data[i], i);
    }
    int send_count = ZCAN_Transmit(ch[0], trans_data, 50);
    std::cout << "send frame: " << std::dec << send_count << std::endl;
}

// 构造 10 帧 CAN 报文(0 通道发送)以及 10 帧 CANFD 报文 (1 通道发送)
// 使用 ZCAN_TransmitData 接口发送
{
    ZCANDataObj trans_data[20] = {};
    for (int i = 0; i < 20; ++i)
    {
        int ch = i < 10 ? 0 : 1;
        bool is_fd = i < 10 ? false : true;
        get_can_canfd_frame(trans_data[i], ch, i + 0x100, is_fd);
    }
    int send_count = ZCAN_TransmitData(device, trans_data, 20);
    std::cout << "send frame: " << std::dec << send_count << std::endl;
}

Sleep(500);
system("pause");

end:
g_thd_run = 0;

if (thd_handle.joinable())
    thd_handle.join();
std::cout << "Thread exited, close device" << std::endl;

if (INVALID_DEVICE_HANDLE != device)
    ZCAN_CloseDevice(device);
system("pause");

return 0;
}

```

3.3.8 其他接口卡

本系列适用的设备：USBCAN-I、USBCAN-II、PCI9810、PCI9820、PCI5110、PCIe-9110I、PCI9820I、PCIE-9221、PCIe-9120I、PCI5121。

1. 波特率

标准波特率		
项	值	说明
path	n/ baud_rate	n 代表通道号
value	【1000000, 800000, 500000, 250000, 125000, 100000, 50000】（string 类型）	单位 bps，如值为 500000 则表示波特率为 500k
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之前设置	
自定义波特率		
项	值	说明
path	n/ baud_rate_custom	n 代表通道号
value	自定义	通过 ZCANPRO 的波特率计算器计算
Get/Set	Set	
注意点	需在 ZCAN_InitCAN 之前设置	

2. 示例代码

```
// 以下代码以 USBCAN-II 为例

#include "stdafx.h"
#include "zlgcan.h"
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <thread>

#define CH_COUNT 2
bool g_thd_run = 1;

// 接收数据线程
void thread_task(CHANNEL_HANDLE handle)
{
    int nChnl = (unsigned int)handle & 0x000000FF;
    std::cout << "chnl: " << std::dec << nChnl << " thread run, handle:0x" << std::hex << handle << std::endl;
    ZCAN_Receive_Data data[100] = {};
    while (g_thd_run)
    {
```

```

        int count = ZCAN_GetReceiveNum(handle, 0);    // 获取 CAN 报文(参数 2:0 - CAN, 1 - CANFD)
数量
        while (g_thd_run && count > 0)
        {
            int rcount = ZCAN_Receive(handle, data, 100, 10);
            for (int i = 0; i < rcount; ++i)
            {
                std::cout << "CHNL: " << std::dec << nChnl << " recv can ID: 0x" << std::hex <<
data[i].frame.can_id << std::endl;
            }
            count -= rcount;
        }
        Sleep(100);
    }

    std::cout << "chnl: " << std::dec << nChnl << " thread exit" << std::endl;
}

// 此函数仅用于构造示例 CAN 报文
void get_can_frame(ZCAN_Transmit_Data& can_data, canid_t id)
{
    memset(&can_data, 0, sizeof(can_data));
    can_data.frame.can_id = id;                // CAN ID
    can_data.frame.can_dlc = 8;                // CAN 数据长度 8
    can_data.transmit_type = 0;                // 正常发送
    for (int i = 0; i < 8; ++i) {              // 填充 CAN 报文 DATA
        can_data.frame.data[i] = i;
    }
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    std::thread thd_handle;
    CHANNEL_HANDLE ch[CH_COUNT] = {};

    // 打开设备
    DEVICE_HANDLE device = ZCAN_OpenDevice(ZCAN_USBCAN2, 0, 0);
    if (INVALID_DEVICE_HANDLE == device) {
        std::cout << "open device failed" << std::endl;
        return 0;
    }

    // 设置通道 0 自定义波特率为 1M, 此处仅举例
    /*if (0 == ZCAN_SetValue(device, "0/baud_rate_custom", "1.0Mbps(75%),(00,14)") {

```

```

std::cout << "set ch0 custom baud rate failed" << std::endl;
goto end;
}*/

// 循环设置、初始化、启动每个通道
for (int i = 0; i < CH_COUNT; ++i) {
    char path[64] = {};
    sprintf_s(path, "%d/baud_rate", i);
    // 设置波特率为 1M
    if (0 == ZCAN_SetValue(device, path, "1000000")) {
        std::cout << "set baud rate failed" << std::endl;
        goto end;
    }
    // 初始化通道
    ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG config;
    memset(&config, 0, sizeof(config));
    config.can_type = 0; // 0 - CAN, 1 - CANFD
    config.can.mode = 0; // 0 - 正常模式, 1 - 只听模式
    config.can.acc_code = 0x0;
    config.can.acc_mask = 0xFFFFFFFF; // 接收全部数据
    ch[i] = ZCAN_InitCAN(device, i, &config);
    if (INVALID_CHANNEL_HANDLE == ch[i]) {
        std::cout << "init channel failed!" << std::endl;
        goto end;
    }
    // 启动通道
    if (0 == ZCAN_StartCAN(ch[i])) {
        std::cout << "start channel failed" << std::endl;
        goto end;
    }
}

// 启动 CAN 通道 1 的接收线程
thd_handle = std::thread(thread_task, ch[1]);

// 通道 0 发送 10 帧报文
ZCAN_Transmit_Data trans_data[10] = {};
for (int i = 0; i < 10; ++i){
    get_can_frame(trans_data[i], i);
}
int send_count = ZCAN_Transmit(ch[0], trans_data, 10);
std::cout << "send frame: " << std::dec << send_count << std::endl;

system("pause");

```



```
end:
    g_thd_run = 0;
    if (thd_handle.joinable())
        thd_handle.join();
    std::cout << "thread exit, close device" << std::endl;
    ZCAN_CloseDevice(device);

    return 0;
}
```

第4章 附录

附录 1 - 设备类型定义

我司所有的 CAN 相关设备的类型号如表 4.1 所示。

表 4.1 设备类型号定义

产品型号	动态库中的设备名称	类型号
PCI-9810I	PCI9810	2
USBCAN-I/I+、USBCAN-I-MINI	USBCAN1	3
USBCAN-II/II+、MiniPCIECAN-II	USBCAN2	4
PCI-9820	PCI9820	5
CANET 系列 UDP 工作方式	CANET-UDP	12
PCI-9840I	PCI9840	14
PC104-CAN2I	PC104-CAN2	15
PCI-9820I	PCI9820I	16
CANET 系列 TCP 工作方式	CANET-TCP	17
PCI-5010-U	PCI-5010-U	19
USBCAN-E-U、USBCAN-E-MINI	USBCAN-E-U	20
USBCAN-2E-U、MiniPCIECAN-2E-U	USBCAN-2E-U	21
PCI-5020-U	PCI-5020-U	22
PCIE-9221	PCIE-9221	24
CANWiFi-200T TCP 工作方式	CANWIFI_TCP	25
CANWiFi-200T UDP 工作方式	CANWIFI_UDP	26
PCIE-9120I	PCIE-9120I	27
PCIE-9110I	PCIE-9110I	28
PCIE-9140I	PCIE-9140I	29
USBCAN-4E-U	USBCAN-4E-U	31
CANDTU	CANDTU	32
USBCAN-8E-U	USBCAN-8E-U	34
CANDTU-NET	CANDTU-NET	36
CANDTU-100UR	CANDTU-100UR	37
PCIE-CANFD-200U	PCIE-CANFD-200U	39

产品型号	动态库中的设备名称	类型号
USBCANFD-200U	USBCANFD-200U	41
USBCANFD-100U	USBCANFD-100U	42
USBCANFD-MINI	USBCANFD-MINI	43
CANSCOPE	CANSCOPE	45
CLOUD	CLOUD	46
CANDTU-NET-400	CANDTU-NET-400	47
CANFDNET-200U TCP 工作方式	CANFDNET-TCP	48
CANFDNET-200U UDP 工作方式	CANFDNET-UDP	49
CANFDWIFI TCP 工作方式	CANFDWIFI-TCP	50
CANFDWIFI UDP 工作方式	CANFDWIFI-UDP	51
CANFDNET-400U TCP 工作方式	CANFDNET-400U -TCP	52
CANFDNET-400U UDP 工作方式	CANFDNET-400U -UDP	53
CANFDNET-100U TCP 工作方式	CANFDNET-100U -TCP	55
CANFDNET-100U UDP 工作方式	CANFDNET-100U -UDP	56
CANFDNET-800U TCP 工作方式	CANFDNET-800U -TCP	57
CANFDNET-800U UDP 工作方式	CANFDNET-800U -UDP	58
USBCANFD-800U	USBCANFD-800U	59
PCIE-CANFD-100U	PCIE-CANFD-100U	60
PCIE-CANFD-400U	PCIE-CANFD-400U	61
MiniPCIeCANFD	MiniPCIeCANFD	62
M.2CANFD	M.2CANFD	63
CANFDDTU 400 系列 TCP 工作方式	CANFDDTU-400-TCP	64
CANFDDTU 400 系列 UDP 工作方式	CANFDDTU-400-UDP	65
CANFDWIFI_200U_TCP	CANFDWIFI_200U_TCP	66
CANFDWIFI_200U_UDP	CANFDWIFI_200U_UDP	67
CANFDDTU_800ER_TCP	CANFDDTU_800ER_TCP	68
CANFDDTU_800ER_UDP	CANFDDTU_800ER_UDP	69
CANFDDTU_800EWGR_TCP	CANFDDTU_800EWGR_TCP	70
CANFDDTU_800EWGR_UDP	CANFDDTU_800EWGR_UDP	71
CANFDDTU_600EWGR_TCP	CANFDDTU_600EWGR_TCP	72

产品型号	动态库中的设备名称	类型号
CANFDDTU_600EWGR_UDP	CANFDDTU_600EWGR_UDP	73
CANFDDTU_CASCADE_TCP	CANFDDTU_CASCADE_TCP	74
CANFDDTU_CASCADE_UDP	CANFDDTU_CASCADE_UDP	75
USBCANFD-400U	USBCANFD-400U	76

附录 2 - 支持合并接收设备列表

我司支持合并接收设备列表如表 4.2 所示。

表 4.2 支持合并接收设备列表

产品系列	产品型号	动态库中的设备名称	类型号
USBCANFD 系列	USBCANFD-200U	USBCANFD-200U	41
	USBCANFD-100U	USBCANFD-100U	42
	USBCANFD-MINI	USBCANFD-MINI	43
	USBCANFD-800U	USBCANFD-800U	59
	USBCANFD-400U	USBCANFD-400U	76
CANFDNET 系列	CANFDNET-200U TCP 工作方式	CANFDNET-TCP	48
	CANFDNET-200U UDP 工作方式	CANFDNET-UDP	49
	CANFDNET-400U TCP 工作方式	CANFDNET-400U-TCP	52
	CANFDNET-400U UDP 工作方式	CANFDNET-400U-UDP	53
	CANFDNET-100U TCP 工作方式	CANFDNET-100U-TCP	55
	CANFDNET-100U UDP 工作方式	CANFDNET-100U-UDP	56
	CANFDNET-800U TCP 工作方式	CANFDNET-800U-TCP	57
	CANFDNET-800U UDP 工作方式	CANFDNET-800U-UDP	58
CANFDWIFI 系列	CANFDWIFI TCP 工作方式	CANFDWIFI-TCP	50
	CANFDWIFI UDP 工作方式	CANFDWIFI-UDP	51
CANFDDTU 系列	CANFDDTU400 系列 TCP 工作方式	CANFDDTU-400-TCP	64
	CANFDDTU400 系列 UDP 工作方式	CANFDDTU-400-UDP	65
PCIECANFD 系列	PCIECANFD-100U	PCIECANFD-100U	60
	PCIECANFD-200U-EX		
	PCIECANFD-400U	PCIECANFD-400U	61
	MiniPCIeCANFD	MiniPCIeCANFD	62
	M.2CANFD	M.2CANFD	63

附录 3 - 错误码定义

表 4.3 错误码定义

名称	值	描述
CAN 错误码		
ZCAN_ERROR_CAN_OVERFLOW	0x0001	CAN 控制器内部 FIFO 溢出
ZCAN_ERROR_CAN_ERRALARM	0x0002	CAN 控制器错误报警
ZCAN_ERROR_CAN_PASSIVE	0x0004	CAN 控制器消极错误
ZCAN_ERROR_CAN_LOSE	0x0008	CAN 控制器仲裁丢失
ZCAN_ERROR_CAN_BUSERR	0x0010	CAN 控制器总线错误
ZCAN_ERROR_CAN_BUSOFF	0x0020	CAN 控制器总线关闭
ZCAN_ERROR_CAN_BUFFER_OVERFLOW	0x0040	CAN 缓存溢出
通用错误码		
ZCAN_ERROR_DEVICEOPENED	0x0100	设备已经打开
ZCAN_ERROR_DEVICEOPEN	0x0200	打开设备错误
ZCAN_ERROR_DEVICENOTOPEN	0x0400	设备没有打开
ZCAN_ERROR_BUFFEROVERFLOW	0x0800	缓冲区溢出
ZCAN_ERROR_DEVICENOTEXIST	0x1000	此设备不存在
ZCAN_ERROR_LOADKERNELDLL	0x2000	装载动态库失败
ZCAN_ERROR_CMDFAILED	0x4000	执行命令失败错误码
ZCAN_ERROR_BUFFERCREATE	0x8000	内存不足